頭のいい人が
絶対にやらないこと

パクるだけで伸びる　絶対法則6 ＋ 44の場面

朝倉 徹大

原稿案　新構成（8章・50本） 横組み読み用
実際の本は四六判の縦組みになる

目 次

巻頭　10秒だけ、付き合ってください

はじめに　「お前の勉強法、ぜーんぶ、ズレとる。」

この本の使い方

第1章　頭のいい人は、「みんなと同じ」をやらない　絶対法則6・6本

01　みんながやっている勉強法を、そのままやる
02　覚えるために、何度も読む
03　「自分に合った勉強法」を探す
04　とにかく、がんばる
05　まとめて、一気にやる
06　完璧にしてから、次へ進む

絶対法則は、ここまでです　ここで本を閉じると、どうなるか

コラム　ダメなままでいることこそ、ダメだ

第2章　頭のいい人は、授業を「聞かない」　学校の使い方・4本

07　授業を、聞く時間だと思っている
08　板書を、全部そのまま写す
09　小テストを、点が出たら捨てる
10　出された宿題を、全部おなじ本気でやる

コラム　まわりの5人の平均が、自分になる

第3章　頭のいい人は、「覚えよう」としない　覚え方・6本

11　全部インプットしてから、問題を解く
12　黙って、じっと見つめて覚える
13　教科書に線を引いて、きれいなノートにまとめる
14　1つずつ、ていねいに覚える
15　人に説明できないまま、次へ進む
16　忘れてから、最初から覚え直す

コラム　参考書を選ぶときの、3つの基準

コラム　おすすめの勉強場所は、どこですか

第4章　頭のいい人は、解けた問題を数えない　解き方と直し方・11本

17　「今日は数学の日」と決めて、1つだけやる
18　わからない問題を、わかるまで粘る
19　正解した問題に、〇をつけて終わる
20　問題文を、最後まで読まずに解き始める
21　時間を測らずに、解けるまで解く
22　解き方を、頭の中だけで追う
23　「なんとなくできた」で、次へ進む
24　間違えた問題を、そのままもう一度解く
25　間違えた10問を、10問とも順に直す
26　ケアレスミスを、「次は気をつける」で終える
27　「わかった」を、テストの日まで信じる

コラム　「〜しちゃう」じゃない。自分で、選んでいる

第5章　頭のいい人は、計画を守らない　計画と続け方・7本

28　やる気が出たときに、目標を立てる
29　「毎日2時間やる」と、決める

30　明日の自分に期待して、計画を立てる
31　まとまった時間ができたら、勉強する
32　一度始めた参考書を、最後までやり切る
33　合格体験記を読んで、やる気を出す
34　実力がついてから、過去問を開く

コラム　未来の自分に感謝される、そんな今を積み上げる

第6章　頭のいい人は、集中力に頼らない　集中と環境・6本

35　好きな音楽を聴きながら、勉強する
36　「スマホは触らない」と、心に決める
37　キリのいいところまで、休まずやる
38　早起きして、朝型になろうとする
39　寝る時間を削って、勉強する
40　机を片づけてから、勉強を始める

コラム　無駄な同調圧力に、屈するな

コラム　休憩の質は、目に入るもので変わる

第7章　頭のいい人は、落ち着こうとしない　メンタルと本番・7本

41　「自分はできる」と、言い聞かせる
42　失敗した自分を、厳しく責める
43　できる友達と比べて、落ち込む
44　不安を、頭の中で消そうとする
45　試験の前日に、新しい問題集を開く
46　本番の席で、「落ち着け」と唱える
47　問題を、1番から順に解く

コラム　無駄なプライドが、邪魔をしていた

第8章　頭のいい人は、ひとりで頑張らない　AIと人の使い方・3本

48　AIに、答えを教えてもらう
49　「AIに頼るのはズルだ」と、自力にこだわる
50　「ここ、全部わからないです」と質問する

コラム　AIがある時代に、なぜ、勉強するのか

巻末　50を、1枚に

巻末　6つの言葉で、初めての場面を解く

巻末　保護者の方へ

巻末　参考文献

おわりに　笑わなかった人が、ひとりだけいました

巻頭　10秒だけ、付き合ってください

いきなりですが、
10秒だけ、付き合ってください。

10秒で、次の11個の数字を覚えきってください。

1　4　9　1　6　2　5　3　6　4　9

はい、終了。
……本を伏せて、言えますか？

たぶん、ほとんどの人が6個目か、7個目で、怪しくなったはずです。

安心してください。
まず、それが普通です。

では、1つだけ、教えます。
見方を少し変えた上で、覚えてみてください。

1×1　2×2　3×3　4×4　5×5　6×6　7×7
↓
1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 49

さて、どうでしょうか。
この法則を知ってしまうと、
もうさっきまでの「見方」「覚え方」には戻れませんよね。

もう10秒もいらないですよね。

１　４　９　１　６　２　５　３　６　４　９

もう一度だけみてみてください。

さて、今、何が起きたのか。

さっきと、今で、あなたの"記憶力"は変わっていないです。
集中力だって、やる気だって、1分前と同じままです。

必死に覚えようとして、声に出すことも、
書いて覚えることもあなたはしていないはずです。

そう、覚えるための、努力の量は、むしろ減ったはずです。
それなのに、覚えられたんです。

変わったのは、数字の見方だけです。

「頭がいい」という言葉がありますよね？
たいてい、この言葉は、生まれつきのものとして使われる言葉です。

「あの子は頭がいい。自分は頭が悪い……」

でも、さっきの11個の数字の問題、どうでしたか？

あなたは、1分前よりも、確実に、正確に、多くを覚えられるようになったはず。
生まれつきのものは何1つ、1ミリも変わっていないのに。

「やり方」を知る。
それだけで、同じ時間で頭に入る量が変わる。
変わるから、点数が伸びるんです。

"頭がよくなる"って、こういうことです。

でも、多くの生徒は、一番肝心なところを教わらないんです。

学校や塾でこんなこと言われたことあると思います。

「間違えた問題に絞って、何度も復習しなさい」
「単語は、何度も繰り返しやりなさい」
「勉強計画を、ちゃんと立てなさい」

どれも正しいです。

でも、復習って、どうやるんでしょうか。
繰り返すって、どういう風に、何回繰り返すんでしょうか。
計画って、どう立てるんでしょうか。

正しいことは言われているのに、
結局、今日の夜、机の前で何をするのかは、1つも決まっていません。

もっと詳しい本を開いてみても、同じです。

「人に説明するつもりで、勉強しなさい」

これは本当に効果があります。研究でも確かめられています。

でも、説明するつもりというのは、頭の中で何をすることなんですか？
声に出すんですか？　心の中でいいんですか？
説明の途中で止まったら、どうすればいいんですか。

「忘れる前に復習しなさい。1日後、1週間後、1か月後に……」

これも正しいです。
具体的な数字まであって、いいですよね。

でも、これ2週間だけでもいいのでやってみてください。
（実際に、やろうとしてみたことがある人も多いはず）

仮に、1日に5つ、新しいことをやるとします。
1つにつき、1日後、1週間後、1か月後。3回、復習をしていきます。

1週間たつと、1日にやるものが、新しい5つと復習15で、20になります。
1教科でこれだったら、5教科なら、100です。

学校行事、部活、恋愛、定期テスト、模試。
やることが沢山ある僕たちに、全部はできません。

では、どれを捨てますか？

ここから先は、たいてい書いてありません。
学校も塾も合格した先輩も教えてくれません。

言ってることは正しいんです。
正しいのに、聞いても、結局、変わらない。

なぜ、誰も教えてくれないのか。

理由は、1つです。
見えないからです。

頭のいい人が、問題を見た瞬間に何を考えているか。
どこで手を止めて、何を書かずに済ませているか。
覚えたあとに、何をして、何をやらないか。

全部、頭の中で起きています。
外からは、1ミリも見えません。

試しに、クラスで一番点を取るあの子に聞いてみてください。

「どうやって勉強してるの？」

たぶん、こう返ってきます。

「普通にやってるだけだよ」

嘘をついているわけじゃありません。
本人にも、自分の頭の中は見えていないんです。

見えないものは、真似のしようがない。

だから、あなたのせいじゃないんです。
やり方が見えなかっただけです。

はじめに　「お前の勉強法、ぜーんぶ、ズレとる。」

「お前の勉強法、ぜーんぶ、ズレとる。
偏差値70を安定して超えていないなら、
つべこべ言わず、俺の言うことを聞け。」

浪人が始まった日に、恩師に言われた言葉です。

言い返せませんでした。

僕はその数週間前、大学受験で地獄を見ていたからです。

勉強時間は、誰よりも長かった。それなのに、最低偏差値は42。受けた大学と学部、10個。全部、不合格。

そう、全落ちです。

いまでこそ「受験の王様」と名乗って、Instagramでは9万人以上、公式LINEでは4万人以上の人に見てもらっています（執筆時点）。英語講座もふくめて、これまで2000人以上の生徒を見てきました。

でも、スタートは、そこからいちばん遠い場所でした。

口だけ野郎の、ダサい男でした

高校には、サッカーを本気でやるために入りました。

部員は100人以上。本気で全国大会を目指していました。2年生のときから上級生の試合にスタメンで出させてもらって、3年生では副キャプテンと副部長。サッカーに、全部をかけていました。

（サッカーだけじゃありません。文化祭も体育祭も恋愛も、ぜーんぶ本気でやってました。その話は、コラムに書きます）

ただ、夢は破れました。全国大会への切符は、取れなかった。

サッカーという「威張れるもの」がなくなった僕には、何も残っていませんでした。

どうせ受験するなら、私立トップの早稲田か慶應っしょ。そう思って、志望校は早稲田にしていました。でも、口だけです。全然やらない。模試はずっとE判定。

「定期テストは、受験に関係ない」　→　受験科目ですら、赤点ギリギリ
「私立の問題形式とは、違うから」　→　模試の偏差値、40台

言い訳だけは達者。でも、行動はしない。

口だけ野郎の、ダサい男でした。

「努力の天才」と呼ばれて、全部落ちました

高校でいちばん尊敬していた友達が、あるとき言いました。

「結局、受験は覚悟の差だよな」

刺さりました。

努力していない自分が、いま、いちばんダサい。

そこから、覚悟を決めました。部活を正式に引退してからは、1日13時間以上。年末には「2日で30時間を超えないと年を越せません」という企画を、自分で勝手にやっていました。

勉強時間を記録するアプリで、友達と時間を見せ合っていたので、まわりからはこう言われていました。

「マジで、努力の天才だよな」
「がんばってるの見て、ほんと刺激もらうわ」

うれしかったです。自分でも、そう思っていました。

結果は、全落ちでした。

誰よりもやったのに、1つも受からなかった。

10か月で、全科目の偏差値が70を超えました

そこで言われたのが、最初の言葉です。

「お前の勉強法、ぜーんぶ、ズレとる」

量が足りなかったんじゃない。やり方が、全部ズレていた。

浪人の1年は、1からやり直しました。中学の英単語から、本当に基礎の基礎からです。しかも選択科目は、現役のときの日本史と数学から、世界史に変えました。ゼロからのスタートで、最初の模試は、もちろん40台です。

そして、ただ量をやるのをやめました。どう勉強するべきなのかを調べて、プロに徹底的にアドバイスをもらって、勉強法そのものを勉強しまし

た。

（あなたは、何冊も読まなくて大丈夫です。この1冊に、全部入れました）

10か月後。

全科目で偏差値70を超えて、早稲田大学に合格しました。

「それは、もともと頭が良かったからですよね？」

これ、何百回も言われてきました。

まず、もともと頭が良かったら、10個も落ちません（笑）

口で言っても伝わらないな、と思いました。だったら、証明するしかない。

人は、誰でも、変われる。

この一言を証明するために、予備校のチューターから始めて、エリアのリーダーになり、大学1年のときに独立して、生徒を1人ずつ徹底的に見るようになりました。北海道から沖縄まで。ベトナムに住んでいる生徒も教えました。

その結果、起きたことです。

高校で不登校になり、通信制へ
　→　全統模試で全国1位。早稲田大学に現役合格

3日坊主で、勉強が大嫌いだった中学生
　→　毎日机に向かうようになって、学年トップ

高校を出て、工場で働いていた
　→　早稲田をふくめて、受けた法学部に全勝

現役で全落ち　→　早慶ダブル合格
偏差値50台、バイトをしながら　→　早慶全勝

サポートが終わったあとにもらう手書きのメッセージは、いまでは1000枚を超えました。

（本当に、みんなありがとう。自慢の生徒です）

受験の先まで効く、一生モノの武器です

話は、受験で終わりません。

「結果の出し方」を身につけた生徒たちは、大学に入ったあとも止まりませんでした。在学中に公認会計士試験に一発合格。英検1級。大学1年でIELTS7.0。宅建合格。学費免除の特待生。

勉強ができるようになる、というのは、学び方を知る、ということです。

学び方を知っていれば、この先、叶えたい目標が出てきたときに、叶える力があります。そして「自分で変えた」という経験は、早ければ早いほど、あとの人生に何倍にもなって効いてきます。

目の前の定期テストや模試のために、読んでください。

でも、手に入るのは、その先までずっと使える武器です。

伸びる子は、「やっていないこと」が同じでした

活動を始めてからずっと、1人ずつ、頭の中を開けてきました。

「いま、何を考えた？」
「そこで、なんで手が止まった？」
「それ、覚えたって、どうやって確かめた？」

そうしたら、伸びる子に、同じものが見つかったんです。

やっていることじゃ、ありませんでした。

やっていないこと、でした。

そして僕自身、誰よりも勉強ができなくて苦しんだ人間です。人より多く努力して、その努力を全部無駄にした経験があります。

だから、これだけは先に言わせてください。

努力に、酔ってはいけない。

If I play, I play to win.

やるからには、勝ちにいく。そして勝負に勝つためには、まず、負けないことです。

バケツに、穴が空いています

バケツに、穴が空いているとします。水を入れても、下から漏れていきます。

あなたなら、どうしますか？

穴を、ふさぎますよね。

当たり前です。でも、勉強でこれをやってる人は、ほとんどいません。点が出ないとき、ほとんどの人は、もっと長くやる。もっと早く起きる。もっと量を増やす。

穴が空いたまま、水を増やしているんです。現役のときの僕が、まさにそれでした。

だから、順番があります。

① やってはいけないことを、避ける　（穴をふさぐ）
② 正しいやり方を、知る　（水の入れ方を覚える）
③ そのやり方を、徹底的にパクる　（そのうえで、たくさん注ぐ）

この順番を守ってくれたら、受験は変わります。

いえ、人生も変わります。

この本に書いてあること

頭のいい人が、何をやっているのか。そして、何を、絶対にやらないのか。その瞬間、頭の中で、何を考えているのか。

この本は、それを全部、見える形にしたものです。

第1章　　頭のいい人の、絶対法則6
どの章よりも大事な大前提です。ここだけは、飛ばさないでください

第2章〜第8章　　場面ごとの、44個
授業、覚え方、解き方、計画、集中、本番、AI

50個、全部こうなっています。

× 頭のいい人が、絶対にやらないこと
○ かわりに、何をどうやるか

復習は、どうやるのか。単語は、どういう形で、何回くり返すのか。計画は、どう立てるのか。

1つ残らず、書きます。隠すところは、1つもありません。

才能は、いりません。

巻頭の11個の数字で、もう証明されています。あなたの記憶力は1ミリも変わっていないのに、覚えられる量が変わりました。

あれを、勉強の全部でやります。

書いてあることを、そのままパクってください。

さあ、準備はいいですか。

あなたの逆転劇を、始めましょう。

朝倉 徹大（受験の王様）

この本の使い方

第1章だけは、最初に読んでください。全部のもとになっている、6つの絶対法則です。

　第2章から先の44個は、順番に読まなくていいです。いま困っていることから、開いてください。

悩みから、引く

何から手をつければいいか、わからない	04	10	34
授業を聞いても、残らない	07	08	11
覚えても、すぐ忘れる	02	12	16
覚えたのに、テストで出てこない	02	21	27
解説を読んでも、できるようにならない	02	22	24
同じミスを、くり返す	24	25	26
初めて見る問題で、手が止まる	17	18	20
テストで、時間が足りない	21	47	
宿題や提出物が、多すぎる	09	10	
計画が、守れない	28	29	30
部活で、時間がない	31	39	
机に向かうまでが、長い	28	40	
集中が、続かない	35	36	37
朝、起きられない。昼、眠い	38	39	
参考書が終わらない。合っていない気がする	03	04	32
やる気が、出ない	06	28	33
点が下がって、落ちこんでいる	41	42	43
不安で、手につかない	44	46	
本番で、力が出せない	45	46	47
AIをどう使えばいいか、わからない	48	49	
質問のしかたが、わからない	50		

1つの項目は、こうなっています

50個とも、同じ順番で書いてあります。

×　頭のいい人が、絶対にやらないこと
○　かわりに、やっていること

場面　　よくある場面。たぶん、あなたにも覚えがあります
なぜ　　なぜ、それだと伸びないのか
頭のなか　　同じ場面で、伸びない人と、頭のいい人が考えていること
やり方　　手順を3つ
今日やること　　今日、1つだけやること

読むだけで終わらせないでください。各項目の最後にある「今日やること」を、1つだけやる。それが、この本の使い方です。

50個を全部やろうとしなくていいです。全部やろうとすると、全部が途中で終わります。（理由は、04番に書きました）

第 1 章

頭のいい人は、「みんなと同じ」をやらない

絶対法則6

どの章よりも、先に読んでください。

ここに書いてある6つは、やり方ではありません。やり方の「もと」になっているものです。第2章から先の44個は、全部、この6つのどれかから出ています。

① 疑う	みんながやっているから正しい、ではない
② 思い出す	覚える訓練ではなく、思い出す訓練をする
③ 負荷	いまの自分に合うものを、やらない
④ 戦略	闇雲にやらない。やらないことを先に決める
⑤ 分散	まとめてやらない。割る
⑥ 速度	完璧を待たない。出して、直す

疑う。思い出す。負荷。戦略。分散。速度。

この6つの言葉は、このあと何度も出てきます。

01　みんながやっている勉強法を、そのままやる

> × みんなやってるし、これで合ってるはず
> ○ **みんながやっている。だから、一度疑う**

絶対法則①　疑う

いまのあなたの勉強法、本当に結果が出る方法でしょうか？

最初の絶対法則は、やり方の話ではありません。構えの話です。ここを飛ばしたまま、どれだけ努力をしても、結果は出ません。

まず、1つ聞かせてください。

次の4つの中に、あなたがやってるものはありますか？

- □　参考書や教科書を、何度も読み返す
- □　覚える時に、教材に蛍光ペンなどで線を引く
- □　学んだことを、ノートなどにまとめる
- □　好きな音楽を聴きながら、勉強する

どうでしょうか。1つはやったことがあるって人が多いと思います。「毎日のようにやってる勉強です」っていう人もいると思います。

単刀直入にいいます。

この4つ、科学的には効果が低いとされています。

「いや、ほんまかいな。」「嘘つけ。みんなやってるわ。」
「先生にお勧めされた勉強法だよ。」「先輩もやっていたって言ってたよ。」

そんな声が聞こえてきますので、上の3つを、1つずつご説明していきますね。（音楽は、35番でやります）

1つ目　何度も読み返す

「何度も教科書を読みなさい」

「繰り返し読まないからダメなんだ」

言われたことがある人、多いですよね。

実際、アメリカの名門大学の学生に聞いた調査では、84パーセントが試験対策に「読み返し」を挙げていました。半分以上が、いちばん大事な勉強法だと答えています。

世界でいちばんやられてる勉強法です。

読む回数を増やしても、途中から増えません

高校生と大学生155人に、同じ文章を何度も読ませて、そのあと穴埋め問題を解かせた実験があります。

> 1回読んだ人　よりも　2回読んだ人のほうが、点が高かった
> 2回読んだ人　と　　4回読んだ人は、ほとんど変わらなかった

2回目までは、増えます。そこから先は、増えません。

4周した人と2周した人の点が同じってことは、後半の2周に使った時間は、まるごと消えてるってことです。

なぜ、効いてる感じがするのか

ここが、いちばん大事なところです。

理由は、はっきりしています。

2回目は、すらすら読めるからです。

1回目より楽に、速く、引っかからずに読める。その感じを、人は「わかった」と受け取ります。

でも、すらすら読めるようになったのは、文章に慣れただけです。覚えたからじゃありません。

読めるようになっただけで、出せるようにはなっていない。

この取りちがえを、「流暢性の錯覚」と言います。

単語帳をぱらぱらめくって、見覚えのある単語が並んでるのを見て、なんとなく覚えた気になる。授業のノートを見返して、見覚えがあるから理解できてると思う。

全部これです。頭は、自分の覚え具合を、実際より高く見積もります。

読み返すこと自体が、悪いわけじゃありません。

読み返すだけで、終わるのが悪いんです。

2つ目　ノートにまとめる

これは、受験の王様として生徒を見てきた中で、やってるのに結果が出てない生徒を、本当にたくさん見てきました。

教科書や参考書の内容を、色ペンを使ってきれいにまとめる。時間はすごくかかるのに、結果が出ない。その代表がこれです。

理由は2つあります。

1つ目。要約って、そもそも難易度が高い作業なんです。

全体を把握して、何が幹で何が枝かを判断して、大事なところを短い言葉に組み直す。先生から「要約するといいぞ」と言われたこと、あると思います。でも、簡単な作業じゃありません。

2つ目。ほとんどの場合、ノートを作ること自体が目的になります。

きれいに書けた。全部埋まった。終わった。そこで満足して、閉じます。何時間かけても、プロが何年もかけて作った参考書のクオリティには届きません。

まとめて書くことで得られるものより、そこで失う時間のほうが、はるかに大きい。

3つ目　マーカーと下線

教科書に蛍光ペンで印をつける。これも、やったことありますよね。

結論から言います。覚えたいことを頭に入れるためには、使えません。

大事なところに印をつけると、安心しますよね。印をつけた時点で、脳が満足しちゃうんです。でも、やったのは仕分けだけです。中身は1つも入っていません。

歴史の教科書を使った実験があります。下線を引きながら読むグループと、引かずに読むグループで、1週間後にテストをしました。

書いてあることをそのまま聞く問題では、差がありませんでした。

ところが、書いてあることを組み合わせて答える問題では、下線を引いた人のほうが点が低くなりました。

線が引いてあるところだけに目が行って、文章全体のつながりが見えなくなってた、ということです。

英語の長文や現代文みたいに、文と文の関係を読む科目では、やらないほうがまし、ということになります。

ハイライトについては、ほかにも実験があります。自分でハイライトしながら読んだ人、引かずに読んだ人、他人が引いたものを読んだ人。1週間後のテストで、3つのグループに差はありませんでした。

3つとも、いちばん多くやられてる方法です

もう1つだけ、紹介させてください。

大学生200人以上に、普段どうやって勉強しているかを聞いて、実際の試験の点数と照らし合わせた調査があります。

いちばん多く使われていたのは、教科書を読み返す、ノートを読み返す、マーカーを引く。この3つでした。

そして、そのどれも、点数とほとんど関係がありませんでした。

点が高かったのは、自分で問題を解いて確認していた人たちです。

> 勉強時間の長さより、何をしていたかのほうが、点を説明していた

僕がこれまで2000人以上の中高生に同じことを聞いてきた結果も、まったく同じでした。

多くの人がやってるから、結果が出るとは限らない。

いちばん多くの人がやっていて、いちばん効かない。

自分の当たり前を、一度疑って欲しいんです。

「でも、先輩はそれで受かったって言ってました」

ここまで読んで、そう思った人もいると思います。

学校の先生。合格した部活の先輩。昔、受験をした親。みんな、自分のやり方で勝ってます。だから、そのやり方を教えてくれる。全部、善意です。

ただ、昔からこういう言葉があります。

> 勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。

勝つときには、運やタイミングが混じることがある。だから、なぜ勝てたのか、本人にもわからないことがある。でも、負けるときには、必ず原因がある。たまたま負けた、ってことは起きないんです。

先輩が受かったのは、本当です。

でも、そのやり方で受かったのかどうかは、本人にもわかりません。その年の倍率。たまたま出た問題。もともと得意だった教科。全部、混ざってます。

確かなのは、こっちです。

> やってはいけないことをやったら、誰がやっても結果は出ません。

倍率にも、環境にも、関係ありません。

だから本書は、誰か1人の勝ち方じゃなくて、全員に共通する「やってはいけないこと」から書いてあります。

それ、作業ですか？　勉強ですか？

ここで、言葉を1つ分けておきます。

作業	終わらせることが目的。終われば、達成感がある
勉強	できるようになることが目的。できなければ、意味がない

線を引く。まとめる。書き写す。どれも、必ず終わります。終わると、やった感じがします。

でも、終わったかどうかと、できるようになったかどうかは、別の話です。

5時間やってノートが10ページ進んだ、っていうのは、作業が5時間ぶん終わった、ということです。

やり方を知らないまま続けると、全部が作業になります。

学生生活、そんなに長くないですよ。

疑うのは、まわりではありません。自分の「当たり前」です

誤解しないでください。先生を疑え、親を疑え、という話ではありません。

疑うのは、自分がいま、当たり前にやっていることです。

人は、長く続けてきたやり方ほど、正しいと感じます。みんながやっていれば、なおさらです。でも、「みんながやっている」と「結果が出る」は、別のことでした。さっき見たとおりです。

そしてこの構えは、勉強している最中にも効いてきます。

「ここは、もうできる」

「これは、わかった」

そう思った瞬間に、一度だけ「本当に？」と聞く。この本の50個は、ほとんど全部、この1つの問いから出てきます。

頭のなか

勉強法をすすめられたとき、伸びない人

「みんなやってるし」「先輩もこれで受かったって言ってたし」「先生も言ってたし」「これで合ってるはず」（そのまま3年続ける）

同じとき、頭のいい人

「みんなやってる。……で、これで点は上がるの？」「やる前と、やった後で、できることは増えた？」「増えてないなら、作業だな」「1回、別のやり方と比べてみよう」

やり方

1　いまの勉強を、紙に全部書き出す

読み返す、線を引く、まとめる、書き写す、解く。ふだんやっていることを、全部書きます。

2　横に「これで、何ができるようになった？」と書く

答えが書けたものは、勉強です。書けなかったものは、作業です。責めなくていいです。分けるだけです。

3　作業を1つだけ選んで、この本のやり方と入れ替える

全部を一度に変えなくていいです。1つ入れ替えて、1週間やって、前と比べます。比べて決めるのが、疑うということです。

この法則のまとめ

みんながやっていることと、結果が出ることは、別。自分の当たり前を、一度疑う。疑ったら、比べて決める。

> 今日やること　ふだんの勉強を紙に書き出して、横に「これで、何ができるようになった？」と書く。

02　覚えるために、何度も読む

> × 読んだ。わかった。次いこう
> ○ **閉じて、何も見ずに思い出す**

絶対法則②　思い出す

01番は、やめる話でした。ここからは、何が正しいのか、です。

その前に、1つ見てください。結果を出してる人を、何人も並べたときに見えてくるものです。

声に出して覚える人
白紙に書き出す人
人に説明する人
歩きながら、頭の中で言う人

やり方は、全員ばらばらですよね。

それなのに、全員が、同じことをやっています。

教材を閉じて、自分の中から出している。

最後の最後の枝葉は、違います。でも、幹は同じです。

僕は、誰か1人の勝ち方を書いてるわけじゃありません。2000人以上を見てきて、全員に共通していたところだけを抜き出しました。

幹の名前は「思い出して、出す」

思い出すこと。

これだけです。英語では、アクティブリコールと呼ばれています。本書では「思い出して、出す」と書きます。

巻頭で、11個の数字を覚えてもらいましたよね。あのとき、あなたは何をしましたか？

本を伏せましたよね。

伏せたから、出せるかどうかがわかった。伏せなかったら、永遠に「たぶん覚えた」のままでした。あれが、思い出すということです。

覚える訓練ではなく、思い出す訓練をする。これが、2つ目の絶対法則です。

今度は、文章でやります

ここまで、このページを読んできました。

本を閉じてください。

いま読んだページに書いてあったことを、3つ言ってください。

出なかったはずです。

10秒前に読んだばかりなのに、出てこない。難しい話でもなかったのに、出てこない。読むのと、出せるのは、別の作業だからです。

読んでいるあいだ、頭は何もしていません

読んでいるとき、目は字を追っています。字は目から入ってきます。入ってくるので、わかった感じがします。でも、そのあいだ、頭は何も探していません。探していないものは、あとで探せません。

図　本と、頭と、紙を横にならべる

上の矢印　本　→　頭　「入れる」 太い矢印。目を開けていれば起きる
下の矢印　頭　→　紙　「出す」　細い矢印。自分で探さないと起きない
注　テストの日に使うのは、下の矢印だけ

テストの日にやるのは、下です。

「わかった」は、感想です

読んで「わかった」と思ったとき、あなたが確かめたのは1つだけです。

書いてあることが、理解できたかどうか。

確かめていないのは、こっちです。

本を閉じたときに、自分の中から出てくるかどうか。

この2つは、別です。そして、テストで聞かれるのは、2つ目だけです。

1ページ読み終わったとき、伸びない人の頭のなか
「うん、わかった。次いこう」

同じとき、頭のいい人の頭のなか
「いま、閉じて出せる？」

読んだ回数ではなく、出した回数で決まります

これは、調べられています。ワシントン大学の実験です。学生に同じ文章を学習させて、2つに分けました。

1　くり返して、4回読む
2　1回読んで、あとの3回は何も見ずに思い出して書く

学習した直後にテストすると、1のほうが点が高くなりました。読んだばかりなので、残っている感じもあります。ところが、1週間後にもう一度テストすると、順位がひっくり返ります。2のほうが、大きく上でした。使った時間は同じです。読んだ回数ではなく、出した回数で差がついています。

やることは、1つだけ

入れたら、閉じる。閉じてから、出す。

手順は4つです。

① 閉じる
② 3秒、待つ
③ 声に出す
④ 出なかったら、開いて、その1か所だけ見る

①　赤シートではなく、手で隠すか、本を閉じます。赤シートは透けています。目が勝手に拾ってしまいます。②　すぐ出てこなくていいです。この3秒が、探している時間です。ここで点が決まります。1秒で諦めて開く人は、探していません。③　小さい声でいいです。頭の中で思い出すのは、なしです。頭の中だと、出たかどうかを自分でごまかせるからです。声は、出なければ止まります。だから、ごまかせません。④　全部を読み直しません。出なかった1か所だけ見ます。見たら、また閉じて、もう一度出します。どれくらいの間隔でやるのか。1ページごとです。長くても、見開き1つごと。章を1つ読み終わってからでは、もう遅いです。出す量が多すぎて、どこが出なかったのか分からなくなります。では、何を3つ出すのか。全部は出せません。出さなくていいです。

1　見出し
2　いちばん大事だと思った1文
3　自分が知らなかったこと

この3つで十分です。

「3つも出てきません」

1つでいいです。

0でなければ、探す作業は起きています。大事なのは個数ではなく、閉じたかどうかです。時間がかかる、と思うかもしれません。かかります。1ページあたり、20秒ほど増えます。でも、閉じずに10ページ読んだ時間は、全部0です。20秒を10ページぶん払って、3分。3分払って、10ページが残ります。

> いま、閉じて出せる？

この本で、いちばん多く出てくる問いです。迷ったときは、これだけ思い出してください。

解説を読んだあとも、同じです

問題集で間違えて、解説を読みます。

「なるほど、そういうことか」

納得して、次の問題に進みます。3日後、同じ問題が、また解けません。

理由は同じです。解説を読んだだけで、自分の中から1回も出していないからです。「なるほど」と思ったら、解説を閉じて、いま読んだ解き方を、何も見ずにもう一度書いてみてください。書けたら、入っています。書けなかったら、まだ読んだだけです。

練習でやっていないことは、本番では起きません

テストの日にやるのは、探すほうです。教科書は開けません。自分の中から、出すしかない。

だから、ふだんの勉強の中に、「何も見ずに出す」を入れます。読む時間を減らして、出す時間を増やす。勉強の時間の半分以上を、閉じている時間にしてください。

頭のなか

1ページ読み終わったとき、伸びない人

「うん、わかった。次いこう」（10ページ読む。閉じたら、何も出てこない）

同じとき、頭のいい人

「わかった。……いや、いま読んだだけだ」「閉じて、出せる？」（閉じる）「見出しは、これ。大事なのは、これ。……3つ目が出ない」（その1か所だけ開く）「これか」（また閉じて、言う）

この法則のまとめ

読んだ回数ではなく、思い出した回数で決まる。入れたら、閉じる。閉じてから、出す。

> いま、閉じて出せる？

この本で、いちばん多く出てくる問いです。迷ったときは、これだけ思い出してください。

> 今日やること　教科書を1ページ読んだら、閉じて、書いてあったことを3つ声に出す。出なかった1か所だけ、開いて見る。

03　「自分に合った勉強法」を探す

> × このやり方、自分に合ってる。スラスラ進む
> ○ **スラスラ進むときは、頭を使っていない**

絶対法則③　負荷

数学の問題集を開きます。

1問目、解けました。2問目も、解けました。3問目も、すらすら解けました。30分で10問、全部○です。

「調子いい。このやり方、自分に合ってる」

気持ちよく、ノートを閉じます。

この30分で、できるようになったことは、いくつあるでしょうか。

0個です。

10問とも、始める前から解けた問題だったからです。

すらすら進むのは、頭を使っていない合図です

筋トレで考えてみてください。

1キロのダンベルを、100回上げます。楽です。汗もかきません。そして、筋肉はつきません。

筋肉がつくのは、「重い」と感じる重さを上げたときだけです。

頭も、同じです。

すらすら解ける　→　もう、できること。何回やっても増えない
うーん、と止まる　→　まだ、できないこと。ここだけが増える

1+1を1万回やっても、連立方程式は解けるようになりません。

「うーん」と止まっている時間だけが、勉強です。

ただし、これが疲れます

正直に書きます。

正しいやり方は、疲れます。

教材を閉じて、「なんだっけ」と思い出す。理解したと思ったら、何も見ずに白紙で解いてみる。

どれも、頭を使わないとできません。やってる最中は、しんどいです。

それに比べて、線を引くのは楽ですよね。読み返すのも楽。まとめるのも、手は疲れますけど、頭は楽です。

そして人は、楽なほうを選びます。

意志が弱いからじゃありません。人間だから、です。

楽で選んだものに、名前がつきます

ここが、この法則でいちばん怖いところです。

楽だから、続いた。続いたから、残った。

そして残ったものを、人は何と呼ぶか。

「自分に合ったやり方」

これです。

だから、「自分に合った勉強法」を探すのは、危険なんです。探してるつもりで、楽なほうを選んでるだけになります。しかも、選んだ本人には、そう見えません。

「やってみたんですけど、自分には合わなくて」

この言葉、何百回も聞いてきました。

聞き返すと、だいたい、やってません。3日でやめていたか、形だけ真似して中身をやっていなかったか、そのどちらかです。

合わなかったんじゃありません。疲れたから、やめただけです。

僕もそうでした。

「はじめに」に書いたとおり、高校3年のとき、1日13時間以上やって、10校受けて10校落ちました。あのころのノートはきれいですよ。線が引いてあって、要点がまとまっていて、同じ単語が何十回も書いてあります。

全部、01番で見た「効果が低い」やり方です。

自分に合ってました。やりやすくて、続けられて、終わったときに「やった」って感じがありました。

自己流です。いまから思えば、事故流でした。

量は、たぶん学年で一番やってました。足りなかったのは、量じゃありません。

念のため書いておくと、「自分に合った勉強法」は、かなり調べられています。そして、ほぼ全部、否定されています。

インディアナ大学で、学生400人以上にタイプ診断を受けてもらって、普段の勉強法と実際の成績を突き合わせた調査があります。診断どおりに勉強していた少数の学生も、成績は変わりませんでした。タイプと成績のあいだにも、関係はありませんでした。

好きかどうかと、身につくかどうかは、別です。

だから、探すものを入れ替えてください。

× 自分に合った勉強法
○ 点につながる、正しい勉強法

自分に合うかどうかは、あとで考えればいいです。先に、正しいかどうか。

「合う」を置く場所を、未来にします

いまの自分に合うものを選んでいるかぎり、いまの自分のままです。

人は、放っておくと、いまの状態を守ろうとします。いまの自分にとって心地いいやり方、いまの自分が解ける問題、いまの自分が続けられる量。全部、いまの自分に「合って」います。

でも、行きたいのは、いまの場所ではないはずです。

× いまの自分に、合っているか
○ なりたい自分は、これをやっているか

基準を、未来のほうに置いてください。

便利な乗り物にばかり乗っていると、足が弱ります

これは、AIの使い方でも同じです。

わからない問題をAIに入れて、答えを写す。楽です。速いです。そして、頭には1ミリも負荷がかかっていません。

車にばかり乗っていると、足が弱るのと同じです。AIが悪いのではありません。自分の頭にかかるはずだった負荷を、全部ゆずってしまう使い方が、まずいんです。（使い方は、48番と49番でやります）

頭のなか

問題集を選ぶとき、伸びない人

「これ、わかりやすい」「すらすら解ける」「自分に合ってる」（3か月後、同じレベルの問題をまだ解いている）

同じとき、頭のいい人

「すらすら解ける。……ってことは、これはもうできるやつだな」「止まる問題は、どれ？」「10問中、3問止まった。その3問が、今日の勉強だ」「解けた7問は、もうやらない」

やり方

1 「止まった回数」を数える

30分やったら、手が止まった問題の数を数えます。0なら、軽すぎです。

2　10問のうち、2〜4問で止まるものを選ぶ

これは、僕が2000人以上を見てきた中での目安です。全部〇なら、軽すぎる。全部×なら、重すぎて、何も残りません。2〜4問で止まるくらいが、いちばん伸びます。

3　すらすら解けた問題に、線を引いて消す

もう一度やる必要がないものを、目に見える形で消します。残った問題だけが、明日の勉強です。

この法則のまとめ

すらすら進むときは、頭を使っていない。「自分に合う」は、たいてい「楽」の言いかえ。止まる問題だけが、力になる。

> 今日やること　今日の勉強のあとに、手が止まった問題の数を数える。0だったら、明日は1つ上の問題を開く。

04　とにかく、がんばる

> × 誰よりも長くやれば、結果は出る
> **○ 結果 ＝ 戦略 × やり方 × 量。1つが0なら、0**

絶対法則④　戦略

結果　＝　戦略　×　やり方　×　量

3つあります。

戦略	どこをやるか
やり方	どうやるか
量	どれだけやるか

これで全部です。勉強の悩みは、どんなものでも、この3つのどこかの話になります。

足し算ではなく、掛け算です

足し算なら、戦略が0点でも、やり方80点、量80点で、合計160点です。でも、そうはなりません。掛け算だからです。どれか1つが0だと、ほかが満点でも0になります。0になる3つのパターンを見てください。

戦略が0のとき

出ないところを、完璧にしました。やり方は正しかった。量もやった。でも、試験に出ませんでした。

0点です。

やり方が0のとき

出るところを選びました。たくさんやりました。ただ、ずっと教科書を見ながらやっていました。1回も、閉じて出していません。試験では、教科書が見られません。

0点です。

量が0のとき

どこをやるかを決めました。正しいやり方も知りました。

それで、満足しました。

勉強のやり方の本を読んで、なるほどと思って、本を閉じた。そこで終わりました。

0点です。

「はじめに」に書いた僕の話を、この式に入れると、こうなります。

13時間　×　戦略0　×　やり方0　＝　偏差値42

量だけなら、満点でした。でも掛け算なので、0が2つあれば0になります。

努力に、酔わない

ここは、僕がいちばん間違えたところなので、強く書きます。

現役のとき、僕は勉強時間をアプリに記録して、友達と見せ合っていました。数字は、毎日増えていきました。「マジで努力の天才だよな」と言われて、うれしかった。

そして、落ちました。

あのとき僕が見ていたのは、点ではありません。がんばっている自分でした。

> × 今日は、13時間やった
> ○ 今日は、何ができるようになった

努力は、美しいものとして語られます。でも、試験には「がんばった賞」がありません。闇雲にやる努力は、やっている本人を安心させるだけで、点にはなりません。

やっている自分に、酔わない。酔うなら、結果を出した自分に酔ってください。

これは、努力を否定する話ではありません。逆です。せっかくやるなら、点になる方向でやってほしい、という話です。

戦略とは、やらないことを決めることです

やることを決める、ではありません。やらないことを決める、です。試験には範囲があります。出るものと、出ないものがあります。どんな試験にもあります。出す側は、無限には出せないからです。つまり試験が始まる前から、答えの半分は決まっています。どこが出るか、です。それが書いてある紙を、ほとんどの人は見ません。範囲表を1回見て、机に置いたままにします。過去問を、実力がついてから開こうとして、本棚に立てます。

全部やろうとすると、全部が途中で終わります

いま、手元にある参考書とワークを数えてください。5冊でしょうか。8冊でしょうか。そのうち、最後までやりきったものは何冊ありますか。

0冊、という人が多いです。やる気がなかったわけでも、時間がなかったわけでもありません。5冊に手をつけたから、5冊とも途中で終わったんです。

学校と部活のあとに残る時間が2時間だとして、5冊に分けると、1冊あたり24分です。24分では、どの1冊も前に進みません。1冊に絞った人は、5倍の速さで終わります。終わった1冊は、点になります。途中の5冊は、0点です。

「捨てる」と聞くと、手を抜くように聞こえます。逆です。捨てないと、全部が中途半端になる。中途半端は、0点です。

「捨てたところが出たら、どうするんですか」

出ます。たまに出ます。

でも、そこは5点です。全部に手をつけて、全部を半端にした人は、50点落とします。5点を捨てて、50点を取る。それが、戦略です。

そして、捨てるというのは、今日やらない、ということです。一生やらない、ではありません。残ったものが先に終わって、時間が余ったら、戻ればいいです。

それでも、量は飛ばせません

よく「量より質」と言われます。半分だけ本当です。質は、1時間あたりに進む距離です。量は、何時間歩いたかです。

進んだ距離　＝　速さ　×　時間

速さがどれだけ速くても、時間が0なら、1歩も進みません。そして、もう1つあります。いまの自分と、行きたいところのあいだには、差があります。その差を埋めるのに必要な「できる」の数は、決まっています。質を上げても、この数は減りません。減るのは、かかる時間だけです。「量より質」と言う人は、たいてい、すでに量をやった人です。量をやったうえで、質の話をしています。質の話を先にして、量をやらなかった人が伸びたのを、僕は見たことがありません。

大事なのは、時間の量ではなく、直した量です

量か、質か。よく聞かれます。

僕の答えは、どちらでもありません。ゴールに向かって、どれだけ早く、どれだけ多く直したかです。

やってみる。ずれていたら、直す。また、やってみる。この「直す」の回数が多い人が、いちばん速く伸びます。1日13時間、同じずれたやり方を続けた僕は、直した回数が0でした。

ただ続けるのは、継続ではありません。狙いを持って、直しながら続ける。それが、戦略のある努力です。

自分の0は、どれですか

3つ聞きます。

1　次のテストの範囲表を、いま出せますか。
　　出せない　→　戦略が0です。第5章の34番から読んでください。

2　今日やったことを、教科書を閉じて3つ言えますか。
　　言えない　→　やり方が0です。ひとつ前の02番に戻ってください。

3　先週、机に向かった日は何日ありましたか。
　　3日以下　→　量が0です。第5章の28番から読んでください。

3つとも引っかかった人も、いると思います。そのときは、上から順にやってください。掛け算なので、どこから直しても効きます。でも、戦略がいちばん早く効きます。やらないものが決まると、その日から時間が増えるからです。

頭のなか

範囲表を見たとき、伸びない人

「えっ、こんなにあるの」「とりあえず、最初から全部やろう」「今日も5時間やった。がんばってる」

同じとき、頭のいい人

「このうち、出ないのはどれだ」「前回のテストを横に置こう」「ここは出ない。ここも出ない。消す」「残ったのは6割。これを、どの順でやるか」

やり方

捨てる作業を、15分でやります。テスト前でも、模試前でも、受験でも、やることは同じです。

1　範囲を、紙に全部書き出す

頭の中にあるうちは、捨てられません。全部が同じ大きさに見えて、全部が不安だからです。紙に出すと、はじめて差が見えます。

2　前回のテストか過去問を横に置いて、出ないものに横線を引く

1行ずつ「これ、出るの？」と聞きます。好き嫌いでも、得意不得意でもありません。出るか、出ないか。それだけです。

3　残ったものに、やる順の番号をつける

15分です。この15分が、何十時間かを決めます。

この法則のまとめ

結果は、戦略×やり方×量の掛け算。どれかが0なら、0。闇雲にがんばらない。やらないことを先に決めて、直しながら進む。

今日やること　次のテストの範囲を紙に書き出して、「これ、出るの？」と聞きながら、出ないものに横線を引く。

05　まとめて、一気にやる

> × テスト前に、まとめてやれば間に合う
> ○ **同じ3時間なら、3日に分ける**

絶対法則⑤　分散

定期テストの2週間前。範囲表が配られました。

「よし、今日から本気を出す」

英単語は、前の日にまとめてやることにしました。前日の夜、3時間かけて、100個を一気に覚えます。

テストは、取れました。

1か月後の模試。同じ単語が出ました。

ほとんど、出てきません。

3時間かけたのに、です。

続けて2回より、あけて2回

これは、気合いの問題ではありません。調べられています。

コロラド大学の実験です。大学生に同じ文章を読ませて、3つのグループに分けました。

1　1回だけ読む
2　2回続けて読む
3　1回読んで、1週間あけてから、もう1回読む

テストの時期も、読んだ直後と、2日後で分けました。

読んだ直後のテスト　　2が1位。3は1とほとんど変わらなかった
2日後のテスト　　3が1位。2は1と同じところまで落ちた

順位、ひっくり返ってますよね。

2と3は、どちらも2回読んでいます。使った時間は、同じです。違うのは、続けたか、あけたか。それだけです。

まとめてやると、効いた気がします

ここが、やっかいなところです。

続けて2回やるのは、その日のうちは本当に効きます。効いた実感もあるし、直後の点も上がります。前日に詰めこんで、テストが取れてしまう。だから、やめられません。

でも、数日で消えます。

入試は、覚えた次の日にはありません。3か月後、1年後、3年後です。前日に詰めこんだ単語は、そこまで持ちません。そして、また1から覚え直すことになります。

まとめてやる　→　その日は残る。数日で消える。また1からやる
分けてやる　→　その日は残りにくい。でも、消えない

まとめてやる人は、同じものを、何度も1から覚え直しています。

同じ3時間を、3つに割ります

やることは、増やしません。割るだけです。

×	前日に　3時間	合計3時間
○	1時間を、3日に分ける	合計3時間

2回目にやるとき、少し忘れています。忘れかけたものを、もう一度引っぱり出す。この「引っぱり出す」が、02番の「思い出す」です。

分けると、思い出す回数が自動で増えます。まとめると、1回も思い出さないまま終わります。分散は、思い出す回数を増やすための仕組みです。

範囲は、授業のその日に決まっています

「2週間前から本気を出す」が成り立たない理由が、もう1つあります。

範囲表に書いてあるのは、新しい情報ではありません。この1か月半、授業でやったところです。範囲は、授業を受けたその日に、もう決まっていました。

2週間前に始めると、1か月前に習ったことは、ほとんど消えています。テスト勉強のつもりで、最初から覚え直すことになります。

授業があった日に、15分だけ。その日やったところを、閉じて出しておく。これを続けた人にとって、2週間前は「2回目」か「3回目」です。まとめてやる人にとっては、「1回目」です。

1日の中でも、同じです

分けるのは、日にちだけではありません。

1つの教科を3時間ぶっ通しでやるより、区切って、あいだに別のものをはさんだほうが残ります。解く練習は種類を混ぜる（17番）。25分で区切る（37番）。短い時間でも毎日さわる（31番）。忘れる前に、もう1回出す（16番）。

この本の中で、形を変えて何度も出てきます。全部、この法則から出ています。

頭のなか

範囲表をもらった日、伸びない人

「2週間ある。まだ大丈夫」「英単語は前日にまとめてやればいい」（前日、3時間で100個。1か月後、0個）

同じとき、頭のいい人

「範囲、ここからここまでか。全部、授業でやったところだな」「授業の日に1回出してあるから、今日からは2回目」「英単語100個は、今日30分、3日後に20分、前日に10分」「合計1時間。前日に3時間やるより短い」

やり方

1　授業があった日に、15分だけ出す

その日やったところを、教科書を閉じて言ってみます。全部でなくていいです。出なかったところに印をつけて終わりです。

2　テスト勉強の時間を、3日に割る

「前日に3時間」と書こうとしたら、「1時間を3日」に書き直します。時間は増やしません。

3　間隔は、だいたいでいい

何日あければいいか、正確に決めなくていいです。続けてやらない。それだけ守れば、ほとんどの効果は取れます。（くわしいやり方は、16番でやります）

この法則のまとめ

同じ時間なら、続けてやるより、あけてやるほうが残る。まとめてやると、その日は効いた気がして、数日で消える。時間は増やさない。割るだけ。

> 今日やること　今日の授業でやったところを、寝る前に15分、閉じて出してみる。

06　完璧にしてから、次へ進む

> × ちゃんと理解してから、問題を解こう
> **○ 6割で出して、すぐ直す**

絶対法則 ⑥　速度

英語の文法書を買いました。

第1章から、ていねいに読みます。わからないところは、戻って読み直します。ノートにもまとめます。完璧に理解してから、問題集に進むつもりです。

3週間たちました。

まだ、第2章です。問題は、1問も解いていません。

「まだ基礎が固まってないから」

そう言って、また第2章を読み直します。

「完璧にしてから」は、始めない理由になります

ちゃんと理解してから、解く。基礎を固めてから、過去問。きれいなノートができてから、覚える。

どれも、まじめな人ほどやります。そして、どれも、同じ場所で止まります。

完璧になる日が、来ないからです。

読んでいるだけでは、自分がどこをわかっていないのかが、わかりません。わからないので、全部をもう1回読みます。それでも不安なので、もう1回読みます。完璧を待っているあいだ、点は1点も動いていません。

6割で、出します

やることは、逆です。

6割わかったら、もう解いてしまう。

解くと、×がつきます。×がついたところが、わかっていなかったところです。そこだけ戻って、読み直します。

完璧にしてから出す　→　全部を3回読む。どこが弱いかは、最後までわからない
6割で出して、直す　→　×がついた2割だけを読み直す。弱いところから埋まる

04番で書いたとおり、伸びる速さを決めているのは、直した回数です。完璧にしてから出す人は、直す回数が1回です。6割で出す人は、同じ期間に5回直しています。

Done is better than perfect.

完璧を目指すより、まず終わらせろ。終わらせてから、直せばいい。最後に勝っていれば、それでいいんです。

×は、失敗ではありません。地図です

> ×がつくのが、こわい。その気持ちは、わかります。

でも、考えてみてください。×が1つもつかない勉強は、もうできることを確認しているだけです。03番で見たとおり、それでは何も増えません。

×がつかないと、勉強になりません。

知らなかったものを、使えるようにしていく。その途中で×がつくのは、当たり前です。できていないこと自体は、何も悪くありません。

できないままで、いること。

負けがあるとしたら、それだけです。

「こんな基礎も、わかっていないのか」

この段階で、こんなことを聞いたら恥ずかしい。そう思って、聞けないまま進んでしまう人がいます。昔の僕もそうでした。

いまは、AIがあります。中学の内容でも、何回同じことを聞いても、笑われません。恥ずかしくて聞けない、は、もう止まる理由になりません。（聞き方は、48番でやります）

小さく、早く、1回勝ってください

もう1つ、早く出したほうがいい理由があります。

勝つ、というのは、第一志望に受かることだけではありません。

> 小テストで満点を取る
> 前回より5点上げる
> 1冊の問題集を、最後まで終わらせる

これも、勝ちです。そして、この小さい勝ちを、早く1回やった人が、強くなります。

やれば変わる、という事実を、自分の体で1回知るからです。

これは、人から言われても手に入りません。「やればできるよ」と100回言われても、変わりません。自分で1回、変えたことがある人だけが持っています。一度も変えたことがない人は、最初の2週間が、ものすごくしんどいです。やっても変わらないかもしれない、と思いながらやるからです。小さく勝ったことがある人は、ここで折れません。

いまが、いちばん試せます

いま中学生や高校生なら、2つのものを持っています。

1つは、時間です。もう1つは、失敗していい回数です。いまの小テストで0点を取っても、人生は何も変わりません。だから、新しいやり方を試せます。試せる回数が多い人が、いちばん速く正しいやり方にたどり着きます。

そして、早く1回変えた人は、その経験を持ったまま、次の目標に向かえます。変えた経験は、早いほど、あとから何倍にもなって効いてきます。

頭のなか

文法書の第1章を読み終えたとき、伸びない人

「まだ完璧じゃない気がする」「もう1回、最初から読もう」「問題を解くのは、ちゃんとわかってから」（3週間後、第2章）

同じとき、頭のいい人

「6割くらいはわかった。もう解こう」（10問解く。4問、×）「この4問のところが、わかってなかったんだな」（その4か所だけ読み直す）「もう1回解く。……1問、×。ここだけ、明日」

やり方

1　読む前に、「ここまで読んだら解く」を決める

1章ぶん、見開き2つぶん。区切りを先に決めます。決めたところまで来たら、わかっていなくても、解きます。

2　×がついたところだけ、戻る

> ○がついたところは、読み直しません。×の横に、どこがわかっていなかったかを1行書きます。

3　次の小テストで、1回勝ちにいく

10問のテストでいいです。02番のやり方で、閉じて出す練習を3回する。それで満点を取ったら、その日に1つ確かめてください。やり方を変えたら、点が変わった。これが手に入ると、ここから先の全部が変わります。

この法則のまとめ

完璧を待たない。6割で出して、×がついたところだけ直す。ちゃっちゃと始めて、ちゃっちゃと間違えて、ちゃっちゃと直す。

今日やること　いま読んでいる参考書の、次の区切りを決める。そこまで読んだら、わかっていなくても問題を解く。

絶対法則は、ここまでです　ここで本を閉じると、どうなるか

絶対法則は、6つでした。

> ① 疑う　② 思い出す　③ 負荷　④ 戦略　⑤ 分散　⑥ 速度

正直に書きます。

ここまで読んで、「思い出して、出す」が効くことも、まとめてやらないほうがいいことも、わかったと思います。

でも、明日の夜、机の前に座ったとき。やることは、まだ1つも決まってません。

> 授業中は、何をすればいいのか
> 英単語は、どう思い出して、どう出すのか
> 間違えた問題は、どう直すのか
> 計画が崩れた日は、どうするのか
> 本番で頭が真っ白になったら、どうするのか

ここがわからないまま始めると、たぶん3日でやめます。疲れるからです。

間違った姿勢は、1日ではわかりません

姿勢の話をします。

背中を丸めて座っても、その日は何も起きません。痛くもありません。

でも、毎日続けると、体は少しずつ歪みます。

そして怖いのは、歪んだ姿勢のほうが、楽になることです。正しい姿勢に戻すと、逆にきつい。

勉強も、まったく同じです。

線を引いた1日は、何も起きません。でも3年続けると、それがあなたの「やり方」になります。あとから直そうとすると、きつくなります。

我慢した時間ごと、なくなります

もう1つ。こっちのほうが、大きいかもしれません。

遊びを我慢して、机に向かった時間。部活で疲れてるのに、眠いのに、開いた教科書。

やり方が間違っていると、その我慢ごと、なかったことになります。

点が動かないからです。

あなたは、変わりたい人です

勉強法の本を手に取る人って、そんなに多くありません。そして、ここまで読む人は、もっと少ない。

本気で変わりたいと思っていなければ、ここまで来てないはずです。

だから、原理を知るだけで、終わらせたくないんです。

だから、あと44個あります

ここから先の44個は、全部、場面の話です。

何を閉じて、何秒待って、どう出して、出てこなかったらどうするか。手の動かし方まで書きます。そこまで書かないと、知っても動けないからです。

順番に読まなくていいです。いま困っている場面から、開いてください。

コラム　ダメなままでいることこそ、ダメだ

バレーボールの漫画『ハイキュー!!』に、好きな言葉があります。

「“負け”は弱さの証明ですか？　君達にとって“負け”は試練なんじゃないですか？

地に這いつくばった後、また立って歩けるのかという。

君達がそこに這いつくばったままならば、それこそが弱さの証明です」

現役で10個落ちたとき、僕は地面に這いつくばっていました。

でも、いまならわかります。落ちたこと自体は、弱さの証明ではありませんでした。あそこで終わっていたら、それが証明になっていた。

結果を出している人は、失敗しない人ではありません。失敗で終わらせずに、立ち上がった回数が、人より多い人です。

> ×がつくこと。模試で落ちること。計画が崩れること。この本を読んでやってみても、最初はうまくいかないこと。全部、起きます。

ダメなのは、失敗ではありません。ダメなままで、いることです。

第 2 章

頭のいい人は、授業を「聞かない」

学校の使い方

1日のうち、いちばん長く勉強に使っている時間は、どこでしょうか。

家の机ではありません。授業です。1日6時間、週に30時間。自分で選べない時間が、いちばん長い。

ここを「聞いているだけ」の時間にしている人と、「思い出す」時間にしている人では、家に帰る前に、もう差がついています。

頭のいい人は、授業をただ聞いていません。宿題を、全部同じ力ではやっていません。その分け方を、4つ書きます。

07　授業を、聞く時間だと思っている

> × 先生の話を、ちゃんと聞いておこう
> ○ **次に何を聞かれるかを、先に考える**

5時間目の社会。黒板を見ています。先生の話も、ちゃんと聞いています。ノートも取っています。寝ていません。スマホも見ていません。その日の夜、同じ範囲のワークを開きました。

1問目で止まりました。

聞いていなかったわけでは、ありません

ここでよく言われるのが「集中して聞いていなかったからだ」です。でも、本当に聞いていたのです。先生が何の話をしていたかも言えます。ノートにも書いてあります。問題は、聞き方ではありません。聞くという行為そのものが、受け身だということです。

音は入ります。出す練習には、なりません

授業の50分で、あなたの頭が何回「出した」か、数えてみてください。当てられたのが1回だとしたら、1回です。あとの49分は、入れているだけです。家で単語を50分やるとき、あなたは何回も書いたり、思い出したりします。授業では、それを1回もやらずに50分が終わります。これが、授業を受けているのにテストで出てこない理由です。入れた量の問題ではなく、出した回数が0に近いという問題です。

先に、自分で答える

やることは1つだけです。

先生が問いを出す前に、自分で先に答えを作る。

```
先生「ここで大事なのは、なんでしたっけ」
                ↑　この「は」まで聞いた時点で、自分で答えを出す
```

先生の話し方には、くせがあります。「じゃあ」「つまり」「ここ大事」「なんでしたっけ」。この言葉が出たら、次に答えが来ます。来る前に、自分で言ってしまう。心の中で、1秒で。合っていたかどうかは、1秒後に先生が教えてくれます。これで、50分の授業が、50分のテストになります。

1コマに3回で、じゅうぶんです

全部の問いに先回りしようとすると、疲れて続きません。1コマに3回でいいです。3回やると、先生の言葉のくせがわかります。わかると、先回りが自動になります。

映像授業なら、止められます

同じことが、映像授業でも起きます。1.5倍速。1コマ30分の授業が20分で終わります。今日は3コマ見ました。1時間で、90分ぶんの授業です。けっこう進んだと思って、寝ます。次の日、そのコマの確認テストで、半分しか取れません。映像授業が悪いのではありません。わからないところを何回でも見られて、先生も選べます。問題は、その最大の利点を使っていないことです。映像授業にあって、教室の授業にないもの。それは、止めら

れることです。倍速にすると、入る速さは上がります。出す回数は、0のままです。

```
1倍速で30分　　出した回数　0
2倍速で15分　　出した回数　0
```

進んだ気がするのは、再生バーが右に動いたからです。再生バーは、あなたの頭の中を測っていません。止める場所は、2種類だけです。

```
1　先生が問題を出した直後
　「じゃあ、これ解いてみて」　→　止める。自分で解く

2　先生が答えを言う直前
　「ここで使うのは……」　　→　止める。自分で言う
```

この2つだけで、1コマに5回くらい止まります。止まっているのは、1回10秒です。5回で50秒。20分で0回出すより、31分で5回出すほうが残ります。倍速は、2周目からです。1周目は等速で、止めながら。2周目は倍速で、止めずに。先生が言う前に自分の頭が言っていたら、入っています。倍速の正しい使い道は、速く入れることではなく、速く確かめることです。

これをやると、何が残るか

```
授業は、聞く時間ではない。
当てられ続ける時間にできる。
```

この場面のまとめ

× 先生の話を、ちゃんと聞いておこう
○ 次に何を聞かれるかを、先に考える

もとにある絶対法則　② 思い出す

08　板書を、全部そのまま写す

> × 書いておけば、あとで見返せる
> ○ **写さない。その場で、1回わかる**

数学の授業。先生が黒板に例題を書いて、解き始めます。ノートを開いて、写します。式を1行写す。顔を上げる。次の行を写す。顔を上げる。先生が何か説明していますが、手を動かしているので、半分しか聞こえません。45分、ずっと写していました。ノートは3ページ埋まりました。家に帰って、そのノートを開きます。式は全部そろっています。でも、なぜその式になったのかが、書いてありません。先生はそれを、口で言っていました。そのとき、手を動かしていました。

写している間、聞いていません

人は、書きながら聞くのが苦手です。写すという作業は、黒板を見て、形を覚えて、紙に再現する、という作業です。この間、頭は形の処理をしています。先生の言葉は、耳から入ってきますが、処理されません。そして、黒板に書いてあることと、先生が言っていることは、別です。黒板に書いてあるのは、結果です。先生が言っているのは、なぜそうなるか、です。写した人のノートには、結果だけが残ります。なぜそうなるかは、教室に置いてきています。

板書は、あとで手に入ります

ここが大事なところです。

黒板に書いてあることは、ほとんどの場合、教科書か問題集にも書いてあります。あとから手に入ります。先生がその場で言った言葉は、二度と手に入りません。手に入るもののために、手に入らないものを捨てています。

写さずに、何をするか

授業中にやることは、1つです。

わかったかどうかを、その場で判定する。

先生が説明しているあいだ、こう自分に聞きます。

「いま、これを自分で説明できるか」

できるなら、何も書きません。できないなら、1行だけ書きます。書くのは、式ではありません。

「3行目の変形、わからない」

これだけです。

頭のなか

授業中、伸びない人

（黒板を見る）「えーと、$2x + 3y = 12$ ……」（書く）「次、両辺を……」（書く）「あ、先生何か言った。まあ、あとで見ればいいか」

同じ授業中、頭のいい人

（黒板を見る。書かない）「2x + 3y = 12 を、yについて解く」「……両辺から2xを引いて、3で割る。これは自分でできる」「書かなくていい」（次の例題）「お、ここで場合分けが出てきた」「なんで場合分けが要るんだ？」（先生の説明を聞く）「……ああ、aが0のときに割れなくなるからか」「それ、黒板に書いてない。メモしよう」（1行だけ書く）「aで割る前に、a=0を確認」書いた量は、1行です。でも、その1行は教科書に書いていないことです。

やり方

1　板書は、写さない

教科書に載っている例題なら、ページ番号だけメモします。

「教p.52 例3」

これで十分です。

2　先生が口で言ったことだけ、書く

黒板にないことを言った瞬間だけ、ペンを持ちます。「ここ、テストに出す」「この変形、みんな間違える」「ここでaが0の場合を忘れると、点が来ない」

こういう言葉です。

3　わからなかったところを、1行書く

授業の最後に、1行書きます。

「3行目の場合分けが、まだわからない」

これが、家でやることになります。

写したほうがいい場合

1つだけあります。

図です。

グラフ、実験装置、歴史の地図。こういうものは、見ただけでは頭に入りません。手で描くと入ります。図だけは、写してください。文字は写さなくていいです。

読むときも、同じことが起きています

授業を聞いているときだけではありません。教科書や問題文を読んだあとにも、同じ状態になります。

だいたいの意味はつかめた。

このとき、頭が何をしているかというと、知っている言葉を拾って、間をつないでいます。知らない言葉は、飛ばしています。飛ばした言葉が、たまたま飾りだったら、意味は取れます。飛ばした言葉が、文の骨だったら、まったく違う意味になります。そして、どちらだったかは、自分ではわかりません。飛ばしたことに、気づいていないからです。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

問　セルロースは（　　）と形が違う。

答えは、デンプンです。グルコースと答える人が多いのですが、文には「同じグルコースからできていても、形が違う」と書いてあります。材料が同じで、形が違う。だから、形が違うのはデンプンとの間です。グルコースが2回出てきて、「形が違う」のすぐ近くにあるので、目が引っぱられます。生物の知識は要りません。文の形だけで解けます。やることは1つです。読み終わったあと、知らない言葉が何個あったかを数えます。意味がはっきり言えないものは、全部「知らない」に入れます。「なんとなくわかる」も、知らないに入れてください。3個以上あったら、意味で読むのをやめます。かわりに、知らない言葉を記号に置きかえます。

AはBがつながってできたCを分解するが、同じBからできていても、形が違うDは分解できない。

問　Dは（　　）と形が違う。

これなら、Cだとわかります。何と何が比べられているか、どれが主語か。それだけを追います。

これをやると、何が残るか

家に帰ったときの、やることが決まります。全部写した人のノートには、3ページの式が並んでいます。どこがわからなかったのかは、書いてありません。1行書いた人のノートには、3行あります。「3行目の場合分けがわからない」「a=0の確認」「教p.52」。家でやるのは、この3行です。10分で終わります。

この場面のまとめ

板書は、あとで手に入る。先生が言った言葉は、二度と手に入らない。授業中にやるのは、わかったかどうかの判定。

もとにある絶対法則　　③ 負荷

今日やること　次の授業で、1つの例題だけ、写さずに聞く。聞き終わったあと、わからなかったことを1行書く。

09　小テストを、点が出たら捨てる

> × 10点満点の小テストなんて、意味がない
> ○ **小テストは、本番の予告。間違えたものだけ残す**

毎週水曜日、英語の小テスト。単語10問。今日は7点でした。返ってきた紙を、カバンの底に入れます。

　来週も、たぶん7点です。

10点に意味を感じないのは、普通です

成績に入らない小テストを本気で見る中学生は、あまりいません。点が低くても怒られないし、高くても何も起きない。ここで言いたいのは「小テストも大事にしよう」ではありません。小テストの点は、本当にどうでもいいです。どうでもよくないのは、間違えた3問のほうです。

小テストは、本番の予告です

小テストの範囲は、どこから出ていますか。

　教科書の、今やっている単元です。定期テストの範囲も、同じところです。

```
小テストで落とした3問
　　↓
定期テストでも出る3問
```

先生は、わざわざ別の問題を作りません。小テストで出した語は、定期テストでもう一度出ます。つまり、小テストは「ここが出ます」という予告です。予告を見てから本番に行けるテストは、学校の中にしかありません。

残すのは、紙ではなく3問です

やることは、1分で終わります。

1　返ってきたら、その場で間違えた語だけ見る
2　1冊のノートの後ろから、1行ずつ書き写す
3　テスト用紙は、捨てていい

書き写すのは、間違えたものだけです。合っていた7問は、二度と見なくていいです。1回の小テストで3問なら、1学期で12回。36語です。その36語が、あなただけの単語帳になります。市販の単語帳と違って、1語も無駄がありません。全部、自分が実際に落とした語だからです。

書き写すときに、やってはいけないこと

赤ペンで正解だけ書き写さないでください。

×　available　利用できる
○　available　利用できる　／　自分は「避けられる」と書いた

自分が何と書いたかを、横に残します。これを残しておくと、同じ間違いをしていることに気づきます。avoid と混ざっているなら、直すのは available ではなく、avoid と available を分けることです。

模試も、同じです

小テストより大きいぶん、もっと捨てられやすいのが模試です。

「E判定か。次こそ、がんばろう」

点数と判定だけ見て、閉じる。これも、点が出たら捨てているのと同じです。判定は、見ても動かせません。動かせるのは、どの大問で落としたかのほうです。

見るのは1か所です。いちばん点を落とした大問を1つ選んで、そこから間違えた問題を3問だけ残す。小テストとやることは同じです。

これをやると、何が残るか

> 小テストは、点を取る場所ではない。
> 間違いを集める場所だ。

この場面のまとめ

> × 10点満点の小テストなんて、意味がない
> ○ 小テストは、本番の予告。間違えたものだけ残す

> もとにある絶対法則　⑥ 速度

10　出された宿題を、全部おなじ本気でやる

> × 出された以上、全部ちゃんとやらないと
> ○ **受ける前に、終わったとき何ができているかを聞く**

高校2年生の火曜日。

その日、学校から出てきたものを並べます。数学の課題プリント2枚。英語の小テスト（明日）。理科のレポート（金曜提出）。古典の予習（明日の授業で当たる）。放課後に、受験補習の案内が配られました。希望制です。全部やると、夜11時までかかります。自分でやろうと決めていた英語の長文は、1問も開けませんでした。次の日も、同じです。

量を足し算した人が、いません

当たり前のようで、見落とされているところです。数学の先生は、数学のことだけを考えて課題を出します。英語の先生も、理科の先生も同じです。それぞれが「これくらいなら妥当だ」と思う量を出しています。その5つを足した人は、どこにもいません。だから、全部を同じ重さで受けると、必ずあふれます。あふれるように設計されています。誰も悪くありません。足し算する人がいないだけです。足し算するのは、あなたです。

「捨てる」と「手を抜く」は、別です

ここを混ぜると、いちばん損をします。

捨てる	やらないと決める。時間が丸ごと空く
手を抜く	やりながら、中身を薄くする。時間は減らない

手を抜くのが、いちばんもったいないやり方です。1時間かけて、何も身についていない。でも「やった」という記録は残るので、捨てた罪悪感もありません。答えを写して提出する課題は、写す時間はかかっています。頭は使っていません。いちばん高い買い物です。

3つに分けます

学校から出てくるものを、3つに分けます。

1　出さないと困るもの　　提出物、赤点を避けるための最低限
　　→　いちばん短い方法で終わらせる。中身は求めない

2　点につながるもの　　受験や、自分が伸ばすと決めた教科のもの
　　→　自分の勉強として扱う。閉じて出すところまでやる

3　どちらでもないもの
　　→　受けない

1と2を混ぜないことが、全部です。1は「終わらせる作業」です。きれいにやる必要がありません。2は「できるようになる作業」です。終わらせても、できていなければ意味がありません。

受ける前に、1つだけ聞きます

3かどうかを見分ける質問が、1つあります。

　　これが終わったとき、何ができるようになっていますか。

　補習でも、講習でも、追加の問題集でも同じです。答えが返ってこない、または返ってきた答えが自分に要らないものなら、3です。

「共通テストの形式に慣れる」　→　共テを使うなら2。使わないなら3

「苦手な人向けに基礎を復習する」　→　その単元が苦手なら2。違うなら3

「とりあえず受けておいたほうが」　→　3

先生に直接聞きにくければ、シラバスか案内の紙を見てください。たいてい書いてあります。書いていないものは、3の可能性が高いです。

中学生は、ここに1つ足します

高校受験で内申が使われるなら、分け方が少し変わります。

提出物、小テスト、授業中の発言、実技の教科。これが内申に入る学校では、それは「出さないと困るもの」ではありません。入試の点、そのものです。2の箱に入れてください。

受ける前に聞くこと（中学生）

これは、内申に入りますか？

内申のつき方は、都道府県と学校でちがいます。だから、最初に確かめます。先生に聞いていいことです。「どれが成績に入りますか」と聞いた人は、やる気がない人ではありません。どこに力を入れるかを、決めようとしている人です。

入ると分かったものは、手を抜きません。入らないと分かったものは、いちばん短い方法で終わらせます。全部を同じ本気でやって、全部が中くらいになるのが、いちばん損です。

頭のなか

案内をもらったとき、伸びない人

「補習か」「みんな取るのかな」「取らないと不安だな」「とりあえず出しとくか」

同じとき、頭のいい人

「補習、週2回。1回90分。月に12時間か」「この12時間で、何ができるようになる?」（案内を見る）「『共通テスト対策演習』……自分は共テ使わないな」「じゃあ3だ。出さない」「空いた12時間で、英語の長文を24本やろう」受けるかどうかを決めたのではありません。12時間の使い道を決めています。

やり方

1　1週間ぶん、全部書き出す

月曜から金曜まで、学校から出てきたものを全部1行で書きます。たいてい、12個から18個あります。多さに驚くはずですが、それが事実です。

2　1・2・3の番号をつける

迷ったら、さっきの質問をします。1分で決めます。

3　3には、手をつけない

断る必要がないものは、ただ受け取って置いておきます。断る必要があるもの（補習の申し込みなど）だけ、出さない。

4　1は、最短で終わらせる方法を決めておく

答えを写すかどうかは、あなたと学校の関係で決まります。ここでは決められません。ただ、1に時間をかけるのがいちばん損だということだけは、決まっています。

「それは逃げになりませんか」

いちばんよく聞かれます。

逃げかどうかは、捨てたかどうかでは決まりません。空いた時間を何に使ったかで決まります。

補習を断って、その12時間で寝た　→　逃げ
補習を断って、その12時間で長文を24本　→　選択

同じ「断る」でも、別のことです。だから、3に番号をつけたときは、その時間に何を入れるかを同時に決めてください。決めないまま空けると、本当に逃げになります。

これをやると、何が残るか

1日が、2時間長くなります。全部を同じ重さで受けている人は、1日の終わりに「学校のものは終わったけど、自分の勉強は0だった」という日を作ります。週に3日それがあると、週6時間が消えます。分けた人は、1を30分で終わらせて、残りを2に使います。やった量は同じです。どこに当たったかが違います。

この場面のまとめ

学校から出てくるものは、足し算されていない。足すのは自分。1（終わらせる）と2（できるようになる）を混ぜないこと。

もとにある絶対法則　　④ 戦略

今日やること　今週、学校から出てきたものを全部1行で書き出す。1・2・3の番号をつける。

コラム　まわりの5人の平均が、自分になる

「人は、いちばん長く一緒にいる5人の、平均になる」。そう言われることがあります。

科学的に証明された法則、というわけではありません。でも僕は、生徒を見てきて、かなり当たっていると思っています。

昼休みに「昨日ぜんぜん勉強してないわ」と言い合うグループにいると、やらないことが、ふつうになります。「あの問題、どうやって解いた？」と話すグループにいると、やることが、ふつうになります。

人は、行動より先に、「ふつう」の基準をまわりからもらっています。

友達を変えろ、という話ではありません。サッカー部の仲間は、いまでも僕の大事な友達です。

ただ、勉強に関してだけは、基準の高い場所を1つ持ってください。自習室でも、塾でも、オンラインでもいいです。そこにいる人たちの「ふつう」が、少しずつ、自分の「ふつう」になります。

行動をパクるのも大事です。でも、いちばん効くのは、考え方の「ふつう」をパクることです。

第 3 章

頭のいい人は、「覚えよう」としない

覚え方

「覚えよう」とすればするほど、人は、見ます。読みます。書き写します。

でも第1章で見たとおり、残るかどうかを決めているのは、入れた回数ではありませんでした。思い出した回数です。

頭のいい人は、覚えようとしていません。思い出そうとしています。

やっていることは、たった1つのちがいです。そのちがいを、6つの場面で見ていきます。

11　全部インプットしてから、問題を解く

> × まだ習ってないから、解けるわけがない
> ○ **読む前に、先に1回解いてみる**

数学で、新しい単元に入ります。

まず教科書を、最初から読みます。例題も、全部読みます。全部わかってから、問題集を開くつもりです。

1時間、読みました。

問題集を開きます。1問目で、手が止まりました。

「ちゃんと読んだのに」

もう一度、教科書に戻ります。

読んでから解く、の順番が逆です

ほとんどの人は、こう考えています。

入れる　→　それから、解く

知らないことは解けないのだから、先に入れるのが当たり前。そう思いますよね。

頭のいい人は、逆をやります。

先に解いてみる　→　それから、読む

もちろん、解けません。解けなくていいんです。

全部まちがっていても、効きます

ここ、大事なところです。

習っていない内容のテストを先に受けてから授業を聞いたグループと、テストを受けずに授業を聞いたグループを比べた実験があります。先に受けたほうが、あとの成績が高くなりました。

先に受けたテストは、ほとんど不正解です。習っていないので当然です。それでも効きます。

合っていたかどうかではありません。自分の中を一度探したかどうかで決まっています。探したあとに正解を聞くと、その答えは「探して、見つからなかった場所」に入ります。

先に解くと、読み方が変わります

もう1つ、起きることがあります。

問題を先に見た人は、何を探して読めばいいかを知っています。

```
何も見ずに読む　　→　全部が同じ大きさに見える。どこが大事か、わからない
先に問題を見て読む　→「さっきのあれは、ここか」と、探しながら読む
```

同じページを、同じ時間読んでいます。でも片方は、ずっと探しています。02番で書いたとおり、探していないものは、あとで探せません。

×がつくのは、予定どおりです

先に解くと、×だらけになります。それが嫌で、先に全部入れようとする人が多いです。

でも、×がつかないと、勉強になりません。知らないものを、使えるものに変えていくのが勉強です。その途中で×がつくのは、予定どおりです。

できていないこと自体は、何も悪くありません。×のまま、置いておくこと。負けがあるとしたら、それだけです。

授業の前なら、3つ書くだけでいい

問題集がないときも、同じことができます。新しい単元に入る前に、その単元について知っていることを、紙の端に3つ書きます。理科の「電流」なら、こうです。

> ・コンセントに水をかけると危ない
> ・乾電池には向きがある
> ・豆電球を2個つなぐと、暗くなった（小学校でやった）

正確でなくていいです。間違っていてもいい。3つ書いた人は、授業で「直列」が出てきたとき、「豆電球が暗くなったやつか」とつながります。まっさらで聞いた人は、言葉だけを覚えます。

穴埋めの問題集も、埋めて終わりにしません

一問一答や穴埋めの問題集は、もともと「先に解く」ための道具です。ただ、使い方が1つしかない人が多いです。空欄を埋めて、合っていたら次

へ。

もう1つ、逆向きがあります。

ふつうの向き	問題を見て、答えを言う
逆の向き	答えの言葉だけを見て、それが何なのかを説明する

「墾田永年私財法」と答えられても、「それは何？」と聞かれて言えなければ、形を変えて出されたときに解けません。同じ1冊で、2回思い出せます。

頭のなか

新しい単元に入るとき、伸びない人

「まだ習ってないから、解けるわけがない」「まず全部読もう」（1時間読む）「よし、解こう。……あれ、解けない」「もう1回読もう」

同じとき、頭のいい人

「習ってないけど、先に章末の問題を1問だけ見よう」「……全然わからん。でも、何を聞かれるかはわかった」「速さと時間の関係を、式にする問題か」（教科書を開く）「あ、さっきのはここだ」

やり方

1　読む前に、問題を1問だけ見る

章末問題でも、例題でも、小テストの過去のものでもいいです。3分だけ、解こうとしてみます。

2 「たぶんこう」を、書いておく

白紙で終わらせません。間違っていていいので、何か書きます。書いたものが、あとで消す対象になります。

3　読んだあと、最初の1問に戻る

読み終わったら、閉じて、最初に解けなかった問題をもう一度解きます。ここで解けたら、入っています。

これをやると、何が残るか

同じ1時間で、読んだ量は少し減ります。そのかわり、読んだものが「探していた答え」として入ります。全部読んでから解いて、解けなくてもう1回読む人より、合計の時間は短くなります。

この場面のまとめ

入れてから解く、ではない。先に解いてみてから、入れる。全部まちがっていても、探した場所に答えが入る。

もとにある絶対法則　　② 思い出す

今日やること　次に教科書の新しいページを開くとき、読む前に、その単元の問題を1問だけ見て、3分考える。

12 黙って、じっと見つめて覚える

> × 集中して見ていれば、頭に入る
> ○ **目を閉じて、声に出す**

歴史のテスト前。教科書を開いて、黙って、じっと見ています。

10分たちました。

ページは、めくっていません。目は、同じ行の上を何度もすべっています。

「集中して見ていれば、頭に入るはず」

20分たって、教科書を閉じます。何が書いてあったか、言おうとしても、出てきません。

見つめているあいだ、頭は受け取っているだけです

じっと見るのは、まじめな人ほどやります。静かで、集中しているように見えます。本人も、集中しているつもりです。

でも、やっていることは「入れる」だけです。02番で書いたとおり、点になるのは「思い出して、出す」ほうでした。

では、思い出すとき、体をどう使えばいいのか。ここが、この項目の話です。使うのは、目と、口です。

目を閉じると、思い出しやすくなります

イギリスのヨーク大学の実験です。

映像を見てもらって、そのあと内容を思い出してもらいます。片方のグループには、目を開けたまま思い出してもらいました。もう片方には、目を閉じて思い出してもらいました。

目を閉じたグループのほうが、見たものも、聞いたものも、正確に思い出せました。

理由は、単純です。目を開けていると、目の前のものが、ずっと頭に入ってきます。机の上、壁のポスター、窓の外。頭は、それを勝手に処理しています。目を閉じると、それが止まります。空いたぶんを、思い出すことに使えます。

教材を見つめたまま「思い出そう」としても、目に答えが入ってきてしまいます。それは、思い出しているのではなく、見ているだけです。

声に出すと、残りやすくなります

もう1つは、口です。カナダのウォータールー大学の実験です。

単語のリストを覚えてもらいます。半分の単語は、声に出して読む。もう半分は、黙って読む。あとでテストをすると、声に出した単語のほうが、よく覚えていました。

声に出すと、口が動きます。自分の声が、耳から入ってきます。黙って読むときは目だけですが、声に出すと、目と口と耳を使います。思い出すときの手がかりが、増えるんです。

そして、声にはもう1つ、いいところがあります。頭の中で言うと、言えたかどうかを、自分でごまかせます。声は、出てこなければ止まります。ごまかせません。

2つを、1つの動作にします

> × 教材を開いたまま、黙って、見つめる
> ○ 教材を閉じて、目も閉じて、声に出す

本を閉じる。目を閉じる。声に出す。これで、1つの動作です。

見つめる人は、教材に向かっています。頭のいい人は、教材から顔を上げています。自習室や図書館で、ときどき天井を見ている人がいますよね。あれは、さぼっているのではありません。思い出しています。

声を出せない場所では

電車の中や、図書館では、声が出せません。

そのときは、口だけ動かします。声ほどではありませんが、黙って眺めているよりは残ります。家に帰ったら、声に出します。家で黙って勉強するのは、もったいないです。

頭のなか

教科書を読んだあと、伸びない人

「もう1回、よく見ておこう」（じっと見る）「うん、見覚えがある。大丈夫」（閉じたら出てこない）

同じとき、頭のいい人

「読んだ。閉じる」（目も閉じる）「鎌倉幕府ができて、執権が北条氏になって、……そのあと、何だっけ」（小さい声で言う。止まる）「止まった。そこだけ見よう」（開いて、1か所だけ見る。また閉じて、声に出す）

やり方

1　1ページ読んだら、本を閉じる

手で隠すのでもいいです。答えが目に入らない状態にします。

2　目を閉じて、3つ言う

天井を見るのでもいいです。目から入るものを止めて、書いてあったことを声に出します。

3　声が止まったところだけ、開いて見る

止まった場所が、まだ入っていない場所です。そこだけ見て、もう一度、閉じて言います。

これをやると、何が残るか

じっと見ていた20分は、閉じたときに何も出てこなければ、0です。閉じて声に出した5分は、出てきたぶんだけ、確実に残っています。そして、どこが入っていないかも、声が止まった場所でわかります。

この場面のまとめ

見つめているあいだは、入れているだけ。目を閉じると思い出しやすくなり、声に出すと残りやすくなる。閉じて、声に出す。

もとにある絶対法則　　② 思い出す

今日やること　今日読んだページを1つ選んで、本を閉じ、目を閉じて、書いてあったことを3つ声に出す。

13　教科書に線を引いて、きれいなノートにまとめる

> × 大事なところに印をつけておけば、あとで見返せる
> **○ 線を引く前に、閉じて言ってみる**

日曜日の午後。中学2年生。来週のテストに向けて、まとめノートを作っています。教科書を左に開いて、ノートを右に置きます。大事なところを、色分けしながら書き写していきます。3時間かかりました。8ページのノートができました。きれいです。

テストの日。

ノートに書いたはずのことが、出てきません。

書き写している間、頭は何もしていません

まとめノートを作っているとき、手は3時間動いています。だから、やった感覚が強く残ります。でも、そのあいだ頭が何をしていたかを考えてみてください。教科書の文字を見る。その文字を、ノートに移す。色を選ぶ。線を引く。全部、見ながらやる作業です。1回も、思い出していません。3時間、手は動きました。頭は、1回も「探す」をしていません。

きれいなノートができたことが、いちばんの問題です

できあがったノートは、きれいです。きれいなノートを見ると、頭はこう判断します。

これだけやったんだから、入っているはずだ。

この判断が、確認を止めます。ノートができた時点で、満足してしまう。だから、そのノートを閉じて、中身を思い出してみる、をやりません。やった感じがいちばん強いのに、残っているものがいちばん少ない。これが、まとめノートです。

まとめること自体が悪いのではありません

まとめるのは、頭の中を整理する作業です。整理すること自体は、意味があります。問題は、見ながらまとめていることです。同じ3時間を、こう変えます。

> 教科書を閉じてから、まとめる。

これだけで、まったく別の作業になります。閉じてまとめると、書けないところが出ます。書けなかったところが、あなたの「できない」です。そこだけ教科書を開いて、確かめて、書き足します。

頭のなか

ノートを作っているとき、伸びない人

「ここ大事そうだな」「赤で書いておこう」「このへんも書いておくか」「よし、1ページ埋まった」

同じとき、頭のいい人

「まとめる前に、1回閉じよう」（教科書を閉じる）「この単元、何が書いてあった？」「光合成の式……二酸化炭素と水から、デンプンと酸素」「場所は、葉緑体」「あと何かあったな……条件？　光が要る」「……他に出てこない」（教科書を開く）「あ、呼吸との違いが書いてある。これ忘れてた」

「ここだけ、書こう」書いたのは、1行です。でも、その1行は、自分が出せなかった1行です。

やり方

1　教科書を閉じる

机の上から、どかしてください。

2　白紙に、思い出せることを書く

箇条書きでかまいません。字も汚くていいです。3分で書けるところまで書きます。

3　教科書を開いて、抜けているところを探す

書けなかったことが、3つか4つ出てきます。それだけを、赤で書き足します。できあがるノートは、きれいではありません。穴だらけで、赤が目立ちます。それでいいです。赤いところが、あなたの弱点です。

引いていい線と、引いてはいけない線

この先、この本には「線を引きます」と書いてある場面が4回出てきます。

> 09　一度も出ていない分野に、線を引く
> 10　選ばなかったページに、線を引く
> 25　同じところに、線を引く
> 29　聞かれていることに、線を引く

01番で「線を引くのをやめてください」と書いたのに、おかしいと思うはずです。

違いは1つです。何のために引くか。

× 大事そうだから、引く
○ あとで自分が出すときの、手がかりになるから引く

上の4つは、全部、手がかりです。09と10は「ここはやらない」という目印です。あとで迷わないために引きます。25は、似ているものの違いを1か所にするための目印。29は、何を探すかを決めるための目印です。どれも、引いたあとに自分が何かをするために引いています。「大事そうだから」引いた線は、引いたあとに何もしません。だから、残りません。引く前に、1回だけ聞いてください。

この線、あとで何に使う？

答えが出ないなら、引かないでください。

いつ引くかで、量が10分の1になります

線を引くこと自体が悪いのではありません。いつ引くかです。

× 読みながら、大事そうなところに引く
まだ何が大事か分からない段階で引いている。ほぼ全部に引くことになる

○ 閉じて出したあと、出てこなかったところに引く
出なかった場所は、もう分かっている。引く場所が勝手に決まる

この順番にすると、引く量が10分の1になります。そして、引いた場所が全部「自分が出せなかった場所」になります。まとめノートも同じです。読

みながら作らない。出してみて、出なかったものだけを1枚に集める。それなら作る価値があります。

まとめていい場合と、いけない場合

判断は1つです。

```
試験で、自分の言葉で書かせる　→　まとめる価値がある
　　記述、論述、説明問題。出す形がまとめる形と同じ

選択肢から選ぶ、穴を埋める　　→　まとめない
　　出す形が違うので、まとめた時間がそのまま消える
```

まとめるなら、閉じたあとです。開いたままままとめると、どれだけ時間をかけても写すだけになります。

これをやると、何が残るか

テスト前日に見るものが、赤いところだけになります。きれいな8ページのノートを持っている人は、前日に8ページ全部を見返します。そのうち7ページは、もともとできるところです。穴だらけのノートを持っている人は、赤いところだけ見ます。1ページ分もありません。同じ前日の30分で、埋まる穴の数が違います。

この場面のまとめ

まとめるのが悪いのではない。見ながらまとめるのが悪い。閉じてからまとめると、書けなかったところが見つかる。

もとにある絶対法則　　① 疑う

今日やること　今日習ったところを、教科書を閉じて、白紙に3分で書き出す。そのあと教科書を開いて、抜けていたものを赤で書き足す。

14　1つずつ、ていねいに覚える

> × 1つずつ、しっかり覚えよう
> ○ **前にやったものに、くっつける**

1週間前の夜、何を食べましたか。

思い出せないはずです。

では、聞き方を変えます。

1週間前は、何曜日でしたか。その日、誰と一緒にいましたか。部活はありましたか。帰りは何時でしたか。

――出てきませんか。

記憶は、1個では取り出せません

思い出せなかったのは、忘れたからではありません。取っ手がなかったからです。

人の頭は、1個だけポツンと置かれたものを取り出せません。取り出せるのは、何かにくっついているものだけです。「曜日」「誰と」「部活」が取っ手になって、晩ごはんが出てきました。晩ごはん自体は、ずっとそこにありました。取りにいく道が、なかっただけです。

1個ずつ覚えると、取っ手がゼロになります

単語帳を1ページ目から、1語ずつ覚える。年号を、1つずつ覚える。公式を、1個ずつ覚える。

ていねいで、まじめなやり方に見えます。でも全部、取っ手のない状態で置いています。

```
available　　利用できる
capable　　能力がある
reliable　　信頼できる
```

1語1訳で、3つをばらばらに覚えた人は、1つ忘れたら、その1語は出てきません。-able が同じだと気づいた人は、1語思い出せたら、残り2語も一緒に出てきます。

頭が一度に持てるのは、4つくらいです

もう1つ、理由があります。

人が一度に頭の中に置いておけるものは、多くありません。だいたい4つ前後と言われています。ばらばらの11個は、持てません。

巻頭の数字を思い出してください。

```
1　4　9　1　6　2　5　3　6　4　9　　ばらばらなら、11個
1×1　2×2　3×3　……　7×7　　まとまりにしたら、1個
```

あのとき、記憶力は1ミリも変わっていませんでした。変わったのは、11個を、1つのまとまりにしたことだけです。

まとまりにすると、頭の中の場所を1つしか使いません。だから、同じ頭で、たくさん持てます。

似ているものは、ちがいだけ覚えます

つなげると、覚える量そのものが減ります。

似ている3つを、3つとも別々に覚える人は、3個覚えます。同じところを1つにまとめて、ちがうところ1か所だけ覚える人は、ほとんど1個で済みます。

> × 鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府を、別々に覚える
> ○ 「武士が政治をする仕組み」が3回。ちがうのは、場所と、支え方

文字だけでわからないときは、絵か、たとえにします

つなげる先は、教科書の中だけではありません。

文字だけ読んでも入ってこないものは、絵にします。図にします。自分の好きなものに、たとえます。電流を水の流れにたとえる。細胞を工場にたとえる。歴史の対立を、部活のチーム分けにたとえる。

自分の知っているものにくっついた瞬間に、取っ手ができます。たとえが思いつかないときは、AIに「サッカーでたとえて」「中学生にもわかるように絵で説明して」と頼んでいいです。（AIの使い方は、49番でやります）

頭のなか

新しい単語が出てきたとき、伸びない人

「よし、これも覚えなきゃ」（1語ずつ、順番に、10個）「10個覚えた。……3個目、何だっけ」

同じとき、頭のいい人

「これ、前にどこで見た？」「-able。available と同じ形だ」「『できる』が入ってるグループか」「じゃあ、この3つはまとめて1つ。ちがうのは、前の部分だけ」

やり方

新しいものを入れるとき、置く前に1回だけ聞きます。

> これ、前にどこで見た？

1　10秒だけ考える

10秒で切ります。ここで粘ると、1語に5分かかって、その日が終わります。出てこないものも、あります。それでいいです。10秒探したことに、意味があります。

2　出てきたら、「同じ」か「ちがう」かを1語で言う

同じなら、何が同じかを1語で言います。形、意味、理由、時代。ちがうなら、1か所だけ、ちがうところを言います。

3　ノートに書くなら、その横に書く

別のページに書きません。前にやったものの横に書きます。ノートの上でも、つなげておきます。

これをやると、何が残るか

1個ずつ覚えた10個は、10本の細い糸でぶら下がっています。1本切れたら、1個落ちます。つなげて覚えた10個は、3つか4つのまとまりです。1つ思い出せば、残りが一緒に出てきます。覚える量が減って、出てくる量が増えます。

この場面のまとめ

1個だけで置いたものは、取り出せない。前にやったものにくっつける。似ているものはまとめて、ちがいだけ覚える。

もとにある絶対法則　　③ 負荷

今日やること　今日、新しく覚えるものが出てきたら、置く前に10秒だけ「これ、前にどこで見た？」と聞く。

15　人に説明できないまま、次へ進む

> × 自分でわかっていれば、十分
> ○ **キーワード3つで、30秒説明する**

生物の授業で、光合成を習いました。

先生の説明は、よくわかりました。ノートも取りました。

帰り道、休んでいた友達に聞かれます。

「今日の生物、何やったの？」

「えーと、光合成。なんか、葉っぱが、光で……。あとでノート見せるわ」

わかっていたはずなのに、言葉になりません。

説明できないものは、まだ「知っている」だけです

頭のいい人は、「わかった」を3つに分けています。

知っている	聞いたことがある。見れば思い出す
わかっている	何も見ずに、自分の言葉で説明できる
使える	テストで、形を変えて出されても解ける

授業を聞いて「わかった」と思ったとき、ほとんどの場合は、1段目です。知っている、の段階です。

テストで点になるのは、3段目だけです。そして、2段目を通らずに、3段目には行けません。

人に説明できない　＝　まだ、わかっていない

これを、基準にしてください。

教えるつもりで読むだけで、変わります

おもしろい実験があります。

同じ文章を、2つのグループに読んでもらいます。片方には「あとでテストをします」と伝えます。もう片方には「あとで、この内容を人に教えてもらいます」と伝えます。

実際には、どちらのグループも、誰にも教えません。同じテストを受けるだけです。

結果は、教えるつもりで読んだグループのほうが、よく覚えていました。しかも、大事なところを、整理して覚えていました。

教えた、のではありません。教える「つもり」だっただけです。それだけで、読み方が変わります。どこが大事か、どういう順番で話すかを、読みながら勝手に考えるからです。

「教えるつもりで」と言われても、どうやるのか

ここまでは、聞いたことがある人もいると思います。「人に教えるつもりで勉強しなさい」。

でも、つもり、って、頭の中で何をすればいいんでしょうか。

僕が生徒に実際にやってもらっているやり方を、そのまま書きます。キーワード3つで、30秒。これだけです。

① 「結局、何の話？」を、1行で言う
② 大事だと思った言葉を、3つ書く
③ その3つを使って、30秒で説明する

光合成でやってみます。

① 結局、何の話？
植物が、自分で養分を作る話

② キーワード3つ
光　／　二酸化炭素と水　／　デンプンと酸素

③ 30秒で説明
「光合成は、植物が光を使って、二酸化炭素と水から、
デンプンなどの養分を作ること。そのとき酸素が出る」

①で、全体をつかみます。②で、幹と枝を分けます。3つしか選べないので、大事なものを選ぶしかなくなります。③で、3つをつなげます。選んで、つなげる。これが、説明するということの中身です。

説明の中に「なぜ」が1つ入ると、もっと強くなります。「なぜ、光が必要なのか」。理由まで言えたものは、形を変えて出されても解けます。

いきなり全部は、やりません

見開き2ページを、全部説明しようとしないでください。重すぎて、3日でやめます。

教科書の小見出し1つぶん。授業なら、黒板1枚ぶん。小さいかたまりに区切って、1つずつやります。

聞いてくれる人がいなくても、できます

家でやるなら、相手は誰でもいいです。机の上のぬいぐるみでも、壁でもいい。スマホに録音して、自分で聞き直すのも効きます。

AIに向かって説明するのも、いい方法です。「いまから光合成を説明するので、まちがっているところと、足りない視点を教えて」と頼みます。答えをもらうのではなく、自分の説明を直してもらう。（48番でくわしくやります）

書いた3つは、そのまま復習の道具になります

キーワードを3つ書いた紙は、捨てないでください。

電車の中で、その3つだけを見ます。そして、頭の中で30秒の説明を再生します。教科書を開かなくても、復習ができます。3つの言葉から説明が出てこなかったら、そこが、まだわかっていない場所です。

頭のなか

授業が終わったとき、伸びない人

「今日の授業、わかった」「ノートも取った。大丈夫」（3日後）「光合成……なんだっけ。ノート見よう」

同じとき、頭のいい人

「結局、今日は何の話だった？」「植物が養分を作る話」「キーワードは……光、二酸化炭素と水、デンプンと酸素」「つなげると、光を使って二酸化炭素と水から養分を作る、で、酸素が出る」「言えた。なぜ光がいるかは……言えない。そこだけ見よう」

やり方

1　区切りごとに、「結局、何の話？」と聞く

授業の終わり。教科書の小見出しが変わるところ。そこで1回、1行で言います。

2　キーワードを3つ、紙の端に書く

4つでも5つでもなく、3つです。選ぶことに意味があります。

3　3つを使って、30秒、声に出す

12番と同じです。閉じて、声に出します。止まったところだけ、開いて見ます。

これをやると、何が残るか

1回の説明は、30秒です。その30秒で、「知っている」が「わかっている」に変わります。そして、紙の端にはキーワードが3つ残ります。それが、次に思い出すときの取っ手になります。

この場面のまとめ

説明できないものは、まだ知っているだけ。「結局、何の話？」を1行。キーワード3つ。30秒で説明する。

もとにある絶対法則　　② 思い出す

今日やること　今日の授業を1つ選んで、「結局、何の話？」を1行で言い、キーワードを3つ書く。

16　忘れてから、最初から覚え直す

> × もう全部忘れた。1からやり直しだ
> ○ **忘れる前に、間をあけてもう1回出す**

高校1年生。夏休みに、英単語を500語やりました。8月の終わりには、ほとんど出せるようになっていました。9月は、学校が始まって忙しく、単語に手をつけませんでした。10月も、中間テストがあって、やりませんでした。11月、模試の前に単語帳を開きます。

ほとんど出てきません。

「もう全部忘れた。1からやり直しだ」

また、1ページ目から始めます。

忘れるのは、ふつうのことです

まず、ここを押さえてください。覚えたことは、忘れます。これは、できない人だけに起きることではありません。全員に起きます。できる人が忘れないのではありません。できる人は、忘れる前に、1回出しているだけです。

忘れてからだと、ゼロからになります

覚えたことは、時間がたつと、だんだん出にくくなります。ある時点までは、ちょっと見れば思い出せます。その時点を過ぎると、見ても思い出せなくなります。忘れきってから開くと、1回目と同じ作業をすることになります。500語を、また最初からです。忘れかけているうちに開くと、全然違

います。500語のうち、出てこないのは100語くらいです。その100語だけやればいいので、5分の1の時間で済みます。

間をあけるのが、ポイントです

ここが、少し意外なところです。毎日やればいいのではないか、と思うかもしれません。毎日だと、効率が落ちます。昨日やったことは、まだ忘れていないので、思い出す練習になりません。ちょうどいいのは、忘れかけたころです。だんだん間を広げていきます。出しにくいタイミングで出すほうが、残ります。楽に出せるうちに出しても、あまり効きません。

あの右下がりのグラフの話をします

勉強法の本で、必ず見るグラフがあります。時間がたつほど下がっていく、忘れ方のグラフです。そして、その横に表が載っています。

> 1日後　／　3日後　／　7日後　／　14日後　／　1ヶ月後

この日に復習しなさい、と書いてあります。

まず、やってみてください、とは言いません。この表のとおりにやるのは、無理です。

なぜ無理なのか、数えてみます

今日、新しく30個やったとします。この30個に、5回の復習日がつきます。明日も30個やります。この30個にも、5回つきます。

これを1ヶ月続けると、どうなるか。

ある1日にやる復習　　5つの別の日の、5つの別の範囲
30 × 5 ＝ 150個
そこに新しい30個　　合計180個

しかも、どれが何日目のぶんかを、1個ずつ覚えておく必要があります。

これは勉強ではありません。在庫の管理です。

できなかったのは、根性が足りないからではありません。設計が、そもそも持ちません。

グラフのほうにも、言っておくことがあります

あのグラフは、100年以上前の実験から来ています。覚えてもらったのは、意味のない3文字でした。

ZOF　　QAX　　MUV

意味がなく、つながりもなく、知っているものと結びつかない。忘れ方がいちばん速くなる材料です。

学校の勉強は、逆です。意味があり、ほかのこととつながっていて、授業でも問題集でも何度も出てきます。だから、あのグラフほど速くは忘れません。

もう1つ。あの実験が測ったのは、「どれだけ覚えているか」ではありません。もう一度覚え直すのに、どれだけ時間が短くて済むかです。測ったものが違います。

そして、1日後・3日後・7日後という表は、あのグラフには書いてありません。あとから別につけられたものです。

間隔は、正確でなくていい

いちばん大事なことを言います。

間隔の研究でわかっているのは、ちょうどいい間隔の近くは、平らだということです。少しぐらい外しても、残る量はほとんど変わりません。はっきり損をするのは、間隔が0のときだけです。つまり、覚えたその場で続けて5回やる、という形です。

× 正確な日に、やる → 管理できなくて、やらなくなる
○ だいたい空いていれば、いい → 続く

正確にやろうとして続かない人より、雑に空けて続く人のほうが、残ります。

頭のなか

11月、伸びない人

（単語帳を開く）「うわ、全然わからない」「夏にやったのに」「もう1回、最初からやるしかないな」

同じ11月、頭のいい人

「夏に500語やった。あれから2ヶ月半か」「全部は残ってないな。どれくらい残ってる?」（閉じて、50語分テストしてみる）「50個中、30個出た」「6割残ってるのか。思ったより残ってる」「出なかった20個に印をつけよう」「500語全部じゃなくて、この割合なら200語くらいか」「200語なら、3日で戻せる」1からやり直していません。残っているものを数えて、残っていないものだけを拾っています。

やり方

1　日付を決めるのは、1回だけ

翌日の1回。これだけです。カレンダーは要りません。今日やったものを、明日やる。それだけなので、管理するものがありません。

2回目から先は、日付を決めません。かわりに、次のことをします。

2　出なかったものに、印をつける

閉じて出します。出たものには、何もしません。出なかったものにだけ、印を1つつけます。

```
available　　（出た。何もしない）
consist　　|　（出なかった。印を1つ）
subsequent　　||　（2回続けて出なかった。印が2つ）
```

3　次の周は、印があるものだけ

2周目は、印がついているものだけをやります。3周目は、印が2つ以上のものだけ。

これで何が起きるか。

```
1回で入ったもの　→　2周目から出てこない　→　勝手に間隔が広がる
8回かかるもの　→　毎周出てくる　→　勝手に間隔が狭まる
```

間隔を決めていないのに、間隔が決まります。しかも、1個ずつ別々の間隔になります。日付でやる方式が絶対にできないことです。

4　量が減ると、間が勝手に空きます

```
1周目　500語　　60分
2周目　180語　　20分
3周目　 60語　　7分
4周目　 20語　　3分
```

量が減るので、次の周までの間が自然に空いていきます。日付を書かなくても、間隔はここから出てきます。

5　学校のスケジュールを、そのまま使う

もう1つ、作らなくていい理由があります。間隔は、学校がすでに組んでいます。

```
授業　→　小テスト　→　定期テスト　→　模試　→　入試
　　（数日後）　（1〜2ヶ月後）（数ヶ月後）
```

自分で作るどんな予定表より正確に並んでいて、しかも勝手にやってきます。

並行してもう1本作る必要はありません。使っていないだけです。

ここは、05番と09番に書きました。

もう忘れてしまった人へ

いま読んでいる人の中には、すでに忘れてしまった人もいると思います。その場合も、1からやり直さないでください。まず、どれくらい残っているかを数えます。50個だけテストして、何個出るかを見ます。6割出たなら、

6割は残っています。残りの4割だけやれば、戻ります。全部忘れた、という感覚は、たいてい大げさです。

これをやると、何が残るか

同じ量を、4分の1の時間で維持できます。忘れてから覚え直す人は、500語を3回やります。忘れる前に出す人は、500語を1回と、180語、60語、20語です。合計で、760語ぶんです。1500語ぶんやった人より、少ない。そして、残っている量は多いです。

この場面のまとめ

忘れるのは全員に起きる。できる人は、忘れる前に1回出している。日付で管理すると持たない。出なかったものに印をつけて、印があるものだけ次に回す。

もとにある絶対法則　⑤ 分散

今日やること　今日覚えたものを、明日もう一度、閉じて出す。出なかったものにだけ印をつける。次は、印があるものだけやる。

コラム　参考書を選ぶときの、3つの基準

「おすすめの参考書は、何ですか」。いちばん多い質問のひとつです。

僕の答えは、いつも同じです。「誰にでもおすすめの1冊は、ありません」。かわりに、選び方を3つ伝えます。

1つ目。開いて10問見て、2問から4問で手が止まるもの。全部わかるなら、やさしすぎます。全部わからないなら、まだ早いです。（03番の目安です）

2つ目。解説がくわしいもの。とくに、まちがいの選択肢について、なぜちがうのかが書いてあるもの。問題の数より、解説の厚さを見てください。（19番）

3つ目。最後まで終わる厚さのもの。分厚い1冊を途中でやめるより、薄い1冊を3周したほうが、点になります。（04番）

評判や、先輩のおすすめで選ぶ前に、本屋で実際に開いてください。合うかどうかは、開けば、5分でわかります。

コラム　おすすめの勉強場所は、どこですか

これも、よく聞かれます。答えは、「声が出せる場所」です。

12番で書いたとおり、目を閉じて、声に出すと残ります。15番の30秒の説明も、声に出したほうがいい。図書館や自習室は静かで集中できますが、声が出せません。覚える勉強は家で、解く勉強は自習室で。そうやって、場所を使い分けるのがおすすめです。

家だと、さぼってしまう。そういう人も多いと思います。

僕の塾はオンラインなので、「オンライン自習室」というやり方をしています。ビデオ通話をつないで、手元だけを映しながら、それぞれが勉強します。話はしません。でも、画面の向こうで、全国の誰かががんばっているのが見えます。手元が映っているので、スマホもさわれません。

家でやれないのは、意志が弱いからではありません。見られていないからです。友達と時間を決めて通話をつなぐだけでも、同じことができます。

もう1つ。同じ机で進まなくなったら、場所を変えてみてください。場所には、くせがつきます。いつも、だらだらしてしまう机では、座っただけで、だらだらが始まります。

第 4 章

頭のいい人は、解けた問題を数えない

解き方と直し方

問題集を10問解いて、8問〇でした。

うれしいですよね。でも、その8問は、解く前から解けた問題です。解いても、点は1点も増えていません。

増えるのは、×だった2問を、〇に変えたときだけです。

頭のいい人は、解けた問題を数えていません。解けなかった問題を、どう扱うかだけを見ています。

この章は、この本でいちばん長い章です。点が動くのは、ここだからです。前半の6つが解き方、後半の5つが直し方です。

17　「今日は数学の日」と決めて、1つだけやる

> × 今日は二次関数を完璧にする日
> ○ **解く練習は、3種類を混ぜる**

日曜日の朝。

「今日は、二次関数を完璧にする日」

問題集の二次関数のページを、朝から30問解きました。最初はつまずきましたが、後半はすらすら解けます。夕方には、ほとんど〇です。

「二次関数、もう大丈夫」

2週間後の模試。二次関数の問題が出ました。

手が、止まります。

そもそも、それが二次関数の問題だと、気づけませんでした。

「月曜は数学の日、と決めたほうがいいですか？」

何度も聞かれてきた質問です。1日に1つの教科を集中してやるのか、いくつかを並べてやるのか。

結論から言います。解く練習は、混ぜたほうがいいです。

同じものを続けると、手が勝手に動きます

同じ種類の問題を続けて解くと、途中から、考えなくても手が動くようになります。

歯みがきと同じです。毎朝、どう磨くかを考えていませんよね。慣れたものは、自動で動きます。

後半の15問がすらすら解けたのは、力がついたからではありません。「さっきと同じやり方でいい」とわかっていたからです。何の問題かを考える必要が、なかったんです。

すらすら解けると、わかった気がします。03番で見た、あの感じです。すらすら進むときは、頭を使っていません。

混ぜたほうが、あとで残ります

サウス・フロリダ大学の実験です。数学の4種類の問題を、2つのやり方で練習してもらいました。

1	同じ種類をまとめて練習する	AAAA　BBBB　CCCC　DDDD
2	種類を混ぜて練習する	ABCD　BDAC　CADB　……

練習中の正答率は、1のほうが高くなりました。同じ種類が続くので、手が動きます。

ところが、あとでテストをすると、2のほうが大きく上でした。

本番の問題用紙には、単元名が書いてありません

理由は、はっきりしています。

問題集には「二次関数」と書いてあります。だから、どのやり方を使うかは、解く前から決まっています。

本番の問題用紙には、書いてありません。「これは何の問題か」を、自分で見分けるところから始まります。

まとめて練習した人は、見分ける練習を1回もしていません。混ぜて練習した人は、1問ごとに見分けています。差がつくのは、そこです。

ただし、入れるときは、まとめていいです

ここは、まちがえないでください。

新しく習う単元は、最初はまとめてやります。例題を読んで、解き方を知って、同じ形を何問か解く。ここで混ぜると、何をやっているのかわからなくなります。

新しく入れるとき	→	まとめて。1つを終わらせてから、次へ
解く練習をするとき	→	混ぜる。前にやった単元と一緒に

混ぜるのは、一度解けるようになったあとです。

それから、混ぜすぎも効きません。9教科を10分ずつやると、どれも立ち上がりで終わります。1回の勉強で、2つか3つ。それくらいがちょうどいいです。

頭のなか

問題集を開くとき、伸びない人

「今日は二次関数の日」（30問、続けて解く）「後半はすらすら。完璧」（模試で）「……これ、何の問題だ？」

同じとき、頭のいい人

「今日の単元は、二次関数。まず例題を5問、まとめてやる」「解き方はわかった。ここから混ぜよう」「二次関数を3問、先週の確率を2問、先月の図形を2問」（1問ごとに）「これは、何の問題？　……確率か。じゃあ、こっちのやり方」

やり方

1　新しい単元は、まず5問だけ、まとめて解く

解き方がわかるところまでは、まとめてやります。

2　そのあとは、前の単元の問題を混ぜる

今日の単元から3問。先週やった単元から2問。先月の単元から2問。問題集のページを、行ったり来たりします。

3　解く前に、「これは何の問題か」を1語で言う

「二次関数」「確率」「相似」。言ってから、解き始めます。言えなかったら、そこが弱いところです。

これをやると、何が残るか

練習中の〇は、減ります。まとめてやっていたときより、しんどく感じます。それで合っています。しんどいぶん、本番と同じ頭の使い方をしています。そして、前の単元を混ぜているので、復習の時間を別に取らなくてよくなります。

この場面のまとめ

同じ種類を続けると、考えずに手が動く。入れるときはまとめて、解く練習は混ぜる。解く前に、何の問題かを言う。

もとにある絶対法則　　⑤ 分散

今日やること　今日の問題演習に、先週やった単元の問題を2問だけ混ぜる。

18　わからない問題を、わかるまで粘る

> × わかるまで粘るのが、本当の勉強
> ○ **上限を先に決める。10秒か、3分か、10分か**

英単語のテスト形式で、復習しています。

available

意味が出てきません。

1秒で、ページをめくって答えを見ます。

「利用できる、か」

次の単語に行きます。

consist

出てきません。1秒でめくります。30語、こうやって流しました。5分で終わりました。速いです。次の日、同じ30語をやります。同じところで、同じように出てきません。

すぐ見るのは、半分だけ正しいです

長く考え込むのは、時間の無駄です。これは、本当です。わからない単語を3分考えても、出てきません。知らないものは、考えても出ません。だから、すぐ見るという判断には、根拠があります。問題は、1秒だということです。

10秒が、分かれ目です

出てこないとき、頭の中では探しています。その単語を見たときの、ページの位置。隣に書いてあった単語。一緒に覚えた例文。似た形の別の単語。いろいろな方向から、取りに行っています。この「取りに行く」が、思い出す練習です。1秒でめくると、取りに行く前に終わります。練習になっていません。10秒やると、取りに行く動きが入ります。出てこなくても、入ります。出てこなかったあとに見た答えは、残りやすくなります。探して見つからなかった場所に、答えが置かれるからです。

粘ってはいけないのも、本当です

10秒を超えたら、見てください。30秒考えても、1分考えても、結果は同じです。知らないものは出てきません。そして、1問に1分かけると、30語で30分かかります。時間が足りなくなります。10秒です。ここは、数えてください。

2つの実験が、逆のことを言っているように見えます

ここは、言っていることが割れている場所です。聞いたことがあるかもしれないので、両方書きます。

ロンドンの大学の実験です。知らない言葉の意味を、覚えてもらいます。片方のグループには、最初から正解を見せます。もう片方には、まず当てずっぽうで答えさせます。知らない言葉なので、当然はずれます。はずしたあとで、正解を見せます。あとのテストで成績がよかったのは、はずしたほうでした。

オーストラリアの大学の実験は、逆のことを言っています。図形の問題を使いました。片方のグループには、解き方の見本を先に見せます。もう

片方には、自力で解かせます。あとのテストで成績がよかったのは、見本を先に見たほうでした。

どちらも本当です。見ているものが、違います。

違いは、かけた時間です

はずしてから見た実験で、当てずっぽうに使った時間は、数秒です。
見本を先に見た実験で、自力で解こうとした時間は、数十分です。

```
数秒　考えてから見る　　→　残る
数十分　考えてから見る　→　残らない
```

つまり2つの実験は、どちらも「長く粘るな」と言っています。
片方が「でも0秒はもったいない」、もう片方が「30分はやりすぎ」と言っているだけです。

だから、10秒なのです。

もう1つ、見落としやすい違いがあります

見本を先に見たほうが強かったのは、その単元を初めてやる人のときです。

同じ流れの研究で、続きがわかっています。ある程度できるようになった人では、逆になります。見本を見るより、自力で解いたほうが伸びます。見本が、じゃまになるからです。

だから、1周目と3周目で、やることが逆になります。

1周目　見たことのない型　→　先に解答を見て、閉じて再現する
3周目　知っている型　　→　先に自力で解く。10分やる

同じ問題集を、同じ人が、逆のやり方で回します。
「答えは先に見るべきか」に、1つの答えがないのは、これが理由です。

2つの実験が、1つだけ同じことを言っています

はずしてから見る実験では、はずしたあとに必ず正解を見せています。
見本を先に見る実験では、見本のあとに必ず自分で解かせています。

争点は「見る前に、考えるかどうか」ではありません。
どちらも「見たあと、閉じて出したか」で差がついています。

考える時間を長くしても、残る量は増えません。
増えるのは、見たあとに自分で出した回数のほうです。

数学の問題だと、時間が変わります

単語は10秒ですが、数学の問題は違います。数学の場合は、こう判定します。方針が立たない　→　3分で見る方針は立つが、計算で詰まった　→　10分やる方針というのは、「何をすればいいか」です。何をすればいいかがわからないときは、考えても出ません。3分で見ます。何をすればいいかはわかっていて、計算の途中で詰まったときは、やればできます。ここは粘る価値があります。

3分のあいだに、やることがあります

数学で、方針が立たないときは3分と書きました。では、その3分で何をするか。ここが分かれ目です。高校1年生。見たことのない形の問題に出会いました。考えます。5分、何も浮かびません。10分、まだ浮かびません。30分たって、解けませんでした。その30分で、解いた問題は0問です。考えること自体は、大事です。すぐ答えを見る人より、考える人のほうが伸びます。問題は、考え方です。ゼロから考える、というのが、何をしているのか。まったく新しい方法を、自分で発明しようとしています。数学は、何百年もかけて作られてきた分野です。30分で新しい方法を発明できる可能性は、高くありません。そして、試験に出る問題は、全部どこかで見た形です。出す側は、習っていないことを出せません。だから、習った型の組み合わせになります。見たことがない、と感じる問題も、よく見ると、知っている型が2つ組み合わさっているだけです。だから、3分でやるのは、発明ではありません。

知っている型の、どれに似ているか。

探し方は3つです。形を見る。2乗がある、分数がある、円と直線が接している。この形を前にどこで見たかを探します。数字を見る。3、4、5が出てきたら直角三角形かもしれません。60度なら、正三角形か30-60-90かもしれません。聞かれ方を見る。「最大値を求めよ」ならやることは限られています。「〜であることを示せ」なら、証明の型があります。そのために、準備が1つ要ります。単元ごとに、「この形が出たら、この3つを試す」を紙に書いておきます。

2乗が出たら　　平方完成／因数分解／置きかえ
分数式が出たら　　通分／部分分数分解
図形で角度なら　　平行線／円周角／外角

このリストがない人は、探しようがありません。だから、ゼロから考えるしかなくなります。リストがある人は、上から順に試します。考えるのではなく、手を動かして、違ったら次に行きます。解けた問題が増えるたびに、リストに1行足します。初見に強いというのは、発想力がある、という意味ではありません。当てる候補をたくさん持っている、という意味です。

頭のなか

単語が出てこないとき、伸びない人

「available ……わからない」（1秒でめくる）「利用できる、ね」「次」

同じとき、頭のいい人

「available ……」「出てこない。ちょっと待て」「どこで見た? 単語帳の右ページの上のほうだった気がする」「隣に avoid があった」「……ability と似てる。できる、って意味が入ってる?」「利用……できる?」（めくる）「利用できる。合ってた」10秒です。しかも、最後に自分で取りに行って、当たっています。これは、次に出てくる確率が、かなり上がっています。

やり方

1　出てこなかったら、10秒だけ待つ

本当に10秒数えてください。最初は、長く感じます。

2　10秒のあいだ、取りに行く

ぼんやり待つのではありません。探します。

　どこで見たか隣に何があったか似た言葉はないか最初の1文字は何だったか

3　10秒たったら、見る

粘りません。見ます。

4　見たあと、閉じてもう1回出す

ここを飛ばさないでください。見て終わりにすると、受け取っただけです。見たあと閉じて、もう一度出します。これで1周です。

これをやると、何が残るか

同じ30分で、残る量が変わります。1秒でめくる人は、30語を5分で6周できます。でも、6周とも思い出していないので、次の日に出ません。10秒待つ人は、30語を15分で2周します。2周とも思い出しているので、次の日に出ます。周回数は3分の1です。残る量は、多いです。

この場面のまとめ

すぐ見るのは半分正しい。長く粘るのは無駄。ただし1秒では、取りに行く前に終わっている。10秒だけ探す。

もとにある絶対法則　⑥ 速度

今日やること　今日、出てこなかったものが1つあったら、10秒数えてから答えを見る。見たあと、閉じてもう一度出す。

19　正解した問題に、◯をつけて終わる

> × 合ってた。次
> ◯ **ほかの選択肢が、なぜ違うかを言う**

英語の4択問題を解いています。

ア、イ、ウ、エ。なんとなく、イな気がします。

答えを見ます。イ。合っていました。

「よし、合ってた。次」

> ◯をつけて、次の問題に進みます。

1週間後、よく似た問題が出ました。今度は、ウが正解に見えます。ウを選びました。

> ×でした。

その◯は、当たったのか、わかっていたのか

> ◯には、2種類あります。

根拠があって選んだ◯	次も、取れる
なんとなく選んだ◯	次は、わからない

答え合わせのとき、この2つは、同じ〇に見えます。赤ペンで丸をつけた瞬間に、区別が消えます。

そして、なんとなくの〇は、いちばんやっかいです。×なら、解説を読みます。〇は、読みません。わかっていないのに、一度も見直されないまま、本番まで行きます。

選ばなかった3つに、点が眠っています

4択の問題は、1問に見えます。でも、選択肢は4つあります。

ア　なぜ、ちがうのか
イ　なぜ、合っているのか
ウ　なぜ、ちがうのか
エ　なぜ、ちがうのか

4つとも言えたら、4問ぶんの勉強です。イを選んで〇をつけて終わった人は、1問ぶん。しかも、当たっただけかもしれない1問ぶんです。

もう1つあります。まちがいの選択肢は、適当に作られていません。多くの人がまちがえる考え方を、わざと並べてあります。つまり、選ばなかった3つは、次に自分が引っかかる場所の一覧です。

根拠を持って選ぶと、まちがえたときに残ります

コロンビア大学の研究で、わかっていることがあります。

自信を持って答えて、それがまちがいだったとき。人は、正しい答えを、ふつうより強く覚えます。「え、ちがうの？」という驚きが、記憶を強くするからです。

逆に、なんとなく選んでまちがえたときは、あまり残りません。驚かないからです。

だから、選ぶ前に、根拠を1つ決めます。「イだ。なぜなら、主語が複数だから」。合っていれば、その根拠が使えるとわかります。まちがっていれば、その根拠が強く直されます。どちらに転んでも、残ります。

言えなかった○は、△にします

答え合わせのやり方を、1つ変えます。

> ○　選んだ理由も、ほかがちがう理由も、言えた
> △　合っていたけれど、理由が言えなかった
> ×　まちがえた

△は、×と同じ扱いにします。もう一度やる問題です。

選択問題でなくても、同じです

数学で答えが合っていたとき。途中の式を、説明できますか。なぜその公式を使ったのか、言えますか。

記述問題で丸をもらったとき。模範解答と、自分の答えの、どこがちがうかを言えますか。

答えが合っていた、で止まらない。なぜ合っていたかまで言えて、はじめて○です。

解説に、まちがいの理由が書いていないとき

問題集によっては、正解の説明しか載っていません。

そのときは、AIに聞いていいです。「この問題で、ウがちがう理由を、中学生にもわかるように説明して」。答えを聞くのではなく、理由を聞きます。（48番でやります）

問題集を選ぶときも、ここを見てください。まちがいの選択肢について、1つずつ理由が書いてあるもの。それが、いい問題集です。

頭のなか

4択で正解したとき、伸びない人

「イ。合ってた。次」（10問中8問○。「8割できた」と思う）

同じとき、頭のいい人

「イだ。なぜなら、主語が複数だから」（答えを見る。イ）「合ってた。じゃあ、アは？　時制がちがう。ウは？　……なんでちがうんだ」「ウが言えない。この問題は△」

やり方

1　選ぶ前に、根拠を1つ、小さく書く

問題番号の横に、ひとことでいいです。「時制」「主語が複数」「消去法」。

2　○でも、ほかの選択肢がなぜちがうかを、1つずつ言う

声に出して言います。言えなかった選択肢に、印をつけます。

3　言えなかったものがあれば、その問題は△にする

△は、×と一緒に、次の日にもう一度やります。

これをやると、何が残るか

1問にかかる時間は、少しのびます。そのかわり、1問から4問ぶん取れます。そして「なんとなく8割」が、「根拠があって6割、あやしいのが2割」に変わります。あやしい2割が見えていれば、本番までにつぶせます。

この場面のまとめ

> ○には、わかっていた○と、当たっただけの○がある。選ぶ前に根拠を決める。ほかの選択肢がなぜちがうかまで言えて、はじめて○。

もとにある絶対法則　　③ 負荷

今日やること　今日解いた選択問題を1問選んで、選ばなかった選択肢がなぜちがうのかを、1つずつ声に出す。

20　問題文を、最後まで読まずに解き始める

> × はいはい、このパターンね
> ○ **最後まで読んでから、手を動かす**

定期テスト。数学の大問3。

問題文を読み始めます。

「兄が家を出発してから10分後に、弟が同じ道を自転車で追いかけた。兄の速さは分速80m、弟の速さは分速240mである。」ここまで読んだところで、わかりました。追いつく問題です。何度もやりました。

式を立て始めます。

$$80x = 240(x - 10)$$

計算して、x = 15。15分後に追いつく。答えに「15分」と書きました。テストが返ってきます。×でした。問題文の最後は、こうなっていました。

「弟が出発してから何分後に追いつくか。」

答えは5分でした。

パターンがわかるのは、いいことです

誤解しないでほしいのですが、パターンに気づくのは、力です。問題を見て「追いつく問題だ」とわかるのは、それまでに同じ形を何回も解いてき

たからです。むしろ、できる人ほど早く気づきます。問題は、気づいた瞬間に読むのをやめてしまうことです。

落とすのは、できない問題ではありません

この子は、追いつく問題が解けないわけではありません。式も計算も、全部合っています。落としたのは、最後の1行を読まなかったからです。テストで落とす問題のうち、かなりの数が、これです。解けない問題で落とすのではなく、解ける問題を、聞かれていないことに答えて落とします。

気づいた瞬間が、いちばん危ない

「はいはい、このパターンね」と思った瞬間。このとき、頭は安心しています。安心すると、注意が下がります。そして、残りの文を読み飛ばします。皮肉なことに、よく勉強した人ほど、これが起きます。パターンをたくさん知っているからです。

頭のなか

問題文の途中、伸びない人

「兄が出発して10分後に弟が……」「あ、追いつく問題だ」「80x = 240(x-10) だな」（計算を始める）

同じとき、頭のいい人

「兄が出発して10分後に弟が……」「あ、追いつく問題だ」「……待て。何を聞かれてる?」（最後の1行まで読む）「『弟が出発してから何分後』か」「兄からじゃない。弟からだ」「じゃあ、弟の時間をxにしよう」「80(x+10) = 240x」1行、余計に読んだだけです。

やり方

1 「あ、わかった」と思ったら、指を止める

これが合図です。わかった瞬間が、読み飛ばす瞬間です。

2　最後の1文まで、必ず読む

問題文の最後に、聞かれていることが書いてあります。そこだけは、飛ばさないでください。

3　聞かれていることに、線を引く

「弟が出発してから何分後に追いつくか」

この部分に、線を引きます。そして、答えを書く直前に、もう一度この線を見ます。

線を引く場所は、3つです

問題文で線を引くのは、ここだけです。

1　聞かれていること（最後の1文）
2　単位（「何分後」「何cm」「小数第2位まで」）
3　条件（「ただし」「〜を除く」「整数とする」）

この3つ以外には引きません。全部に引くと、どれが大事かわからなくなります。

これをやると、何が残るか

テストの点が、その日から変わります。これは、できるようになるのに練習が要りません。今日のテストから、使えます。落としていたのが、解けない問題ではなく、解ける問題だったからです。5点から10点、戻ってきます。

この場面のまとめ

パターンに気づくのは力。気づいた瞬間に読むのをやめるのが問題。落としているのは、解けない問題ではなく、聞かれていないことに答えた問題。

もとにある絶対法則　　① 疑う

今日やること　次に問題を解くとき、「わかった」と思った瞬間に指を止めて、最後の1文まで読む。聞かれていることに、線を引く。

21　時間を測らずに、解けるまで解く

> × 時間をかければ解けた。できる判定
> **○ 本番と同じ時間で、出せたか**

高校2年生。数学の問題集を進めています。1問目。10分かかりましたが、解けました。○。2問目。15分かかりました。解けました。○。3問目。20分かかりました。解けました。○。3問で45分です。全部○でした。できる、と判定します。

模試の日。

同じレベルの問題が、大問3つで、制限時間は60分でした。1問目に25分かかって、2問目の途中で終わりました。

時間を測らないと、できるの基準がずれます

20分かけて解けた問題は、できる問題でしょうか。

本番で、その問題に20分使えるなら、できる問題です。本番で使えるのが7分なら、できない問題です。同じ問題でも、持ち時間によって、できる・できないが変わります。時間を測らないと、この判定ができません。

本番の持ち時間を、知っていますか

ここで一度、計算してみてください。

試験時間　÷　問題数　＝　1問あたりの時間

数学で、60分で大問4つなら、1問15分です。英語で、80分で長文2つと文法30問なら、長文1つに25分です。この数字を知らずに練習している人が、かなりいます。知らないと、何分で解けばいいかがわかりません。わからないので、時間を測る意味もわかりません。

測ると、やることが変わります

時間を測ると、解き方が変わります。

15分と決めて解き始めると、途中で時計を見ます。7分たって、まだ方針が立っていなかったら、焦ります。焦ると、判断します。この問題は後回しにしよう、とか、別の方法を試そう、とか。

この判断が、本番で必要になるものです。測らずに解いている人は、この判断を1回も練習していません。

時間だけでなく、形もそろえます

練習したものは、練習した形でしか出てきません。

単語帳の順番で覚えた単語は、順番がばらばらになると出てきません。選択肢を見ながら解いていた問題は、記述で聞かれると書けません。ノートを見ながら解いた問題は、ノートがないと解けません。

テストの形を、思い出してください。何も見ない。順番はばらばら。時間は決まっている。練習の最後の1回は、その形でやります。

最初から本番の形でやる必要はありません。最初は見ながらでいい。でも、見ながら解けたものを「できた」に数えないでください。本番の形で出せたものだけが、できた、です。

頭のなか

問題を解き終わったとき、伸びない人

「できた」「ちょっと時間かかったけど、まあ解けたし」「○にしとこう」

同じとき、頭のいい人

（タイマーを見る）「18分か」「本番の持ち時間は15分。オーバーしてる」「これは△だな」「どこで時間を使った?」「最初の方針を決めるのに、6分かかってる」「計算は速かった。方針が遅い」「方針が遅いってことは、型の候補が足りてないな」「この形の問題、あと3問やろう」○か×かではなく、○△×の3つで判定しています。

やり方

1　本番の持ち時間を、計算する

志望校の過去問か、模試の問題を見て計算します。

試験時間　÷　大問の数

これを、紙に書いて、机に貼っておきます。

2　タイマーを置いて解く

スマホでもキッチンタイマーでもいいです。スマホを使うなら、機内モードにしてください。

3　○△×で判定する

○　時間内に解けた
△　解けたが、時間オーバー
×　解けなかった

△は、できるではありません。本番では、△は×になります。

4　△の原因を、1行書く

「方針を決めるのに6分かかった」「計算ミスで2回やり直した」原因で、次にやることが変わります。

全部測る必要はありません

毎回タイマーを置くのは、しんどいです。週に1回、まとめて測る日を作るのでもいいです。日曜に、大問4つを本番と同じ時間で解く。それだけでも違います。ふだんの練習は、時間を測らずにやってかまいません。ただし、そのときつけた○は、○ではなく「解き方はわかる」です。

解答を横に置いて取った○も、○ではありません

時間と同じで、もう1つ、○の意味を変えてしまうものがあります。机の上の解答冊子です。右手にシャープペン。左に問題集。その横に、解答を開いて置いています。1問解きます。目が、自然に解答に行きます。合っています。○。2問目、式を立てたところでちらっと見ます。同じ式です。安心して進みます。3問目、少し迷って、解答を見ます。ああ、そうか。その方針で解きます。20問、全部○でした。テストの日、同じ形の問題で、最初の式が立ちません。解答が視界に入る場所にあると、人は見ます。これ

は、意志の問題ではありません。目の前にあるものを見ないようにするのは、かなり難しいことです。そして、ちらっと見た1回が、効きます。数学の問題で、いちばん難しいのは計算ではありません。最初の1行です。何をすればいいかを決めるところ。どの公式を使うかを決めるところ。ここが決まれば、あとは計算です。解答を横に置いていると、この最初の1行を、無意識に受け取っています。そして、計算だけを自分でやっています。テストでは、最初の1行を自分で決めないといけません。そこだけ、練習していません。

やることは3つです。

1　解答冊子を、物理的に離す。引き出し、カバン、別の部屋。視界に入らない場所に置くのが、唯一の方法です。見ないように気をつける、は、うまくいきません。2　5問なり10問なり、まとめて解いてから、まとめて丸つけ。1問ごとに丸つけをしません。3　×のとき、自分がなぜその方針を選んだのかを、1行書く。見ていいときも、1つだけあります。初めて習った単元の、最初の1問か2問です。まだ型を知らないので、考えても出ません。ここは解答を見て、型を覚えます。3問目からは、閉じます。閉じて解くと、〇の数は減ります。20問中、12問になるかもしれません。でも、その12問は、本番でも取れます。

これをやると、何が残るか

模試の結果が、予測できるようになります。測っていない人は、模試を受けるまで自分の実力がわかりません。できると思っていた問題で、時間が足りずに落とします。測っている人は、模試の前に、どれくらい取れるかがわかっています。そして、足りないところを先に埋めます。模試が、確認になります。発見ではなくなります。

この場面のまとめ

同じ問題でも、持ち時間によってできる・できないが変わる。時間を測らないと、できるの基準がずれる。

もとにある絶対法則　　③ 負荷

今日やること　志望校か模試の、1問あたりの持ち時間を計算して、紙に書く。次に解くとき、タイマーを置く。

22　解き方を、頭の中だけで追う

> × 声に出さなくても、頭で考えられる
> ○ **やっていることを、小声で実況する**

数学の問題を解いています。手は止まっています。頭の中では考えています。3分たちました。まだ1行も書いていません。どこで止まったのかも、よくわかりません。

頭の中で考えるのは、ふつうのことです

声を出しながら勉強する人のほうが、少ないです。自習室では出せません。家でも、家族がいると出しにくい。ただ、頭の中だけで考えているとき、あなたは自分が何を考えているかを見ていません。考えているのか、止まっているのか、自分でもわからない。3分たって気づく。これが、頭の中だけで追ったときに起きることです。

声に出すと、止まった場所がわかります

この本では、ここまで何度も、頭のいい人の頭のなかを見せてきました。

> 「なるほど。……いや待て。いま読んだだけだ」
> 「出た。でも、何秒かかった？」
> 「1行目はわかる。2行目もわかる。3行目で止まった」

あれを、自分でやります。

口に出した瞬間、自分の思考が外に出ます。外に出たものは、自分で聞けます。聞けると、止まった場所がわかります。

頭のなか

止まったとき、伸びない人

> （無言）
> （3分）
> 「……わかんない」

同じとき、頭のいい人

> 「この問題は、三角形の面積を出す」
> 「底辺は……わかってる。6」
> 「高さは……書いてない」
> 「高さを出すには……あ、垂線を引くのか」
> （手が動く）

20秒です。

違いは、1か所です。

考えていることを、自分の耳に入れた。

> いま、何をやってるか、言ってみて

口に出すと、「高さは書いてない」のところで、必ず引っかかります。頭の中だけだと、そこを素通りします。

やり方

1　止まったら、まず声に出す。小声でいい　　20秒
　「この問題は、何を出す問題か」から言う

2　言えないところで、止まる
　そこが、わからないところ

3　家で、2回だけやってみる
　自習室ではやらない。恥ずかしいと続かない

最初は、自分の声が気持ち悪いです。3回目で慣れます。声が出せない場所では、口だけ動かしてください。声帯を使わなくても、口を動かすだけで効きます。

3つ以上出てきたら、手を動かします

声と同じで、もう1つ、頭の外に出すものがあります。中学2年生。数学の文章題です。「AさんはBさんより3歳年上で、CさんはAさんより5歳年下。3人の年齢の合計は46歳。Bさんは何歳か。」頭の中で考えます。AがBより3つ上。CがAより5つ下。ということは、CはBより……えーと。もう一度、問題を読みます。ここまで来るのに、3回読み直しました。人が同時に扱えるものの数には、限りがあります。3つくらいまでは、頭の中で動かせます。4つになると、1つ目を思い出している間に、3つ目が消えます。この問題には、3人います。関係が2つあります。合計が1つ。6つです。頭の中では、動かせません。だから、読み直すことになります。読み直すたびに、前に考えたことが消えているからです。

A = B + 3
C = A - 5
A + B + C = 46

3行書くのに、20秒です。この3行を書いた瞬間、問題は終わっています。あとは代入するだけです。書くのは、面倒です。ここはごまかしません。でも、頭の中でやろうとして3回読み直した時間と、3行書く20秒を比べてください。面倒なのは、最初の20秒だけです。

1　文章題を読んだら、出てきたものを数える
2　3つを超えたら、考える前に手を動かす
　　考えてから決めるのではなく、数えたら自動で書く
3　書き方は何でもいい
　　数学なら式か図。理科なら装置の絵。社会の年号なら横1本の線に点

計算が速い人を見て、頭の中で全部やっていると思うかもしれません。逆です。できる人ほど、早く書きます。頭の中は、考えるために空けておくものだと知っているからです。覚えておくために使うと、考える余地がなくなります。

残るもの

頭の中は、自分にも見えない。
口に出すと、自分で聞ける。

もとにある絶対法則　　② 思い出す

23　「なんとなくできた」で、次へ進む

> × なんとなくできたから、次に行っていいかな
> ○ **次に行く条件を、始める前に1行で決める**

参考書を1周しました。

2周目に入るべきか、次の参考書に行くべきか、分かりません。1周目で解けた問題もあります。でも、それが「いま解ける」かどうかは分かりません。解説を見ながら解いた問題もあります。それを○にしていいのかも分かりません。迷ったすえに、最初から全部やり直すことにしました。2周目が終わりました。また同じことを考えます。3周目に入りました。半年たって、その参考書の1章から3章だけが、やたら詳しくなっています。

基準がないと、終われません

これが、いちばん多い相談です。

> 「参考書って何周すればいいんですか」
> 「どこまでできたら次に行っていいのか教えてほしいです」
> 「一回全問正解できたから次に行っていいのか、不安です」

全部、同じことを聞いています。終わっていいかどうかの条件を、誰も教えてくれない。条件がないと、人は安全側に倒します。安全側というのは「もう1周する」です。もう1周して悪くなることはないからです。でも、もう1周したぶんの時間は、ほかのものに使えたはずの時間です。

「完璧になってから次」は、永久に来ません

よく聞く言い方があります。

> 完璧にしてから、次に行く。

これは、一見まともに聞こえます。でも、完璧の定義がどこにもありません。定義がないものには、到達したかどうかを判定できません。判定できないので、終われません。終われないので、進みません。「完璧主義だから進めない」のではありません。基準がないから進めないんです。性格の問題ではないので、直せます。

基準は、3つでできています

やることは1つです。参考書を開く前に、次に行く条件を1行で書きます。条件は、必ずこの3つでできています。

1	何を	どの問題を
2	どんな条件で	何も見ずに／時間内に
3	どれだけ	何問中、何問

3つそろって、はじめて判定できます。

×	「この章を理解する」	判定できない
×	「ちゃんとできるようにする」	判定できない
○	「章末問題10問を、解説を見ずに、8問正解」	判定できる

1行です。参考書の表紙の裏に書いて、見える場所に置いておきます。

なぜ8割なのか

10割にしないでください。理由が2つあります。1つ目。10問中10問を基準にすると、たまたま落とした1問で止まります。その1問のために、もう1周することになります。2つ目。残りの2割は、次の段階で拾えます。基本の参考書で取りこぼした2割は、その次の演習で何度も出てきます。そこで拾うほうが速いです。8割というのは、「完璧ではないが、次に行っても困らない」という線です。

段階で、基準が変わります

同じ8割ではありません。どの段階かで変わります。

```
初めて習う単元      →  6割で次へ
                       1周目は、どこが分からないかを探す周。
                       分からない場所が分かれば、1周目の仕事は終わり

2周目               →  8割で次へ
                       ここで、できる状態を作る

試験前の最終確認    →  10割
                       ただし、範囲を絞ったぶんだけ。
                       全範囲で10割は、誰にもできない
```

1周目から8割を取ろうとするのが、いちばん時間がかかるやり方です。

頭のなか

1周終わったとき、伸びない人

「終わった……のかな」「でも全部できるわけじゃないしな」「不安だからもう1周するか」（1ページ目を開く）

同じとき、頭のいい人

「1周終わった」「最初に書いた条件、なんだっけ」（表紙の裏を見る）「『章末10問を見ずに8問』か」（章末10問を解く）「7問。1問足りない」「落としたのは……3章の、場合分けのところ」「この1問だけやる。全部やり直さない」（3章の場合分けだけ30分）「もう一度10問。9問。よし、次へ」1周のあと、やり直したのは1か所だけです。

やり方

1　開く前に、1行書く

本を開く前です。やりながら決めると、都合のいい基準になります。

> 「章末問題10問を、解説を見ずに、8問正解したら次へ」

2　その1行を、見える場所に置く

表紙の裏、しおり、スマホのメモ。どこでもいいですが、やっている最中に目に入る場所にしてください。

3　条件を満たしたら、迷わず次へ

ここが、いちばん難しいところです。8問取れても、不安は残ります。それでも次へ行ってください。不安で止まると、条件を作った意味がなくなり

ます。

4　満たさなかったら、落としたところだけ

全部やり直さないでください。落とした2問の原因だけです。24番のやり方で、原因を特定してから戻ります。

条件を満たしたのに、次でつまずいたら

起きます。そのときは、条件が甘かったということです。そのまま戻らないでください。条件を1段きつくして、次から使います。

> 「8問正解」 → 「8問正解。かつ、各問で使った公式を言える」

戻るのではなく、基準を上げます。前に進みながら直ります。

これをやると、何が残るか

参考書が、終わります。

基準がない人の参考書は、終わりません。1章から3章だけが詳しくなって、後半が白いまま次の年になります。基準がある人は、1冊が終わります。終わった1冊は、次の1冊の土台になります。04番で書いたとおり、終わらせた1冊だけが点になります。

この場面のまとめ

基準がないと、終われない。終われないから、安全側に倒して全部やり直す。基準は「何を・どんな条件で・どれだけ」の3つ。1周目は6割、2周目は8割。

もとにある絶対法則　　④ 戦略

今日やること　いま使っている参考書の表紙の裏に、1行書く。「何を・どんな条件で・どれだけ」。

24　間違えた問題を、そのままもう一度解く

> × できるまで、何回もやる
> ○ **できていた手前の問題に、戻る**

中学2年生。数学のワークで、応用問題が解けませんでした。解説を読みました。途中まではわかりますが、後半で使っている変形が、どこから出てきたのかわかりません。もう一度、その問題を解きます。同じところで止まります。3回やりました。3回とも、同じところで止まりました。その前のページの基本問題は、全部○がついています。

同じ問題を3回やっても、同じです

解けない問題をくり返すのは、自然な行動です。できないことを、できるまでやる。これ以上に素直な練習の仕方は、思いつきません。でも、その問題が解けない原因が、その問題の中にないとき、何回やっても同じところで止まります。

原因は、手前にあります。

○がついている問題は、本当に○ですか

応用問題の前のページに、基本問題があります。全部○がついています。

その○は、いつついたものですか。

ワークをやったときです。そのとき、解説を見ながら解いていませんでしたか。見ながら解いて○がついた問題は、いま解けるとは限りません。

応用問題が解けないのは、その基本が、まだ出せる状態になっていないからです。

戻る先の見つけ方

やることは1つです。

手前の基本問題を、解説を見ずに解く。

3問でいいです。

3問とも解けたら、原因は応用問題の中にあります。1問でも落ちたら、原因は手前にありました。

頭のなか

3回目に失敗したとき、伸びない人

「また同じところで止まった」「むずかしいな」「もう1回やってみよう」

同じとき、頭のいい人

「3回やって、3回とも同じところで止まってる」「これ、この問題のせいじゃないな」「止まってるのは、因数分解のところだ」「因数分解の基本問題、前のページにあったな」（前のページを開く。〇がついている）「〇がついてる。……けど、いま解けるか?」（解説を隠して、3問解く）「1問目できた。2問目……あ、できない」「ここだ。たすきがけが、できてない」「〇がついてたのは、解説見ながらやったからだ」原因は、2ページ手前にありました。

やり方

1　2回失敗したら、手前を疑う

1回目は、たまたまかもしれません。2回とも同じところで止まったら、原因は手前にあります。

2　止まった場所に出てくる技術を、1つ特定する

「因数分解で止まっている」「三角比の変換で止まっている」「関係代名詞の省略で止まっている」

3　その技術の基本問題を、3問、見ないで解く

前のページか、基本の問題集から選びます。〇がついていても、関係ありません。もう一度、見ないで解きます。

4　落ちたら、そこが本当の原因

そこを直してから、応用問題に戻ります。たいてい、戻ったら解けます。

戻りすぎないこと

9番でも書きましたが、戻りすぎないでください。基本問題で3問とも解けたら、それ以上は戻りません。原因は、応用問題の中にあります。そのときは、解説をもう一度、1行ずつ読みます。

3回目になったら、言葉を疑います

手前の基本を3問やって、3問とも解けることがあります。そのときは、原因が別のところにあります。英語の文法問題。同じ問題を、3回間違えています。ノートに書いて、何回もやったのに、です。4回目をやります。また

間違えました。5回目で、合いました。答えを覚えたからです。次に、同じ形の別の問題が出て、間違えます。3回やって直らないものは、4回目でも直りません。見るのは、間違え方です。3回とも同じ選択肢を選んでいたら、ある知識が、はっきり間違って入っています。3回ばらばらなら、知識がないだけです。同じ間違え方をしているとき、原因はたいてい1つです。

言葉の意味が、あいまいなまま通っている。

「目的格」「先行詞」「whose」。説明してみてください、と言われて言えないものが、その問題の中にあります。言葉が定まっていないと、何回やっても安定しません。やり方は、こうです。その問題に出てくる言葉のうち、説明できないものを1つ選びます。その言葉を調べます。そして、もとの問題には戻りません。その言葉だけを扱う基本の問題を、5問やります。5問できたら、もとの問題に戻ります。たいてい、解けます。もう1つ、注意があります。5回目で合ったとき、本当にできるようになったのか、答えを覚えただけなのか。判定は1つです。同じ単元の、別の問題を解いてみる。別の問題が解けたら、本物です。「苦手」だと思っていたものが、言葉1つだったとわかることが、かなりあります。

手前に戻るには、止まった場所が残っていないといけません

ここまでの話には、1つ前提があります。どこで止まったかを、覚えていることです。ワークを進めています。7問目で止まりました。問題番号にチェックマークをつけて、あとでまとめてやろうと思って、8問目に進みます。20問終わって、チェックが6個つきました。次の日、1問目を見ます。

「……これ、どこでわからなかったんだっけ」

もう一度、最初から解きます。また同じところで止まります。チェックマークが伝えているのは、1つだけです。この問題は、解けなかった。どこで止まったかは、書いてありません。何を試したかも、書いてありません。だから、次に開いたとき、ゼロからやり直すことになります。昨日20分かけてわかった「ここまではできた」が、全部消えています。止まった瞬間なら、わかっています。書くのは3つです。

1　どこまで出たか
2　どこで止まったか
3　そのとき何を試したか

3つで、1行です。

「式は立った。因数分解で詰まった。解の公式は未確認」

15秒です。次の日、この1行を見れば、3分で再開できます。15秒書かなかったせいで、次の日に15分かかります。6問なら、90秒と90分の差です。その場で解決しないのは、時間が読めなくなるからです。1問ずつ直していくと、20問やるつもりが7問で終わります。まず最後まで通して、そのあとまとめて直します。

これをやると、何が残るか

同じところで止まらなくなります。同じ問題を3回やった人は、3回とも0点です。時間は、30分使っています。手前に戻った人は、因数分解を直しました。これは、その応用問題だけでなく、因数分解を使う全部の問題に効きます。1か所直して、10問できるようになります。

この場面のまとめ

解けない原因が、その問題の中にないことがある。2回同じところで止まったら、手前の基本を見ないで解いてみる。

もとにある絶対法則　　⑥ 速度

今日やること　2回以上落としている問題を1つ選ぶ。止まる場所に出てくる技術の基本問題を、3問、見ないで解く。

25　間違えた10問を、10問とも順に直す

> × 全部つぶさないと、不安
> ○ **同じ原因のものを、1つにまとめる**

模試が返ってきました。数学で、10問落としています。1問目から、直していきます。1問目。解説を読んで、解き直す。20分。2問目。同じく20分。3問目。20分。10問で、200分です。3時間半かかります。途中で、集中が切れます。7問目あたりから、解説を読むだけになります。そして、次の模試でも、同じくらい落とします。

10個の間違いに、原因は10個ありません

落とした10問を並べてみると、原因は3つか4つに集まっています。符号のミス　　3問因数分解ができない　　3問問題文の読み違い　　2問時間切れ　　2問

4つです。

10問を順に直すと、符号のミスを3回直すことになります。同じことを、3回やっています。4つにまとめると、4回で済みます。

原因でまとめると、別のものが見えます

もっと大事なことがあります。1問ずつ直していると、気づかないことがあります。因数分解で3問落としている、という事実です。1問ずつ見ると、それぞれ別の問題に見えます。大問2と大問4と大問6。単元も違います。でも、止まっている場所は同じです。因数分解です。これは、1問ずつ直し

ているかぎり、見えません。並べて、原因を書き出したときに、はじめて見えます。

因数分解を直すと、3問が同時に消えます

原因でまとめると、直す対象が変わります。1問ずつ直す人は、大問2の解き方を覚えます。原因でまとめる人は、因数分解を直します。因数分解を直すと、3問が同時にできるようになります。しかも、次の模試に出る、まだ見たことのない因数分解の問題にも効きます。1個直して、3個以上が消えます。

頭のなか

模試を直すとき、伸びない人

「10問落ちてる」「1問目から直そう」（解説を読む。解き直す）「次、2問目」

同じとき、頭のいい人

「10問落ちてる。まず、原因を書き出そう」（10問ぶん、1行ずつ書く）「大問1(2)　符号」「大問2(1)　因数分解できず」「大問2(3)　因数分解できず」「大問3(1)　問題文の読み違い」「……」（書き終わる）「因数分解が3つ。符号が3つ。読み違いが2つ。時間切れが2つ」「因数分解からやろう。3問ぶんだ」「因数分解の基本問題、20問やる」10問を直すのではなく、4つの原因を直しています。

やり方

1　落とした問題を、全部1行で書き出す

問題番号と、止まった原因。それだけです。

「大問2(1)　因数分解でつまった」

10問なら、10行です。5分で書けます。

2　同じ原因のものを、くくる

線で囲むか、同じ印をつけます。たいてい、3つか4つのグループになります。

3　いちばん数が多いグループから、直す

直すのは、その問題ではありません。原因のほうです。因数分解が3問なら、因数分解の基本問題をやります。模試の問題は、最後に解き直して確認するだけです。

4　1グループ終わったら、該当する問題を解き直す

因数分解を直したあと、大問2と4と6を解き直します。たいてい、解けます。

なぜ、原因でまとめると速くなるのか

10問を1問ずつ直すと、同じ説明を3回聞くことになります。符号のミスが3問あれば、「符号に気をつけよう」と3回思います。思っただけです。手順は、1つも増えていません。原因でまとめると、3問が1つの対策になります。対策は手順なので、テスト中にも実行できます。

× 気をつけようと、3回思う
○ 手順を1つ足して、3問が同時に消える

そして、その手順は次の模試にも効きます。1問ずつ直した人は、その10問だけができるようになります。

1問しかないグループは、後回し

1問しか落ちていない原因は、優先度が低いです。たまたまかもしれません。時間が余ったら、やります。

1問ずつ直すと、なぜ次に効かないのか

1問ずつ直すと、直っているのはその1問だけです。大問2の(1)を解き直して、解けるようになりました。でも、次の模試に大問2の(1)は出ません。出るのは、同じ因数分解を使う別の問題です。原因でまとめた人は、因数分解そのものを直しています。だから、まだ見たことのない問題にも効きます。

1問ずつ　10問直して、10問できるようになる
原因ごと　4つ直して、その4つを使う全部の問題ができるようになる

同じ3時間です。次の模試で差が出ます。

これをやると、何が残るか

3時間半が、1時間半になります。そして、次の模試で落とす数が減ります。1問ずつ直した人は、その10問は解けるようになりました。でも、次の

模試には、その10問は出ません。原因を直した人は、因数分解が使える状態になりました。次の模試の、別の問題にも効きます。

この場面のまとめ

10個の間違いに、原因は10個ない。3つか4つに集まっている。直すのは問題ではなく、原因のほう。

もとにある絶対法則　　④ 戦略

今日やること　いちばん最近の模試かテストで、落とした問題を全部1行で書き出す。同じ原因のものを、線で囲む。

26　ケアレスミスを、「次は気をつける」で終える

> × わかってたのに。もったいない
> **○ どの作業で落としたか、名前をつける**

数学のテストが返ってきました。

78点でした。

間違えたところを見ます。4問中、3問は計算ミスでした。「ああ、ここ符号か」「ここは、写し間違えてる」「これも、最後の割り算だけミスしてる」わかっていた問題です。悔しいです。

「次は気をつけよう」

そう思って、答案をしまいます。次のテスト。また、計算ミスで3問落とします。

「気をつける」は、行動ではありません

次は気をつける、と決めたとして、明日、何をしますか。

答えられないはずです。

気をつけるというのは、気持ちです。気持ちは、テスト中の40分、持ちません。とくに、焦っているときには消えます。そして、計算ミスは、焦っているときに出ます。

ケアレスミス、という名前が問題です

ケアレスミスという言葉は、便利です。それ以上、考えなくて済むからです。でも、この言葉は何も説明していません。実際には、ミスには種類があります。

```
符号を落とす
桁を間違える
写し間違える
単位を変え忘れる
問題文の条件を1つ見落とす
最後の1手を飛ばす（約分、単位、聞かれていること）
```

どれも、原因が違います。対策も違います。全部を「ケアレスミス」と呼んでいるかぎり、1つも直りません。

名前をつけると、対策が出てきます

名前をつけた瞬間に、やることが決まります。「符号を落とす」 → 負の数で割ったあと、符号だけ見る「写し間違える」 → 問題文から式に写したら、1回だけ見比べる「単位を変え忘れる」 → 答えを書く前に、単位に丸をつけるどれも、具体的な行動です。テスト中にできます。10秒で終わります。気をつける、とは違います。

なぜ、名前をつけると直るのか

「気をつける」が効かないのは、それが気持ちだからです。気持ちは、テスト中の40分、持ちません。とくに焦っているときには消えます。そして

計算ミスは、焦っているときに出ます。名前をつけると、気持ちが手順に変わります。

「符号を落とす」 → 負の数で割ったあと、符号だけもう一度見る

手順は、焦っていても実行できます。10秒で終わるからです。直っているのは、注意力ではありません。手順が1つ増えただけです。

3回出たものだけ、対策する

全部のミスに対策を作ると、手順が増えすぎます。同じ名前が3回出てきたものだけ、対策します。テストを3回分見れば、わかります。たいてい、2つか3つに集中しています。その2つか3つだけ、手順を足します。

頭のなか

答案を見たあと、伸びない人

「計算ミスが3つか」「わかってたのに、もったいない」「次は気をつけよう」（しまう）

同じとき、頭のいい人

「計算ミス3つ。中身を見よう」「1個目、符号。2個目、写し間違い。3個目……これも符号だ」「符号が2つある」「前のテストはどうだった?」（前の答案を出す）「……前も符号が2つある」「4回出てる。これはクセだ」「対策。負の数で割ったあと、符号だけもう一度見る」（紙に書いて、ペンケースに入れる）

やり方

1 「ケアレスミス」と書くのを、やめる

答案に、この言葉を書かないでください。書いた瞬間に、考えるのが止まります。

2　どの作業で落としたかを、名前にする

「符号」「桁」「写し」「単位」「条件見落とし」「最後の1手」

6つくらいに分類できます。

3　3回出た名前に、手順を1つ足す

手順は、10秒以内でできるものにします。長い手順は、本番で飛ばされます。

4　その手順を紙に書いて、ペンケースに入れる

テストの前に見ます。3行くらいです。

これをやると、何が残るか

点が、10点から15点戻ってきます。ケアレスミスで落としている点は、すでに持っている力で取れたはずの点です。新しく覚えることは、1つもありません。手順を1つ足すだけです。そして、この点は毎回戻ってきます。1回の対策で、残りの全部のテストに効きます。

この場面のまとめ

ケアレスミスという名前が、考えるのを止めている。どの作業で落としたかに名前をつけると、10秒でできる対策が出てくる。

もとにある絶対法則　⑥ 速度

今日やること　いちばん最近の答案で、計算ミスを全部見る。「符号」「桁」「写し」「単位」のどれかに名前をつける。

27　「わかった」を、テストの日まで信じる

> × あそこは、もうできるから大丈夫
> ○ **できるかどうかは、出してから決める**

定期テストの2週間前。

計画を立てます。範囲の中で、どこをやるか決めます。「1章は大丈夫。2章も授業でわかった」「3章が苦手だから、3章をやろう」2週間、3章をやりました。3章は、できるようになりました。

テストの日。

3章の問題は解けました。1章と2章で、落としました。

「大丈夫」の根拠を、聞かれたら答えられますか

2週間前、「1章は大丈夫」と判断しました。

この判断の根拠は、何だったでしょうか。

授業でわかった。ワークも解いた。たしかに、そのときはできました。そのときは、3週間前です。3週間前にできたことが、いまもできるかどうかは、確かめていません。

「大丈夫」は、過去形です

ここが大事なところです。

「あそこは大丈夫」と言うとき、人は過去の記憶を見ています。

できたときの記憶です。

その記憶は本物ですが、情報としては古いです。3週間前の状態を、いまの状態だと思っています。そして、人は忘れます。3週間あれば、けっこう忘れます。

確かめるのに、3分しかかかりません

1章が大丈夫かどうかを確かめる方法は、1つです。1章から、問題を3問選んで、解いてみる。

3分です。

3問とも解けたら、本当に大丈夫です。計画から外していいです。1問でも落ちたら、大丈夫ではありません。3分で、2週間の使い道が決まります。

よくわかった日の、その夜がいちばん危ない

これは、2週間前だけの話ではありません。授業を受けたその日の夜にも、同じことが起きます。理科の授業で、天体をやりました。先生の説明がうまくて、地球が回っているから星が動いて見える、というところまで、はっきりわかりました。黒板の図も、意味がわかった状態で写せました。家に帰って、今日の分をどうするか考えます。今日はよくわかったので、ここはやらなくていい。わからなかった数学をやろう。1ヶ月後のテスト。図を白紙に描け、という問題が出ます。手が止まります。この子は、嘘をついていません。授業中、本当にわかっていました。先生の説明を聞いて、うなずけた。図の意味も取れた。これは、ちゃんと聞いていた人にしか起きません。問題は、そのあとです。わかったことと、何も見ずに出せることが、別だということを知りません。授業中、目の前には黒板があります。先生の声があります。その状態で「わかる」というのは、与えら

れた情報を受け取って、つじつまが合った、ということです。テストの日、黒板はありません。先生の声もありません。白紙に、自分で出します。だから、家に帰ったら、その日いちばんよくわかった単元を1つ選びます。よくわかったものを選ぶのが、ここのコツです。わからなかったものは、どうせやります。危ないのは、わかったと思っているところです。教科書とノートを閉じて、白紙に図を描きます。3分です。描けなかったところが、1つか2つ出ます。その1つが、テストで落とすところでした。

捨てる判断が、速くなります

これは、捨てる力の話でもあります。「大丈夫」を確かめずに捨てると、捨てたところで落とします。確かめてから捨てると、安心して捨てられます。確かめた人は、3章に集中できます。1章のことを、1回も思い出さずに済みます。確かめていない人は、3章をやりながら、頭の隅で1章が気になっています。

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「範囲は1章から4章」「1章は大丈夫、2章も大丈夫」「3章が苦手だから、3章をやろう」

同じとき、頭のいい人

「1章は大丈夫……たぶん」「たぶん、ってなんだ。確かめよう」（1章から3問選んで解く）「1問目、できた。2問目、できた」「3問目……あれ、出てこない」「ここ、授業でわかったところだ。わかったのに、出てこない」「1

章、大丈夫じゃなかったな」「じゃあ計画を変えよう。3章と、1章のこの単元」3分で、計画が変わりました。

やり方

1 「大丈夫」と思っている単元を、全部書き出す

テスト範囲の中で、やらなくていいと思っているところです。だいたい、2つか3つあります。

2　それぞれから、3問ずつ選ぶ

選び方は、いちばん後ろのページの問題です。そこがいちばん難しいので、判定が正確になります。

3　解く。見ないで

答えも解説も見ません。制限時間は、1問1分です。

4　1問でも落ちたら、計画に戻す

3問とも解けたら、本当に捨てていいです。

頭の中で確かめると、あいまいなまま通過します

閉じて出すとき、頭の中でやらないでください。口を動かしてください。歴史の、明治維新のところを覚えました。頭の中で流れを確認します。ペリーが来て、開国して、幕府が倒れて、明治政府ができた。言えました。覚えています。テストで、こう出ます。

「幕府が倒れた理由を、60字以内で説明せよ」

書けません。

頭の中で確認するとき、言葉は完全な形になっていません。「ペリーが来て」「……開国して」「……で、なんか不満が出て」「幕府が倒れた」。「なんか」の部分が、あいまいなまま通過しています。自分の頭の中なので、あいまいでも止まりません。同じことを、口に出して言ってみてください。「ペリーが来て、開国して、えーと……」。ここで止まります。「なんか不満が出て」は、口に出せません。口に出すには、誰のどんな不満かを言わないといけないからです。言葉にできないところが、覚えていないところです。「えーと」が出たら、そこです。「なんか」「あれ」が出たら、そこも同じです。止まったところだけ確認して、もう一度最初から言います。2回目で止まらなければ、終わりです。聞く相手がいると、さらに効きます。相手がいると、省略できなくなります。自分に向かって言うときは「あれが、こうなって」で通ります。人に向かって言うときは、あれが何かを言わないと伝わりません。相手は、家の人でも、友達でも、ぬいぐるみでも、壁でもかまいません。誰かに向かって言う形になっていれば、効きます。人に頼むときは、こう言ってください。

「わからなかったら、わからないって言って」

うなずくだけだと、効きません。わからないと言われたところが、説明できていないところです。聞く側は、その科目を知らないほうがいいです。知らない人に伝わる説明が、いちばん確かです。

相手がいるなら、教え合いではなく出し合いにします

テスト1週間前。友達3人で、図書館に集合しました。2時から4時まで、2時間。途中で英語の話をして、昨日のドラマの話をして、またワークに戻

りました。楽しかったです。帰り道、今日何ができるようになったかを聞かれても、答えられません。一緒にやるのは、正しいです。1人だとやらない人が、友達となら2時間やる。これは、立派な続ける力です。止めたいのは、一緒にやることではありません。一緒にいるだけで、出し合っていないことです。教え合いが起きるとき、だいたいこうなります。

```
わかっている人　→　説明する　→　出している　→　伸びる
わからない人　　→　聞く　　→　入れている　→　その場だけ
```

教え合いという言葉は、両方が得をしそうに見えますが、実際に出しているのは、説明した1人だけです。

やり方を1つ変えます。

```
1　集まる前に、お互い5問つくってくる　　家で10分
　　範囲は同じでいい。答えも書いてくる
2　集まったら、交換して解く　　10分
3　答え合わせ。間違えたものだけ説明してもらう　　10分
4　解散
```

合計30分です。2時間ではありません。5問つくるときに、範囲をもう1回見ることになります。ここですでに1回、出しています。できた問題の説明は、聞かなくていいです。できなかった問題だけ、その場で説明してもらって、閉じて、自分でもう1回解きます。説明を聞いて「わかった」で解散すると、家でまた出てきません。

これをやると、何が残るか

テスト前の2週間が、正しいところに使われます。確かめなかった人は、できるところを避けて、できないところをやりました。でも、避けたところが、実はできていませんでした。確かめた人は、本当にできないところだけをやります。使った時間は同じです。当たっている場所が、違います。

この場面のまとめ

「大丈夫」は、過去形。できたときの記憶を、いまの状態だと思っている。3問解けば、3分で確かめられる。

もとにある絶対法則　① 疑う

今日やること　次のテスト範囲で「大丈夫」と思っている単元を1つ選ぶ。そこから3問、見ないで解いてみる。

コラム　「〜しちゃう」じゃない。自分で、選んでいる

「スマホ、見ちゃうんですよね」
「つい、寝ちゃうんです」
「気づいたら、動画を見ちゃってて」

面談で、よく聞く言い方です。

「〜しちゃう」と言うと、勝手に起きたことのように聞こえます。自分は悪くない。体が勝手に動いた。

でも、スマホは、勝手に手の中に入ってきません。手をのばして、取っています。

責めているのではありません。逆です。

「しちゃう」と言っているあいだは、変えられません。勝手に起きることは、止めようがないからです。「自分で選んでいる」と言い直した瞬間に、はじめて、ちがうほうを選べるようになります。

「スマホを見ちゃう」　→　「スマホを見る、を選んでいる」

言い直すと、ちょっと、いやな感じがします。その感じが、変わる入口です。

第 5 章

頭のいい人は、計画を守らない

計画と続け方

計画を立てるのが、好きな人がいます。きれいな表を作って、色を分けて、1日のやることを細かく書きます。

そして、3日で崩れます。

崩れたのは、意志が弱いからではありません。計画は、崩れるものだからです。

頭のいい人は、計画を守ろうとしていません。崩れる前提で作って、崩れたら直して、また進みます。守ることより、直すことに力を使っています。

目標の立て方、続け方、やめ方。7つ書きます。

28　やる気が出たときに、目標を立てる

> × よし、今日から毎日やるぞ！
> ○ **「○○したら、△△する」を1つだけ決める**

模試の結果が返ってきた夜。

悔しくて、眠れません。動画で、逆転合格した先輩の話を見ました。

「よし、今日から毎日、英単語を100個やるぞ！」

ノートの表紙に、大きく書きました。

3日後。

ノートは、カバンの中に入ったままです。

やる気が高い日の自分は、別人です

やる気が満タンのとき、人は「できる」と思います。毎日100個。毎日3時間。朝5時起き。

その目標を実行するのは、誰でしょうか。

やる気が満タンの自分ではありません。部活で疲れて帰ってきた、ふつうの日の自分です。

やる気が高いときに立てた目標は、いちばん元気な自分を基準にしています。ふつうの日の自分には、重すぎます。だから、3日で止まります。

これは、意志が弱いからではありません。目標を立てた人と、実行する人が、別の状態だっただけです。

続く人は、自分の意志を信じていません

続いている人を見ると、「意志が強いんだな」と思いますよね。

逆です。

続く人ほど、自分の意志をあてにしていません。やる気があってもなくても、勝手に始まる形を、先に作っています。

「○○したら、△△する」の形にします

形は、1つだけです。

> × 毎日、英単語をやる
> ○ 歯をみがいたら、英単語を5個やる

「いつ、どこで、何をするか」まで決めておく。ニューヨーク大学の研究で、ここまで決めていた人たちは、決めていなかった人たちより、実際にやった割合がはっきり高くなりました。

理由は、迷う場面がなくなるからです。

「毎日やる」だと、毎日「いつやろうかな」と考えることになります。考えるたびに、「あとでいいか」が入りこみます。「歯をみがいたら」と決めてあれば、考えません。歯ブラシを置いたら、始まります。

「前」ではなく、「後」につなげます

ここは、まちがえやすいところです。

× 夕飯の前に、やる
× お風呂に入る前に、やる
○ 夕飯の食器を下げたら、やる
○ お風呂から出て、髪をかわかしたら、やる

「○○の前に」は、続きません。前は、いくらでも後ろにずらせるからです。気がつくと、夕飯の時間になっています。

「○○の後に」は、ずれません。もう毎日やっていることの、すぐ後ろにつなげます。歯みがき、夕飯、お風呂、電車に乗る、家に着く。すでに習慣になっているものが、スイッチになります。

足すのは、1つだけです

やる気が高いときは、3つも4つも足したくなります。

1つにしてください。

1つが、考えなくても動くようになったら、次の1つを足します。3つ同時に足した人は、3つとも止まります。1つずつ足した人は、3か月後に3つ動いています。

やる気は、始めたあとに来ます

最後に、1つだけ。

やる気が出たら始める、と考えている人が多いです。順番が逆です。やる気は、始めたあとに出てきます。

5分やると、もう少しやろうか、という気になります。部屋の掃除を始めたら止まらなくなったこと、ありませんか。あれと同じです。

だから、最初の1つは、小さくていいんです。単語5個。1分で終わります。始まってしまえば、あとは続きます。

頭のなか

模試が返ってきた夜、伸びない人

「くやしい。今日から毎日100個やる」「朝も5時に起きる」「絶対やる」（3日後）「……今日は疲れたから、明日から」

同じとき、頭のいい人

「くやしい。何か変えよう」「でも、いまの気分で決めた量は、たぶん続かない」「毎日やってることは……歯みがきか」「歯をみがいたら、単語を5個。これだけ足そう」「2週間続いたら、10個にする」

やり方

1　毎日かならずやっていることを、3つ書く

歯みがき、夕飯、お風呂。学校から帰ってカバンを置く。何でもいいです。

2　そのうち1つの「後」に、やることを1つつなげる

「カバンを置いたら、今日の授業のノートを開く」。紙に書いて、その場所に貼ります。洗面所でも、机でも。

3　量は、やる気がゼロの日でもできる量にする

5個。1ページ。1問。物足りないくらいで、ちょうどいいです。

これをやると、何が残るか

やる気がある日も、ない日も、同じように始まります。「今日はやろうかな、どうしようかな」と迷う時間が、なくなります。そして、その迷う時間がなくなるだけで、1日が少し楽になります。

この場面のまとめ

やる気が高いときの目標は、ふつうの日の自分には重すぎる。「○○したら、△△する」。毎日やっていることの、後ろにつなげる。足すのは1つ。

もとにある絶対法則　　④ 戦略

今日やること　毎日やっていることを1つ選んで、「それが終わったら、○○を1つやる」と紙に書いて貼る。

29 「毎日2時間やる」と、決める

> × 毎日2時間。1日も休まない
> ○ **最低1分、最高2時間。ゼロの日だけ作らない**

「よっしゃ。今日から毎日、英語を2時間やる。1日も休まない」

1日目、やりました。2日目も、やりました。3日目も。

4日目。部活の練習試合で、帰りが9時を過ぎました。疲れて、そのまま寝てしまいました。

5日目の朝。

「あーあ、途切れた。もういいや」

そこから、英語を開かなくなりました。

折れるのは、できなかった日ではありません。その次の日です

こうなる生徒を、何百人も見てきました。

4日目にできなかったことは、たいした問題ではありません。1日ぶん、2時間です。次の日に戻れば、何も起きません。

問題は、5日目です。

「毎日やる」と決めた人にとって、1日の抜けは、計画の全部が失敗したことに見えます。失敗したものを続ける理由がないので、やめます。2時間の抜けが、残りの全部を止めます。

いつも通りにいかない日は、必ず来ます

部活の試合。文化祭の準備。風邪。家の用事。友達との約束。

ない月が、ありましたか。

「毎日、同じだけやる」という計画は、こういう日が1日もないことを前提にしています。そんな月はないので、この計画は、最初から崩れることが決まっています。

崩れたのは、あなたのせいではありません。計画の形が、そうなっていただけです。

幅で、決めます

決め方を、変えます。

> × 毎日、2時間やる
> ○ 最低1分。最高2時間。ゼロの日だけ、作らない

1つの数字ではなく、幅にします。

調子がいい日は、2時間やります。部活で遅くなった日は、1分やります。単語を1個、声に出す。それで、その日は達成です。

1分で、何が変わるのか

1分では、力はつきません。それは、そのとおりです。

守っているのは、力ではありません。「続いている」という事実です。

0の日があると、次の日は「再開」になります。再開は、重いです。1でもやってあれば、次の日は「続き」です。続きは、軽いです。

寝る前に、1問だけ出して、〇をつけて寝る。それでいいんです。×で終わるより、〇で終わったほうが、次の日に机に近づきやすくなります。

波があって、いいんです

毎日同じ高さでやる人は、いません。

結果を出した生徒の記録を見ると、どの子も、でこぼこしています。3時間の日もあれば、10分の日もあります。共通しているのは、0の日がほとんどないことだけです。

目指すのは、完璧な継続ではありません。波のある継続です。

頭のなか

できなかった日の次の朝、伸びない人

「昨日、やれなかった」「毎日やるって決めたのに」「もう途切れたし、意味ない」（そのまま、やらなくなる）

同じとき、頭のいい人

「昨日は1分だけだった。でも、0じゃない」「今日は部活がないから、1時間はいける」「週でならすと、だいたい予定どおり」（ふつうに続ける）

やり方

1　目標を、「最低」と「最高」の2つで書く

「英語。最低、単語1個。最高、2時間」。1行で書きます。

2　最低は、熱があってもできる量にする

布団の中でもできる量です。低すぎる、と思うくらいで合っています。最低を高くすると、また同じことが起きます。

3　0の日が出たら、次の日は最低だけやる

取り返そうとしません。「昨日のぶんも」と2倍やろうとすると、重くて、また0になります。最低だけやって、「続き」に戻します。

これをやると、何が残るか

1か月たったとき、カレンダーに0の日がほとんどありません。合計の時間は、「毎日2時間」と決めて5日でやめた人の、何倍にもなっています。

この場面のまとめ

「毎日同じだけ」は、崩れることが決まっている計画。最低と最高の幅で決める。ゼロの日だけ作らない。

もとにある絶対法則　　⑥ 速度

今日やること　いま続けたいものを1つ選んで、「最低○○、最高○○」と、2つの数字で書き直す。

30　明日の自分に期待して、計画を立てる

> × 明日からは、1日5時間やる
> ○ **先週やった時間を見てから、決める**

日曜日の夜。中学3年生。

今週は、ほとんど勉強しませんでした。反省して、来週の計画を立てます。月曜　3時間火曜　3時間水曜　3時間木曜　3時間金曜　3時間土曜　6時間日曜　6時間週に27時間です。書き終わって、少しすっきりしました。月曜。部活から帰ったのが7時。ごはんを食べて、8時。机に座ったのが8時半で、11時に寝ました。2時間でした。火曜は1時間半。水曜は0でした。木曜の朝、計画表を見ます。全部ずれています。

この計画は、誰の計画ですか

月曜に3時間やる人を、基準にしています。その人は、まだ一度も出てきていません。先週も、その前の週も、実際にやったのは1日2時間でした。いない人の計画を、いる人が実行しようとしています。守れないのは、当たり前です。意志の問題ではありません。最初に書いた数字が、自分の数字ではなかった、というだけです。

なぜ、いない自分で立ててしまうのか

日曜の夜だからです。

日曜の夜は、やる気があります。1週間を反省したあとなので、今週こそは、と思っています。そのとき頭に浮かぶのは、理想の自分です。3時間や

れる自分。朝6時に起きる自分。その自分で計画を立てます。そして月曜の夜、実際に机に向かうのは、理想の自分ではありません。部活で疲れた、いつもの自分です。計画を立てる人と、実行する人が、別人になっています。

これは、意志の弱さではありません

人は、自分がかかる時間を短く見積もります。これも、調べられています。学生に、卒業論文がいつ終わるかを予測させた調査があります。「うまくいった場合」と「うまくいかなかった場合」の両方を答えてもらいました。実際に終わったのは、「うまくいかなかった場合」の予測より、さらに遅くでした。自分のことなのに、外れます。しかも、毎回同じ方向に外れます。だから、意志で直すのではなく、記録から立てるしかないんです。

計画に使うのは、10分までです

もう1つ、計画でよくあることがあります。立てること自体に、時間を使ってしまうことです。

きれいな表を作る。色を分ける。1時間かけて、完璧な1週間を書く。書き終わったとき、「やった」感じがします。でも、まだ1問も解いていません。

計画は、終わらない作業です。直そうと思えば、いくらでも直せます。だから、10分で切ります。10分たったら、途中でも、立てるのをやめて始めます。足りないところは、やりながら直します。計画は、机の上では完成しません。

かかる時間には、1.5をかけます

10分で立てるとき、1つだけ守ってください。

「この問題集は、1日で終わる」と思ったら、1.5日で書きます。「30分でできる」と思ったら、45分で書きます。

人は、自分の作業にかかる時間を、短く見積もります。これは、慣れている人でも同じです。だから、見積もりに1.5をかけた数字が、だいたい本当の時間です。

多めに書いて、早く終わったら、それは余裕になります。少なめに書いて、終わらなかったら、それは「できなかった」になります。同じ1日でも、残る気持ちがまるでちがいます。

頭のなか

日曜の夜、伸びない人

「今週は全然できなかった」「来週はちゃんとやろう」「平日3時間、休日6時間。これならいける」（書く）「よし」

同じ夜、頭のいい人

「今週、実際に何時間やった？」（スマホのメモを見る）「月2、火1.5、水0、木2、金1、土4、日3。……13.5時間か」「少ないな。でも、これが事実だ」「来週、27時間の計画を立てたらどうなる？」「3日で崩れる。去年もそうだった」「じゃあ、13.5の8割で組もう。11時間」「……少なすぎない？」「少ないけど、守れる。守れたら、再来週に増やせばいい」「守れない27時間より、守れる11時間のほうが、実際の勉強時間は多い」最後の1

行が、この項目の芯です。守れない計画は、立てた瞬間から減点が始まります。守れる計画は、守るたびに次の計画の基準が上がります。

やり方

1　先週、実際にやった時間を数える

記憶ではなく、記録で数えます。記録がない人は、ここから始めてください。スマホのメモに、終わった時間を1行書くだけでいいです。1週間ぶんたまったら、それが基準です。

2　その数字を、そのまま書く

良いか悪いかは判定しません。少なくても、それが事実です。事実からしか、計画は立ちません。

3　その8割で、来週を組む

13.5時間だったなら、11時間です。増やしません。増やすのは、この計画を2週続けて守れてからです。

崩れる日を、最初から1日入れておきます

記録から立てた計画も、崩れます。崩れたときに、何をするかです。水曜に、部活の遠征で丸一日つぶれました。木曜の朝、計画表を見ると、全部がずれています。水曜の分が木曜に乗って、木曜の分が金曜に押し出されています。新しい紙を出して、30分かけて作り直しました。次の週も、同じことが起きます。計画が崩れたとき、人はこう考えます。

> 今週は、たまたま遠征が入った。

でも、先週も何かありました。来週も、たぶん何かあります。学校行事、部活、体調、家の用事、急な小テスト。1週間に1日くらいは、必ず何かが入ります。崩れることは、例外ではありません。毎週起きることです。毎週起きることを例外として扱っているから、毎週作り直すことになります。作り直した30分で、問題は1問も解いていません。これを4回くり返すと、2時間が消えます。そして、計画を作り直すことのほうが習慣になります。やることは1つです。1週間の計画を立てるとき、1日を空けておきます。何も入れません。予備日です。崩れなかった週は、その日で先に進めます。崩れた週は、その日で取り返します。木曜の朝にやるのは、水曜の分を予備日に移すだけです。矢印を1本引いて、30秒で終わります。紙は、1枚のままです。曜日はどこでもいいですが、週の後半に置くほうが使いやすいです。前半で崩れることが多いので。長い計画ほど、余白を多めに取ります。1ヶ月なら、4週のうち1週を調整の週にします。

これをやると、何が残るか

守れた1週間が残ります。

27時間の計画を立てて13時間やった人の1週間は、「14時間足りなかった週」として終わります。11時間の計画を立てて13時間やった人の1週間は、「2時間多くできた週」として終わります。やった時間は、同じ13時間です。残るものが、逆になっています。計画が続かない人は、根性がない人ではありません。毎週、減点をつけられ続けてきた人です。つけていたのは、その紙です。

この場面のまとめ

計画を立てる人と、実行する人が別人になっている。計画は、理想からではなく、記録から立てる。

もとにある絶対法則　⑥ 速度

今日やること　今日、勉強が終わった時間を、スマホのメモに1行書く。7日ためたら、それが来週の基準になる。

31　まとまった時間ができたら、勉強する

> × 今日は疲れてるから、明日まとめてやる
> ○ **3分あれば、1個出す。短い日の分を先に決めておく**

中学3年生。バスケ部。週6で練習があります。平日は、6時半まで練習。帰って、ごはんを食べて、風呂に入って、8時半。ここから寝るまで、2時間半あります。

本人の感覚は、こうです。

「平日は、部活で勉強できないんです」

実際には、2時間半あります。でも、机には向かいません。向かっても、15分でスマホを見ます。土日に、まとめてやろうと思っています。土曜も練習があります。日曜は、疲れて昼まで寝ます。週6で部活があるこの子は、1週間で3時間くらいしか勉強していません。

時間がないのではありません。短いのです

2時間半は、短くありません。問題は、2時間半あるのに「勉強できない」と感じていることです。

理由がわかりますか。

この子が机に向かうとき、頭に浮かぶのは「数学のワークをやる」です。ワークは、1章で20問あります。20問やるには、1時間半かかります。疲れた体で、1時間半。想像した瞬間に、やる気が消えます。

だから、座りません。

短い時間を、長い時間と同じ使い方をしようとして、失敗しています。部活のない日のメニューを、部活のある日に持ってきている。入るわけがありません。

部活の日は、進む日ではありません

ここが、いちばん大事なところです。部活がある日に、新しく進もうとしないでください。部活の日にやるのは、これです。

減らさないこと。

昨日やったことを、消えないようにする。それだけです。16番でやりました。覚えたものは、時間がたつと出なくなります。放っておくと、せっかく入れたものが減ります。部活の日の2時間半を、ここに使います。昨日・一昨日にやったものを、閉じて、出す。これなら、30分で終わります。しかも、疲れていてもできます。新しく考える必要がないからです。残りの2時間は、休んでかまいません。休んだほうが、明日の練習と明日の勉強が、両方よくなります。

週の設計が、変わります

こう考えると、1週間の形が変わります。

部活のある日	消えないようにする日	30分
部活のない日	新しく進む日	2時間以上

週6で部活があるなら、進む日は週1です。少ないと思うかもしれません。でも、いまは週0です。土日にまとめてやるつもりで、実際には寝ています。週1でも、進む日があるほうが、進みます。そして、残りの6日で減ら

ないようにしていれば、進んだ分が全部残ります。これまでは、週1で進んで、6日で減って、差し引きゼロでした。

3分あれば、1個出せます

部活の日にかぎった話ではありません。

勉強というと、机に向かって、1時間は座るもの。そう思っている人が多いです。だから、まとまった時間が取れない日は、「今日は無理」になります。

でも、02番を思い出してください。点になるのは、思い出した回数でした。思い出すのに、机はいりません。

電車を待つ3分	単語を5個、目を閉じて言う
休み時間の2分	さっきの授業を、「結局、何の話？」で言う
お風呂の5分	今日やった解き方を、頭から言ってみる

1回は短くても、1日に5回あれば、5回思い出しています。05番で書いたとおり、まとめて1時間やるより、間をあけて何度もやるほうが残ります。短い時間は、弱い時間ではありません。

増やす前に、減らします

時間が足りない、と思ったとき。ほとんどの人は、勉強時間を「増やそう」とします。睡眠を削る。遊びをやめる。

先にやることが、あります。何もしていない時間を、見つけることです。

1日だけ、記録してみてください。スマホをなんとなく見ていた時間。電車でぼーっとしていた時間。合計すると、たいてい1時間を超えます。その時間を、3分ずつの「思い出す」に変える。増やさなくても、時間はもうあります。

頭のなか

部活から帰って、伸びない人

「はー、疲れた」「……数学のワーク、やらなきゃ」「20問か。無理だな」「今日はもういいや。土日にまとめてやろう」（スマホを見る）

同じとき、頭のいい人

「疲れた。今日は30分だけ」「30分で何ができる？　新しいのは無理だ」「昨日やった単語30個。あれ、いま出るか？」（単語帳を閉じて、白紙に書く）「……8個出てこない」「あぶなかった。これ、放っといたら全部消えてたな」（8個だけ見直す。15分）「終わり。あと15分、数学の昨日の3問だけ見よう」「それで寝る」30分です。新しいことは、1つもやっていません。でも、昨日やった分が、全部残りました。

やり方

1　部活のある日のメニューを、前の日に決める

疲れた頭では、何をやるか選べません。40番で書くことと同じです。ただし、部活の日はもっと厳しくします。選択肢をゼロにしておきます。

「明日は、今日やった単語を閉じて出す。それだけ」

紙に書いて、机に置いておきます。

2　新しいことは、入れない

部活のある日のメニューに、やったことのないものを入れないでください。入れた瞬間に、やらなくなります。入れていいのは、昨日・一昨日・先週やったものだけです。

3　30分で区切る

タイマーを30分にセットします。鳴ったら、終わりです。続けたくなっても、終わります。ここが大事です。終わりが決まっていると、始められます。「2時間やらなきゃ」だと、座れません。「30分で終わり」なら、座れます。

4　土日に、まとめない

土日は「進む日」です。平日の分を取り返す日ではありません。平日に減らさなければ、取り返すものがありません。

疲れすぎている日

本当に動けない日は、あります。試合の日、大会前、体調が落ちているとき。その日は、1つだけやってください。

明日やることを、1行書く。

30秒です。これだけで、次の日に戻れます。やらなかった日より、1行書いた日のほうが、次の日に座れます。29番で書いたことと、同じです。

これをやると、何が残るか

「部活があるから勉強できない」が、なくなります。これは、気持ちの問題ではありません。実際に、週3時間が週5時間になります。そして、もう1つあります。部活をやっている子は、引退したあとに伸びます。ただし、伸びるのは、部活中に減らさなかった子だけです。引退して時間ができたとき、ゼロから始める子と、3年分が残っている子では、スタート地点が違います。部活の日の30分は、進むためではなく、引退後のスタート地点を上げるためのものです。

この場面のまとめ

部活の日は、時間がないのではなく、短い。短い時間に、長い日のメニューを持ってくるから、入らない。部活の日は、進む日ではなく、減らさない日。

もとにある絶対法則　⑤ 分散

今日やること　次に部活がある日の夜にやることを、いま1行書いて、机に置く。昨日やったものを、閉じて出す。それだけ。30分。

32　一度始めた参考書を、最後までやり切る

> × せっかく買ったし、最後までやらないと
> ○ **これまでではなく、これからで決める**

評判のいい参考書を、買いました。先輩が「これで受かった」と言っていた、分厚い1冊です。

開いてみると、むずかしい。1ページ進むのに、30分かかります。3週間たって、まだ20ページです。

「せっかく買ったし」
「ここまでやったし」
「最後までやり切らないと、意味がない」

4週目も、同じ1冊を開きます。

つまらない映画を、最後まで見ますか

映画館に入りました。始まって30分で、つまらないとわかりました。

最後まで見ますか。

「チケット代がもったいないから」と、最後まで見る人が多いです。でも、考えてみてください。チケット代は、途中で出ても、最後まで見ても、戻ってきません。

最後まで見る　→　チケット代は戻らない。残りの1時間半も、失う
途中で出る　→　チケット代は戻らない。残りの1時間半は、使える

もう払ったものは、どちらを選んでも同じです。ちがうのは、これからの時間だけです。

なのに人は、「ここまで払ったから」を理由に、これからの時間まで払ってしまいます。参考書も、同じです。使った3週間は、やめても続けても、戻りません。

見るのは、「これまで」ではなく「これから」です

聞く質問を、1つ変えます。

> × ここまで、どれだけやったか
> ○ いまから新しく選ぶとしても、これを選ぶか

答えが「選ばない」なら、続ける理由は、もう残っていません。

そして、もう1つ見るものがあります。その時間で、ほかに何ができたかです。合わない1冊に、あと30時間使う。その30時間で、合う1冊なら、何ページ進んだでしょうか。合わないものを続けるというのは、もっといいものに使えたはずの時間を、毎日失っているということです。

「やめる」と「逃げる」は、ちがいます

「一度決めたことは、最後までやりなさい」。そう言われて育った人は、やめることに罪悪感があります。

やり抜くのは、大事です。ただ、やり抜く価値があるのは、方向が合っているときだけです。合っていない方向に、最後まで進むのは、やり抜くではありません。止まれなかった、だけです。

逃げる　　しんどいから、やめる
方向を変える　　ここでは届かないとわかったから、変える

見分け方は、1つです。やめたあとに、やることが決まっているかどうか。次の1冊が決まっていて、そっちのほうが届くと言えるなら、それは逃げではありません。

ただし、乗りかえ続けるのは、もっと損です

逆の失敗もあります。少しむずかしいとすぐ変える。3冊、5冊と手を出して、全部が途中。04番で見たとおり、途中の5冊は、0点です。

だから、変えるときの決まりを、先に作っておきます。

2週間は、やってみる
10問中、ほとんど全部で手が止まるなら、いまの自分には重すぎる　→　変える
10問中、2〜4問で止まるなら、合っている　→　しんどくても、続ける

03番の目安と同じです。しんどいから変える、ではありません。重すぎて、何も残っていないから変えるんです。

参考書だけの話では、ありません

通っているのに、成績が変わらない塾。「ここまで目指してきたんだから」と、変えられない勉強の方針。

どれも、同じ形をしています。「これまで」を理由に、「これから」を払い続けている。

大きなことは、ひとりで決めなくていいです。家の人や、先生と話してください。ただ、話すときの質問は同じです。いまから新しく選ぶとしても、これを選ぶか。

頭のなか

合わない参考書の4週目、伸びない人

「せっかく買ったし」「先輩はこれで受かったって言ってたし」「ここでやめたら、3週間が無駄になる」（5週目も、1日1ページ）

同じとき、頭のいい人

「3週間で20ページ。10問中、9問で止まってる」「重すぎるな。いまの自分には、まだ早い」「いまから選ぶなら、これは選ばない」「1つ手前のレベルに変える。そっちを終わらせてから、戻ってくる」

やり方

1 「いまから新しく選ぶとしても、これを選ぶか」と聞く

使ったお金と時間は、いったん横に置きます。今日がはじめての日だとして、選ぶかどうかです。

2 続ける場合と、変える場合を、紙に並べる

それぞれ、1か月後にどこまで進んでいるかを書きます。頭の中で比べると、「もったいない」が勝ちます。紙に書くと、数字で比べられます。

3　変えるなら、次の1冊を決めてから、やめる

先にやめません。次を決めて、それから変えます。そして、変えた1冊は、最後までやります。

これをやると、何が残るか

合わないものに使っていた時間が、戻ってきます。そして、「せっかく」で決める癖がなくなります。この先、勉強以外のことを決めるときにも、同じ質問が使えます。

この場面のまとめ

もう使ったものは、続けてもやめても戻らない。見るのは、これまでではなく、これから。変えるなら、次を決めてから。

もとにある絶対法則　　④ 戦略

今日やること　いま使っている教材を1つ選んで、「いまから新しく選ぶとしても、これを選ぶか」と聞いてみる。

33　合格体験記を読んで、やる気を出す

> × 受かった自分を想像すれば、がんばれる
> ○ **合格体験記を、先に自分で書く**

やる気が出ない日。

合格体験記を読みます。E判定から逆転した先輩の話。読んでいると、胸が熱くなります。

目を閉じて、想像します。合格発表の日。自分の番号がある。家族がよろこんでいる。

「よし、自分もがんばろう」

いい気分で、その日は寝ました。

次の日、机には向かいませんでした。

想像すると、少し、満足してしまいます

「成功した自分をイメージすれば、夢はかなう」。よく聞く話です。

カリフォルニア大学で、これを確かめた実験があります。試験をひかえた学生を、3つに分けました。

1　いい点を取った場面を、毎日イメージする
2　勉強している場面を、毎日イメージする
3　何もイメージしない

いちばん勉強時間がのびて、点も上がったのは、2でした。

1は、どうだったか。何もしなかった3より、勉強時間が短くなり、点も伸びませんでした。

うまくいった場面を想像すると、気持ちがよくなります。その気持ちよさで、少し満足してしまうんです。まだ何もしていないのに、もう手に入れたような気分になる。だから、動かなくなります。

「未来の自分」は、他人に見えています

もう1つ、わかっていることがあります。

人は、未来の自分のことを、他人のように感じるところがあります。

「部活を引退したら、本気を出す」
「受験勉強は、そのうち、ちゃんと始める」

これは、未来の自分に、仕事をまるごと渡している言い方です。渡された相手が他人のように感じられるので、気楽に渡せてしまいます。

でも、引退したあとの自分も、いまの自分と同じ人です。急に別人にはなりません。

読むのではなく、先に書きます

やることは、1つです。

合格体験記を、先に、自分で書く。

受かったあとの自分になったつもりで、書きます。ただし、書くのは「受かりました、うれしいです」ではありません。何をやったかです。

4月　歯みがきのあとに単語を5個。これだけは毎日やった
6月　模試でE判定。大問3が全滅だった。次の日から、長文を1日1題にした
夏休み　計画が3回崩れた。そのたびに、最低1分に戻した
11月　過去問を開いた。時間が足りなかった。解く順番を変えた

結果ではなく、途中を書く。さっきの実験の、2のグループと同じことをしています。

書いてみると、わかることがあります。書けないところが、まだ決まっていないところです。「夏休みに何をやったか」が書けないなら、夏休みの計画がないということです。

じゃまになるものを、先に書いておきます

もう1つ、書いてほしいものがあります。うまくいかなかった場面です。

ニューヨーク大学の研究で、目標を思い描いたあとに、「じゃまになりそうなもの」と「そのとき、どうするか」まで考えた人のほうが、実際に動いたことがわかっています。

かなえたいこと　第一志望に受かる
じゃまになるもの　部活のあと、眠くてスマホを見てしまう
そのとき、どうする　家に着いたら、スマホを玄関に置く

夢を見るだけの頭から、どうやって進むかを考える頭に、切りかわります。

迷ったら、受かった自分に聞きます

ふだんの場面でも、使えます。

さぼりそうになったとき。今日はもういいか、と思ったとき。

受かったあとの自分なら、いまの自分に、何と言うか。

未来の自分を、他人のままにしておかない。こっちから、呼んでくるんです。

先輩の体験記を読むなら

読むな、という話ではありません。読むなら、気持ちではなく、やったことを抜き出してください。「毎朝、前日の間違いを3問だけ解き直した」。こういう1行は、そのまま使えます。

ただ、01番で書いたとおり、先輩が受かった理由が、本当にそのやり方だったのかは、本人にもわかりません。抜き出したら、自分で試して、比べてください。

頭のなか

やる気が出ない夜、伸びない人

「合格体験記、読もう」「すごいな。自分もこうなりたい」（合格した自分を想像する。いい気分になる）「明日からがんばろう」

同じとき、頭のいい人

「受かったあとの自分が、体験記を書くとしたら、今月のことを何て書く？」「……書くことが、ない」「じゃあ、今月は何をやったことにした

い？」「『毎日、長文を1題』。よし、それを今日からやる」

やり方

1　合格したあとの日付で、体験記を書く

来年の3月の日付を書いて、過去形で書きます。「〜をやった」「〜を変えた」。10行でいいです。

2 「こうしていたら、落ちていた」も、3行書く

失敗する道も、先に書いておきます。「スマホを部屋に持ちこんでいたら」「模試を解きっぱなしにしていたら」。

3　書けなかった月に、印をつける

そこが、まだ決まっていないところです。その月に何をやるかを、1行だけ決めます。

これをやると、何が残るか

手元に、自分で書いた道すじが残ります。迷ったときに開く紙ができます。そして、未来の自分が、少しだけ「自分」に近づきます。

この場面のまとめ

うまくいった場面を想像するだけだと、満足して動かなくなる。合格体験記は、読むのではなく、先に自分で書く。結果ではなく、途中を書く。

今日やること　来年の春の日付を書いて、「今月、自分は○○をやった」と、1行だけ過去形で書く。

34　実力がついてから、過去問を開く

> × まだ早い。力がついてから使おう
> ○ **解かずに開いて、出るところだけ数える**

高校3年生の6月。志望校の赤本を買いました。買った日にパラパラめくって、1問も解けませんでした。英語の長文は半分で時間が切れ、数学は大問1の途中で止まった。

本棚に立てました。

夏が終わって力がついてから、腕試しとして解こう。いまは、基礎の参考書を進めている最中です。この判断には、理由が3つあります。いまやっても解けないから、意味がない。過去問は数が限られているので、使い切りたくない。腕試しは、力がついてからのほうが正確に測れる。3つとも、まともです。どれも間違っていません。それでも、11月にこうなります。過去問を開いて、2日目の大問3を見て、気づきます。この学部に、この分野が一度も出ていない。夏の2ヶ月、そこをやっていました。

過去問を、問題集だと思っています

いま起きていることは、1つだけです。過去問を、問題集として扱っている。問題集は、解くための本です。だから「解けるようになってから使う」が正しい。本棚に立てた判断は、問題集に対しては完全に正しいのです。でも、過去問は問題集ではありません。

試験には、範囲があります

ここが、この章でいちばん大事なところです。試験には、出るものと出ないものがあります。どんな試験にもです。受験、定期テスト、資格の試験、全部そうです。出題する側は、無限に出せません。時間も配点も決まっているので、どこを出すかを決めてから作ります。つまり、試験が始まる前から、答えの半分は決まっています。どこが出るか、です。そして、その境界線が書いてある紙は、1種類しかありません。

過去問です。

過去問は、問題が載っている本ではありません。出るものと出ないものの境界線が、唯一書いてある紙です。これを見ないまま走るのは、範囲が決まっている試験を、範囲が決まっていない試験として受けることです。出ない分野を3ヶ月やっても、点は1点も増えません。努力が足りなかったという話ではありません。努力した場所が、採点されない場所だった、という話です。

頭のなか

赤本を買った日、伸びない人

「うわ、全然解けない」「まだ早かったな」「夏が終わってから、ちゃんと解こう」「もったいないから、きれいなまま取っておこう」

同じ日、頭のいい人

「うわ、全然解けない」「……まあ、そりゃそうか。6月だし」「でも、これ解きに来たんじゃない」「何が出るのか見に来たんだ」「大問いくつある？4つか」「配点は……長文が30で、文法が20、語彙が20、英作文が30」「英

作文、30点もあるのか。1回も書いたことないぞ」「あと、発音問題が1問もない。これ3年とも？」「……3年とも出てない。じゃあ発音帳、今年は閉じる」解いていません。1問もです。やったのは、数えることだけです。違いは1つ。過去問を、解く本だと思っているか、出る場所が書いてある紙だと思っているか。

やり方

1　3つだけ、紙に書き出す

大問の数。それぞれの配点。出てくる分野の名前。これだけです。問題は読みません。英語なら、大問1が文法で20点、大問2が語彙で20点、のように書く。3年分やります。1年分では、たまたまが混ざります。

2　いま持っている参考書の目次を、横に並べる

書き出した紙と、参考書の目次を並べます。ここで、ずれが見えます。参考書には40単元あって、過去問に出ているのは22単元、ということが起きます。

3　一度も出ていない分野に、線を引く

3年分に一度も出ていないものに、線を引きます。それが、今日から手をつけないものです。40単元が22単元になります。同じ時間で、1単元にかけられる時間が倍になります。ここまで、15分です。高3の6月の15分で、夏の2ヶ月が変わります。

進めていて止まったときも、1ページ目には戻りません

やる場所を決めたあと、参考書を進めていると、必ず止まるページが出てきます。78ページの応用問題。解説を読んでも、何を言っているのかわかりません。基礎が抜けているのかもしれない、と思います。途中で飛ばしたところもあった気がします。1ページ目に戻ります。1ページから30ページは、簡単です。スラスラ進みます。3日かかって、また78ページに戻ってきて、やっぱりわかりません。戻るという判断は、正しいです。手前に原因があることは、よくあります。問題は、どこまで戻るかです。戻る先の決め方は、1つだけです。

わかった最後の場所を探す。

78ページがわからないなら、77ページはわかりますか。わかるなら、原因は78ページの中にあります。77ページもわからないなら、70ページはどうですか。こうやって、わかるところが出てくるまで戻ります。たいていは、3ページから10ページ戻れば見つかります。1ページ目まで戻ることは、ほとんどありません。ここでも、やっているのは同じことです。やらない場所に線を引いています。範囲のときは、出ないところに線を引きました。つまずいたときは、わかっているところに線を引きます。残ったところだけをやります。

やりすぎないための注意

1年分だけで決めないでください。1年だけ出ていなかった分野を捨てると、翌年に出ます。3年分、できれば5年分見ます。同じ大学でも、学部で出題が変わります。同じ県でも、高校で変わります。自分が受けるところの過去問を見てください。捨てたのは「いまはやらない」であって「永久

にやらない」ではありません。線を引いた紙は、取っておきます。余裕ができたら、そこから戻します。

これをやると、何が残るか

自分が捨てた単元を、言えるようになります。「今日は何をやるか」を聞かれて答えられる人は、たくさんいます。「今年やらないと決めた単元」を言える人は、ほとんどいません。やることを答えられる人は、今日の予定を持っている人です。やらないことを答えられる人は、全体の設計を持っている人です。設計を持っている人は、10月に焦りません。やらなかったのは、やり忘れたのではなく、選んだからです。

この場面のまとめ

過去問は、解く本ではなく、やらないことを決める本。試験には範囲がある。その境界線が書いてある紙は、過去問だけ。

> もとにある絶対法則　④ 戦略

> 今日やること　過去問を1年分開いて、大問の数と配点と分野だけを紙に書き出す。解かない。

AIにやらせるなら

書き出した紙を、そのまま渡せます。「過去3年分の出題分野と配点を貼ります。毎年出ている分野と、一度も出ていない分野に分けてほしい」3年分を目で並べるのは手間です。分け方が出てきたら、自分の目で1回確かめてください。AIは見落としも作ります。

コラム　未来の自分に感謝される、そんな今を積み上げる

浪人の1年、つらい日に、よく考えていたことがあります。

1年後の自分は、今日の自分に、何と言うだろうか。

「あの日、やってくれてありがとう」と言うのか。「あの日、なんでやらなかったんだ」と言うのか。

今日の30分は、今日の自分のためにやるものではありません。今日の自分にとっては、ただしんどいだけです。受け取るのは、未来の自分です。

逆に言えば、いまの自分が持っているものは、全部、過去の自分がくれたものです。いま解ける問題があるのは、どこかの日の自分が、やってくれたからです。

未来の自分に、感謝される今日にする。

僕はいまでも、迷ったとき、この言葉を使っています。

第 6 章

頭のいい人は、集中力に頼らない

集中と環境

集中できないのは、集中力が足りないから。そう思っていませんか。

集中力を鍛えよう、気合いで乗りきろう、スマホは我慢しよう。全部、自分の意志に頼るやり方です。そして、意志は、毎日いちばん先に切れます。

頭のいい人は、集中力に頼っていません。集中しなくても進む形を、先に作っています。音、スマホ、休み方、起きる時間、寝る時間、始め方。6つ書きます。

35　好きな音楽を聴きながら、勉強する

> × 音楽があったほうが、集中できる
> ○ **無音か、歌詞のない音にする**

イヤホンをつけて、好きな曲を流します。

英語の長文を読み始めます。気分がいいです。いつもより、机に長く座っていられます。

「音楽があったほうが、集中できる」

1時間たちました。

長文の内容を、言おうとします。出てきません。頭に残っているのは、サビの歌詞です。

「集中できている感じ」と、集中は、別です

好きな音楽を聞くと、気分が上がります。気分がいいので、勉強がつらくありません。つらくないので、はかどっている気がします。

でも、はかどっている「気がする」のと、頭に入っているのは、別のことです。01番で見たのと同じです。効いている感じがするものが、効いているとはかぎりません。

そして、やっかいなのは、自分では気づけないことです。聞きながらやった人に「集中できましたか」と聞くと、「できました」と答えます。テストをすると、入っていません。

頭は、2つの言葉を同時に読めません

理由は、単純です。

歌詞は、言葉です。読んでいる文章も、言葉です。言葉を処理する通り道は、頭の中に1本しかありません。

```
英語の長文　　→ ┐
                ├ 言葉の通り道（1本）
曲の歌詞　　→ ┘
```

2つが同時に来ると、取り合いになります。聞き流しているつもりでも、歌詞は勝手に入ってきます。そのぶん、文章が入る場所が減ります。

歌詞のある音楽を聞きながら文章を読むと、内容の理解が落ちる。これは、いくつもの実験でくり返し確かめられています。とくに、読む、覚える、文章を書く。言葉を使う勉強ほど、強く落ちます。

「自分は、ながらでもできる」について

「自分は、音楽を聞きながらでも勉強できるタイプなんで」。よく聞きます。

2つのことを同時にやれる人は、要領がいい人、頭の回転が速い人。そう見えますよね。

実際に起きているのは、同時ではありません。ものすごく速い、切りかえです。文章、歌詞、文章、歌詞。行ったり来たりしています。そして、切りかえるたびに、少しずつこぼしています。

頭のいい人は、同時にやっていません。1つずつ、やっています。

音がほしいときは、言葉のない音にします

無音だと、かえって落ち着かない人もいます。家がにぎやかで、音を消したい人もいます。

そのときは、言葉のない音にします。

× 歌詞のある曲　　好きな曲ほど、歌詞を追ってしまう
○ 雨の音、波の音、カフェのざわざわした音、歌のない音楽
◎ 無音

言葉がなければ、通り道の取り合いは起きません。

気分を上げたいなら、始める前に1曲

音楽が全部だめ、ということではありません。使う場所を変えます。

始める前に、好きな曲を1曲。聞き終わったら、止めて、始めます。休憩の5分に聞くのもいいです。気分を上げる時間と、頭に入れる時間を、分けます。

机の上も、1つにします

「ながら」は、音だけではありません。

机の上に、数学のノートと、英語の単語帳と、スマホと、漫画がある。目に入るたびに、頭はそっちを少し処理しています。

机の上には、いまやる1つだけを置きます。そして、いまやることを紙に1行書いて、見えるところに置きます。「数学　p.34の3番まで」。それが終わるまで、ほかのものは開きません。

頭のなか

勉強を始めるとき、伸びない人

「音楽かけよう。そのほうが集中できる」（好きな曲を流す）「今日は2時間もできた」（内容を聞かれると、出てこない）

同じとき、頭のいい人

「これから読むのは、長文。言葉を使うやつだ」「じゃあ、音は消す」「始める前に1曲だけ聞こう」（聞き終わる。イヤホンを外す）「机の上は、長文だけ。25分、これだけやる」

やり方

1　これからやる勉強が、言葉を使うものかどうかを見る

読む、覚える、書く。言葉を使うものなら、歌詞のある音は消します。

2　音がほしいときは、歌詞のない音に変える

雨の音や、歌のない音楽にします。音量は、小さくします。

3　机の上を、いまやる1つだけにする

ほかの教科のものは、カバンに入れます。目に入らなければ、頭は処理しません。

これをやると、何が残るか

最初の何日かは、物足りなく感じます。静かで、つまらないからです。でも、同じ1時間で、読んだものが頭に残るようになります。2時間かけて残

らなかったものが、1時間で残ります。

この場面のまとめ

集中できている感じと、頭に入っているかは、別。歌詞と文章は、同じ通り道を取り合う。言葉を使う勉強は、無音か、言葉のない音で。

もとにある絶対法則　　① 疑う

今日やること　今日、文章を読む勉強をするときだけ、歌詞のある音を消してやってみる。

36　「スマホは触らない」と、心に決める

> × 触らなければ、大丈夫
> ○ **別の部屋に置く。視界から消す**

机の右上に、スマホを置いています。画面は下向きです。通知も切ってあります。触るつもりもありません。万が一、親から連絡が来たときのために、置いてあるだけです。7時から9時まで、2時間やりました。でも、進んだのは、ワーク3ページです。

我慢が足りないのでは、ありません

「触らなければ大丈夫」と思っている人は、実際に触っていません。2時間で3回くらいしか見ていないはずです。意志が弱いという話ではありません。問題は、触った回数ではなく、触ったあとに起きることです。

1回切れると、戻るのに23分かかります

集中が切れて、元の深さに戻るまでに、だいたい23分かかると言われています。これを、2時間に当てはめてみます。

19:00	開始
19:25	1回見る（20秒） → ここから23分かけて戻る
19:48	やっと元の深さ
19:55	もう1回見る（15秒） → また23分
20:18	やっと元の深さ
20:40	もう1回（10秒） → また23分
21:00	終了

スマホを触っていた時間は、合計45秒です。深く集中できていた時間は、2時間のうち、30分ほどです。45秒で、1時間半が削れます。

画面を下向きにしても、効きません

机の上にあるだけで、頭の一部がそこを見張っています。「来ていないか」を確認し続けている状態です。だから、置き方を工夫しても意味がありません。距離を変えるしかありません。

> × 机の上に、画面を下にして置く
> × 引き出しに入れる
> ○ 別の部屋に置く
> ○ 家族に預ける

立ち上がらないと取りに行けない場所。これが基準です。

机の上にあるだけで、落ちます

テキサス大学の実験です。学生にスマホを3つの置き方に分けてもらって、頭を使う課題をやらせました。

> 1 机の上に、画面を下にして置く
> 2 カバンの中に入れる
> 3 別の部屋に置く

成績がいちばん高かったのは、3でした。次が2。いちばん低いのが、1です。触っていません。鳴っていません。見てもいません。それでも差が出ました。そして、この実験のいちばん大事なところは、ここです。

参加した学生は「スマホは自分の成績に影響していない」と答えています。

本人には、落ちている自覚がありません。だから、意志では直りません。置く場所を変えるしかないんです。

親からの連絡は、先に片づけます

「連絡が来るかもしれないから」は、だいたい本当です。なので、勉強を始める前に、こう言っておきます。「9時まで別の部屋に置くから、用があるときは部屋に来て」これで、スマホを手元に置く理由が、1つもなくなります。

どうしても手元に置きたい日は

テスト前日など、どうしても連絡を待つ日があります。その日は、机の上ではなく、自分の背中側に置きます。振り返らないと見えない位置です。視界に入らないだけで、見張りの仕事はかなり減ります。

別の部屋でも足りないなら、手間を足します

別の部屋に置いても、取りに行けば、取れてしまいます。僕も、そうでした。

だから受験生のとき、スマホは別の部屋の、リュックのいちばん底に入れていました。電源も切っていました。取り出すには、部屋を出て、リュックを開けて、荷物を全部出して、電源を入れて、起動を待たないといけません。

そこまで面倒だと、「まあ、いいか」になります。

やめたい習慣は、気持ちでやめようとしないでください。面倒にします。画面を白黒にする。よく使うアプリを、ホーム画面から消す。開くまでの手順が1つ増えるだけで、手がのびる回数は減ります。

意志で勝とうとしない。意志を使わなくていい形に、先にしておく。これが、04番の「戦略」です。

これをやると、何が残るか

削られているのは、触っていた45秒ではない。
そのあとの1時間半だ。

この場面のまとめ

× 触らなければ、大丈夫
○ 別の部屋に置く。一度切れると、戻るのに23分かかる

もとにある絶対法則　④ 戦略

37　キリのいいところまで、休まずやる

> × キリがいいところまでやってから、休もう
> ○ **25分で止める。途中で止める**

数学の問題集。このページは、あと3問で終わります。

「キリがいいところまでやってから、休もう」

3問が終わりました。次のページも、あと少しで単元が終わります。そこまでやることにしました。

気づくと、1時間半、座りっぱなしです。

やっと休憩。スマホを開きます。

30分たちました。机に、戻れません。次に何をやるかも、決まっていません。

集中は、気づかないうちに落ちています

1時間半のうち、最後の30分。どれくらい、頭に入っていたでしょうか。

人は、自分が疲れているかどうかに、気づくのが苦手です。座っているし、手も動いている。だから、やれていると思います。でも、同じ問題を読み直す回数が増えています。計算のまちがいが増えています。

集中は、切れてから休むのでは、遅いんです。切れる前に、区切ります。

区切りは、キリではなく、時間で決めます

「キリのいいところ」で区切ると、区切りは、どんどん後ろにずれます。あと1問、あと1ページ。

だから、時間で決めます。よく知られているのは、25分やって、5分休むやり方です。タイマーが鳴ったら、止めます。

あいだに、1分を足します

僕が生徒にやってもらっているのは、ここに1分を足した形です。

```
25分　勉強する
 1分　いまやったことを、何も見ずに言う
 5分　休む
```

25分が終わったら、本を閉じて、1分だけ。「結局、いまの25分は、何の話だった？」。15番のキーワード3つを、ここで使います。

この1分が、02番の「思い出す」の1回になります。25分やって、そのまま休むと、入れただけで終わります。1分で、出してから休む。これを4回やれば、2時間で4回、思い出しています。

キリの悪いところで、止めます

タイマーが鳴ったとき、問題の途中だったら、どうするか。

途中で、止めてください。

人は、終わったことより、途中で止まっていることのほうが、気になります。ドラマが「いいところ」で終わると、続きが気になりますよね。あれと同じです。

キリのいいところで止める　→　次は「新しい1問目」から。始めるのが、重い
キリの悪いところで止める　→　次は「さっきの続き」から。始めるのが、軽い

式を1行書いたところで、止める。英文を半分読んだところで、止める。5分後、机に戻ったとき、やることは決まっています。続きを書くだけです。

1日の最後だけは、別です。29番で書いたとおり、寝る前は、1問出して、〇で終わります。休憩の前は、途中で。1日の終わりは、〇で。

休憩で、スマホを見ません

5分の休憩で、頭を休めます。

スマホを見ると、頭は休まりません。新しい文字と映像が、どんどん入ってきます。5分のつもりが、30分になります。そして、頭は休憩の前より疲れています。

立つ。水を飲む。窓の外を見る。少し歩く。何も入れない5分にします。

25分で、なくていいです

25分は、目安です。

僕は、頭がよく回る午前中は、少し長めにしていました。疲れてくる夕方は、短めにしていました。大事なのは、25という数字ではありません。

切れる前に、自分で区切ることです。25分を3回か4回やったら、長めに休みます。

頭のなか

タイマーなしで勉強するとき、伸びない人

「キリのいいところまで」「あと1ページ」「あと1問」（1時間半後）「疲れた。ちょっとスマホ」（30分後）「……次、何やるんだっけ」

同じとき、頭のいい人

（タイマーが鳴る）「途中だけど、止める」（本を閉じる）「いまの25分は、二次関数の最大と最小。キーワードは、頂点、軸、範囲」「範囲の端で場合分けするところが、まだ言えない」（立って、水を飲む。5分後）「続きから。場合分けのところだ」

やり方

1　始める前に、タイマーを25分にかける

スマホのタイマーではなく、キッチンタイマーがいいです。スマホは、別の部屋です。

2　鳴ったら、途中でも止めて、1分で言う

本を閉じて、いまやったことを声に出します。言えなかったところに、印をつけます。

3　5分、机から離れる

立って、歩きます。スマホは見ません。5分たったら、止めたところの続きから始めます。

これをやると、何が残るか

2時間の勉強に、思い出す時間が4回入ります。休憩のあと、すぐに再開できます。そして、1日の終わりの疲れ方が変わります。ぶっ通しの2時間より、区切った2時間のほうが、たくさん残って、疲れは少なくなります。

この場面のまとめ

キリではなく、時間で区切る。25分やって、1分で出して、5分休む。止めるのは、キリの悪いところ。

もとにある絶対法則　　⑤ 分散

今日やること　今日の勉強を1回だけ、タイマーを25分にかけてやる。鳴ったら、途中でも止めて、やったことを1分で言う。

38　早起きして、朝型になろうとする

> × 朝5時に起きる人が、勝つ
> ○ **頭が冴える時間に、いちばん重いものを置く**

僕の話から、始めます。

浪人していたころ、「朝活だ」と言い出して、朝5時に起きるようにしたことがあります。朝いちばんにファストフードの店に入って、勉強を始める。朝マックです。なんだか、できる人になった気がしました。

3日は、続きました。

でも、午前の授業のあいだ、ずっと眠い。昼を過ぎると、何を読んでも頭に入らない。夜は、早く寝ようとしても寝つけない。

1週間で、やめました。

あとから気づいたことがあります。あのときの僕は、勉強するために早く起きたはずなのに、いつのまにか、早く起きることが目的になっていました。

朝型と夜型は、きれいに2つには分かれません

「朝型の人」「夜型の人」と言います。人間が、2種類いるみたいに聞こえます。

ドイツのミュンヘンの大学で、とてもたくさんの人の、寝る時間と起きる時間を調べた研究があります。結果は、2つには分かれませんでした。

身長と同じです。背の高い人と低い人の2種類がいるわけではありませんよね。真ん中あたりがいちばん多くて、すごく高い人と、すごく低い人が、少しずついます。

頭がよく回る時間帯も、同じ形をしていました。真ん中がいちばん多くて、極端な朝型も、極端な夜型も、少しずついる。人によって、少しずつちがいます。

そしてこのくせは、気合いや習慣より、生まれ持ったものの影響が大きいとされています。

くせに逆らうと、同じ1時間でも、入る量が落ちます

朝に頭が回る人が、朝にやる。これは正しいです。

朝に頭が回らない人が、無理に朝にやる。これは、わざわざ、いちばん悪い時間を選んでいることになります。同じ1時間でも、入る量が落ちます。そのうえ、日中が眠くなって、いちばん回るはずの時間までつぶします。

「早起きは、えらい」は、外から来ます

やりにくいのは、朝型をすすめる声が、外から来ることです。

「早起きしなさい」は、親から来ます。学校からも来ます。「朝5時に起きて勉強しています」という人は、えらく見えます。

だから、朝が苦手な人は、「自分は怠けている」と思いがちです。

怠けていません。時間帯が、合っていないだけです。

大事なのは、何時に起きたかではありません。1日ぜんぶで、どれだけ進んだかです。

起きる時間ではなく、置くものを変えます

やることは、3つです。

1　1週間、記録する　　1日10秒
　その日いちばん集中できた時間帯に、丸をつけるだけ
　朝　昼　夕方　夜

2　丸が多い時間帯に、いちばん重い教科を置く
　重い＝頭を使う。数学の応用、英語の長文、国語の読解

3　丸が少ない時間帯には、軽いものを置く
　軽い＝くり返すだけでいい。単語、漢字、丸つけ

僕の場合は、最終的にこうなりました。夜12時に寝て、朝7時に起きる。8時半に始めて、午前に、考える問題と読解を置く。昼ごはんのあとは眠くなるので、暗記を速く回す時間にする。

これも、最初から決まっていたわけではありません。試して、ずらして、また試しました。その日の疲れ方でも変えていました。「これが完璧」という形は、最後までありませんでした。それで、いいんです。

1日じゅう、同じ集中は続きません

もう1つ、知っておいてください。

深く頭を使える時間は、1日のうち、数時間です。朝から晩まで、ずっと全力、はできません。僕も、2000人以上を見てきて、そう思います。

だから、いちばん回る数時間に、いちばん大事なものを置く。回らない時間に、無理に重いものを置かない。1日を、同じ濃さで塗ろうとしないでください。

学校の日は、寝る時刻のほうを動かします

とはいえ、学校は朝に始まります。起きる時間は、選べません。

起きられないとき、目覚ましを増やしたり、気合いを入れたりする人が多いです。でも、目が覚めた瞬間は、1日でいちばん意志が弱い時間です。そこで勝とうとしても、勝てません。

動かすのは、寝る時刻のほうです。15分ずつ、早くします。1週間かけて、15分。次の週に、もう15分。起きる側ではなく、寝る側を動かします。

試験は、朝に始まります

最後に、1つだけ。

入試も、模試も、朝に始まります。夜に頭が回る人も、本番の2週間前からは、朝に1問だけ解く練習を入れてください。生活を全部変える必要はありません。1問だけです。

頭のなか

「朝型がいい」と聞いたとき、伸びない人

「明日から5時に起きる」（3日続く）「眠い……授業が頭に入らない」（4日目、起きられない）「自分は、意志が弱い」

同じとき、頭のいい人

「朝型がいい、か。自分は、いつがいちばん回るんだろう」（1週間、丸をつける）「夕方と、夜の9時ごろに丸が多い」「じゃあ、数学はそこに置く。朝は、単語だけにする」「起きる時間は、変えない」

やり方

1　1週間、いちばん集中できた時間帯に丸をつける

朝、昼、夕方、夜。手帳のすみに、1日1つ。

2　丸が多い時間帯に、いちばん頭を使う教科を置く

時間割を作り直すのではなく、置く場所を入れかえるだけです。

3　起きるのがつらい人は、寝る時刻を15分だけ早くする

起きる時間は、そのままです。

これをやると、何が残るか

勉強の時間は、1分も増えていません。置く場所を変えただけです。それでも、いちばん重いものが、いちばん頭の回る時間に入るので、同じ時間で

進む量が変わります。そして、「起きられない自分」を責める朝が、なくなります。

この場面のまとめ

朝型と夜型は、2つに分かれない。人によって、頭が回る時間は少しずつちがう。起きる時間ではなく、その時間に何を置くかを変える。

もとにある絶対法則　　① 疑う

今日やること　今日、いちばん集中できた時間帯を、朝・昼・夕方・夜から1つ選んで、手帳に丸をつける。

39 寝る時間を削って、勉強する

> × 今日の分が終わるまでは、寝られない
> ○ **寝る時刻を先に決めて、そこから逆算する**

テストの3日前。

まだ終わっていません。時間が足りません。睡眠を削ることにしました。いつもは12時に寝ますが、2時まで起きます。2時間、増えます。3日続けました。6時間、増えました。

テストの日。

問題を読んでも、頭に入ってきません。計算を2回間違えました。覚えたはずのことが、出てきません。

覚えたものは、寝ているあいだに固まります

ここは、知っておいてください。昼に覚えたことは、その時点ではまだ不安定です。寝ているあいだに、頭の中で整理されて、固まります。寝ないと、この作業が起きません。つまり、夜中の2時間で覚えたことは、寝ていないので、固まらないまま朝を迎えます。2時間ぶん覚えたつもりで、ほとんど残っていません。単語を覚えたあと、そのまま寝たグループと、同じ時間ずっと起きていたグループを比べた実験があります。あとで思い出せた量は、寝たグループのほうが多くなりました。覚えてから寝るまでの時間が短いほど、残る量が多いことも分かっています。寝る直前にやった暗記が残りやすいのは、このためです。

寝不足は、思い出す力も下げます

もう1つあります。

寝不足のとき、頭の働きが落ちます。とくに落ちるのが、取り出す力です。覚えているはずのことが、出てこなくなります。テストでやるのは、取り出す作業です。いちばん落ちているところを、本番で使うことになります。

削った2時間と、落ちた分を比べます

計算してみます。

3日間で、6時間増やしました。仮に、6時間で30個覚えたとします。寝ていないので、そのうち残るのは、半分以下かもしれません。15個です。一方、寝不足で、取り出す力が1割落ちたとします。1年かけて覚えた1000個のうち、100個が出にくくなります。15個取って、100個を落としています。

どうしても時間が足りないとき

足りないことは、あります。そのときは、削る順番があります。

1　まず、やることを減らす（捨てる）
2　次に、スマホの時間を削る
3　最後に、どうしてもなら、睡眠

睡眠は、いちばん最後です。そして、削るとしても、1時間までにしてください。2時間を超えると、はっきり落ちます。

前日だけは、絶対に削らない

テストの前日だけは、どんな状況でも削らないでください。前日の夜に覚えたことは、たいした量ではありません。前日の寝不足で落ちる分のほうが、はるかに大きいです。前日は、いつもより30分早く寝るくらいでちょうどいいです。

「受験生なら、1日○時間」は、気にしなくていいです

時間が足りないと感じたとき、まず睡眠を削る人が多いです。「受験生なら10時間はやらないと」という声も、聞こえてきます。

数え方を、変えてください。

24時間から、先に引くものがあります。睡眠の7時間。食事。お風呂と身じたく。学校。これは、動かせない時間です。引いたあとに残ったものが、あなたの「使える時間」です。

> × 今日、何時間やったか
> ○ 使える時間のうち、どれだけを勉強に使えたか

部活がある人と、ない人では、使える時間がちがいます。だから、「1日○時間」を人と比べても、意味がありません。比べるなら、自分の使える時間のうち、何割使えたか。削るのは、睡眠ではなく、使える時間の中の、何もしていない時間です。

昼に眠くなったら、15分だけ寝ます

夜はしっかり寝る。そのうえで、昼に眠くなったときは、がまんしないでください。眠いまま1時間座っているより、15分寝て、45分やるほうが進

みます。

> 長さ　15分から20分まで。30分をこえると、深く眠ってしまって、起きたあとに頭がぼんやりする
> 場所　布団に入らない。机に伏せるか、いすに座ったまま
> 時間帯　午後3時まで。夕方に寝ると、夜に眠れなくなる

タイマーをかけて、寝ます。眠れなくても、目を閉じているだけでいいです。

頭のなか

テスト3日前の夜、伸びない人

「まだ終わってない」「寝てる場合じゃないな」「2時までやろう」

同じ夜、頭のいい人

「終わってない。時間が足りない」「削るか……いや、待て」「寝ないと、今日やった分が残らないんだった」「じゃあ、量を減らそう」「全部やるのは無理。配点が大きいのはどこだ?」「大問3と4。ここだけにする」「残りは捨てる」「12時に寝よう」減らしたのは、睡眠ではなく、範囲です。

やり方

1　時間が足りないと思ったら、まず範囲を削る

睡眠を削る前に、やることを削ります。これが、戦略編でやったことです。

2　睡眠は、削るとしても1時間まで

2時間を超えると、翌日のパフォーマンスがはっきり落ちます。

3　テスト前日は、削らない

ここだけは、決まりにしてください。

4　昼に15分、目を閉じる

どうしても寝不足になった日は、昼に15分だけ目を閉じます。横にならなくていいです。机に伏せるだけでいいです。15分を超えると、起きたときにだるくなります。

これをやると、何が残るか

覚えたものが、残ります。

削った人は、6時間増やして、15個残ります。削らなかった人は、6時間増やしていませんが、その日にやった分は全部残ります。そして、本番で、取り出す力が落ちていません。

この場面のまとめ

覚えたものは、寝ているあいだに固まる。寝ないと固まらない。寝不足は、取り出す力を下げる。本番で使うのは、取り出す力。

もとにある絶対法則　　① 疑う

今日やること　今週、何時に寝ているかを3日分書いてみる。足りないと思ったら、睡眠ではなく、やることを削る。

40　机を片づけてから、勉強を始める

> × まず環境を整えてから、本気を出そう
> **○ 片づける前に、1問だけ解く**

テストの2週間前。

「よし、今日から本気でやる」

まず、机の上を片づけます。プリントを分けて、いらないものを捨てます。引き出しも、気になったので整理しました。ついでに、本棚もそろえました。

きれいになりました。気持ちいいです。

新しいノートとペンがあったほうが、やる気が出そうです。買いに行きました。

帰ってきたら、夜でした。

「今日は、準備の日ってことで」

これ、僕の話です。定期テストのたびに、やっていました。

勉強しなきゃ、というときに限って、片づけたくなります

経験、ありませんか。

ふだんは気にならない机の上が、テスト前になると、急に気になる。そして、片づけ始めると、止まらない。

だらしないからではありません。みんなに起きます。理由があります。

片づけは、すぐ終わって、すぐ気持ちいい

片づけは、やれば、必ず終わります。終わると、目に見えてきれいになります。「やった」という感じが、すぐに手に入ります。

勉強は、ちがいます。1時間やっても、できるようになったかどうかは、すぐにはわかりません。

頭は、すぐに手ごたえがあるほうを選びます。片づけは、いちばん手ごろな「やった感じ」なんです。

人は、手前にある小さな用事を、先に片づけたがります

ペンシルベニア州立大学の実験です。

通路に、バケツが2つ置いてあります。1つは、スタートのすぐ近く。もう1つは、ゴールの近くです。どちらか1つを持って、ゴールまで運んでください、と頼みます。

ゴールに近いバケツを選べば、運ぶ距離は短くて済みます。楽です。

ところが、多くの人が、手前のバケツを選びました。わざわざ、長い距離を運んだんです。

理由を聞くと、こう答えました。「早く、片づけてしまいたかったから」。

頭の中の「やらなきゃ」を、1つでも早く減らしたい。そのためなら、余計な手間がかかっても、手前のものから片づけてしまう。人には、そういうくせがあります。

机の片づけは、手前のバケツです。

片づけ終わったころには、気力が残っていません

そして、片づけには、力を使います。何を捨てるか。どこに置くか。小さな判断を、何十回もします。

終わったころには、いちばん頭を使うはずだった勉強に、使う力が残っていません。

いちばん避けたいのは、このあとです。

「ここまで準備したのに、できなかった。やっぱり自分は……」

準備をがんばった人ほど、こう思ってしまいます。

順番を、逆にします

やることは、1つです。

片づける前に、1問だけ解く。

机がちらかったままで、いいです。プリントを横にどけて、ノートを開けるだけの場所を作る。そこで、1問だけ解きます。5分でいいです。

28番で書いたとおり、やる気は、始めたあとに出てきます。1問解くと、もう1問やろうか、という気になります。

片づけは、そのあとです。勉強が終わってから、ごほうびとして、やってください。

最初の1問は、前の日に決めておきます

座ってから「何をやろうかな」と考えると、決めることに時間と力を使います。その「決める」が面倒で、片づけに逃げたくなります。

だから、最初の1つだけ、前の日に決めておきます。

「数学の問題集、34ページの3番」。紙に書いて、そのページを開いたまま、机の上に置いて寝ます。次の日、座ったら、もう開いています。考えることが、ありません。

ばかばかしいくらい、小さくします

それでも始められない日は、もっと小さくします。

```
問題集を1ページやる　　→　重い
1問だけ解く　　→　まだ重い日もある
机に座って、問題集を開く　→　これならできる
```

「座って、開く」。それだけを、その日の目標にしていいです。

頭は、できそうにないことを前にすると、失敗をこわがって、止まります。1000分の1まで小さくすれば、こわがりません。そして、開いてしまえば、たいてい1問は解きます。

頭のなか

テスト2週間前、机に向かう前の、伸びない人

「まず、環境を整えよう」「机が汚いと、集中できないし」（1時間、片づける）「ノートも新しくしよう」（買いに行く）「今日は準備の日ってことで」

同じとき、頭のいい人

「机、ちらかってるな。片づけたい」「……いや、これは手前のバケツだ」「先に、昨日開いておいた34ページの3番だけやる」（プリントを横にどけ

て、解く）「解けた。もう1問いくか」（30分後）「よし。片づけは、終わってからにしよう」

やり方

1　今日の最後に、明日の最初の1問を決める

ページと問題番号まで決めて、紙に書きます。

2　そのページを開いたまま、机に置いて寝る

カバンにしまいません。開いた状態で、置いておきます。

3　次の日、座ったら、ほかのことをする前に、その1問だけ解く

片づけも、準備も、そのあとです。

これをやると、何が残るか

「始めるまで」の時間が、なくなります。片づけに使っていた1時間が、そのまま勉強の時間になります。そして、机は、勉強が終わったあとに片づければ、ちゃんときれいになります。

この場面のまとめ

片づけたくなるのは、すぐ終わって、すぐ気持ちいいから。片づける前に、1問だけ解く。最初の1問は、前の日に決めて、開いておく。

もとにある絶対法則　　⑥ 速度

今日やること　今日の勉強の最後に、明日の最初の1問を決めて、そのページを開いたまま机に置いて寝る。

コラム　無駄な同調圧力に、屈するな

自習室で寝ていると、白い目で見られます。「寝てるやつは落ちる」。そんな空気が、あります。

浪人のとき、僕は自習室の管理をしている人のところに行って、こう説明しました。

「昼のこの時間に、15分だけ寝ます。そのほうが午後に進むので、起こさないでください」

変なやつだと思われたかもしれません。でも、午後の集中は、ぜんぜんちがいました。

みんながやっているから、やる。みんながやらないから、やらない。そうやって決めると、楽です。でも、01番で見たとおり、みんながやっていることが、正しいとはかぎりません。

そして、安心してください。まわりの人は、あなたが思っているほど、あなたのことを見ていません。みんな、自分のことで、いっぱいです。

最後に勝てば、いいんです。途中で変な目で見られることは、結果には、1点も関係ありません。

コラム　休憩の質は、目に入るもので変わる

37番で、休憩のあいだはスマホを見ない、と書きました。じゃあ、何を見ればいいのか。

おすすめは、緑です。

窓の外の木。ベランダの植物。少し歩いて、公園まで行ければ、もっといいです。自然のものを見ているあいだ、頭は、何かを読んだり、判断したりしなくて済みます。

外に出られないなら、机の上に、小さな植物を1つ置いてみてください。目を上げたときに、文字ではないものが見える。それだけで、休み方が変わります。

僕の机にも、置いてあります。水をやる30秒が、いい区切りになります。

第 7 章

頭のいい人は、落ち着こうとしない

メンタルと本番

テストの前、心臓が速くなります。手が冷たくなります。

「落ち着け、落ち着け」

そう唱えるほど、落ち着いていない自分に気づいて、もっと焦ります。

落ちこんだとき。不安なとき。失敗したとき。まじめな人ほど、気持ちを「なんとかしよう」とします。前向きになろうとする。自分を責めて、気合いを入れ直そうとする。不安を、頭の中で消そうとする。

頭のいい人は、気持ちを消そうとしていません。気持ちはそのままにして、やることを変えています。

前半の4つが、ふだんの気持ちの扱い方。後半の3つが、本番の前日と当日です。

41　「自分はできる」と、言い聞かせる

> × 大丈夫、絶対できる。ポジティブにいこう
> ○ **できない、ではなく、まだできていない**

数学の模試が返ってきました。また、40点です。

落ちこみます。でも、落ちこんでいても仕方ない。そう思って、自分に言い聞かせます。

「大丈夫。自分はできる。次は絶対いける」

気持ちは、少し楽になりました。

次の模試。40点でした。

前向きな言葉は、気持ちよくて、動きません

「ポジティブに考えよう」「自分を信じよう」。よく言われます。

ニューヨーク大学で、長く続けられている研究があります。うまくいく場面を、強く、明るく思い描いた人ほど、そのあとの行動が減り、結果も出にくかったというものです。

33番で書いたのと、同じことが起きています。「自分はできる」と言い聞かせると、気持ちが楽になります。その楽さで、少し満足します。何も変えていないのに、もう大丈夫な気がしてしまう。だから、次の模試までに、やることが変わりません。

逆に、「できない」で終わっても、次が出てきません

じゃあ、落ちこんだままでいいのか。それも、ちがいます。

面談で、いちばんよく聞く言葉があります。

「自分、数学できないんで」

この言葉を言った瞬間に、話が終わります。できないのだから、やってもしょうがない。やらないので、できないままになる。

日本語として見てください。「自分は、数学ができない」は、終わった文です。終わった文には、続きがありません。続きがないので、次にやることも出てきません。

「自分はできる」も、「自分はできない」も、同じ形をしています。どちらも、そこで終わっているんです。

1語だけ、足します

自分は、数学が、まだできない。

この文は、終わっていません。「まだ」と言った瞬間に、じゃあ、いつできるのか、という続きが必要になります。

これは、前向きに考えよう、という話ではありません。言葉が、探す範囲を決めているという話です。

「数学ができない」で、何を探しますか。探すものがありません。数学は、大きすぎます。

「まだ」を足すと、言い直したくなります。全部ができないわけではないからです。計算はできる。基本問題も解ける。

「二次関数の最大値が、まだ出せない」

ここまで小さくなれば、教科書のそのページを開けばいい。「まだ」を足すと、自動的に、範囲がせまくなります。前向きになるからではなく、正確になるからです。

つまずきを、「限界」と呼ぶか、「途中」と呼ぶか

むずかしい問題にぶつかったとき、頭の中で起きることは、2通りあります。

「できない」　→　自分の力の、限界だと受け取る　→　やめる
「まだできない」　→　いま、途中にいると受け取る　→　続ける

スタンフォード大学の研究では、力は伸ばせるものだと考えている生徒のほうが、むずかしい問題にぶつかったときに、やめずに続ける傾向がありました。

力そのものがちがったのではありません。つまずきの呼び方が、ちがっただけです。

無理に、明るくならなくていいです

落ちこんで、いいです。40点は、うれしくありません。うれしくないものを、うれしいふりをする必要はありません。

やるのは、気持ちを変えることではなく、事実を、そのまま、正確に言うことです。

「いま、二次関数の場合分けが、まだできていない」

暗い言葉ではありません。明るい言葉でもありません。正しい言葉です。そして、正しい言葉からは、次にやることが出てきます。

逆も、同じです。「英語はできる」も、終わった形です。終わっているので、確かめません。「いまのところ、出せている」なら、確かめる余地が残ります。（27番の話です）

頭のなか

模試が返ってきたとき、伸びない人

「また40点。……いや、落ちこむな。自分はできる。次は絶対いける」（気持ちは楽になる。やることは変わらない）

または、

「また40点。自分、数学できないんで」（そこで終わる）

同じとき、頭のいい人

「40点。くやしい」「数学が、まだできない。……いや、数学の、どこが？」「大問1と2は取れてる。落としたのは大問3、二次関数の場合分け」「二次関数の場合分けが、まだ出せない」「じゃあ今週は、そこだけやる」

やり方

1 「できない」と言いそうになったら、「まだ」を足す

声に出して言います。「まだ、できない」。

2 「何が」まだできないのかを、1つにしぼって言う

「数学が」ではなく、「二次関数の場合分けが」。教科書のページが開けるところまで、小さくします。

3　それのために、今日やることを1つだけ決める

小さくなったものには、やることが1つ決まります。それを、今日やります。

これをやると、何が残るか

落ちこむ時間が、短くなります。落ちこまなくなるのではありません。落ちこんだあとに、やることが1つ出てくるようになります。そして人に聞くときも、「全然できないんです」ではなく、「ここが、まだ出せないんです」と聞けるようになります。そう聞くと、3分で答えが返ってきます。

この場面のまとめ

「自分はできる」も「自分はできない」も、そこで終わる言葉。「まだ」を足すと、続きが出てくる。前向きにならなくていい。正確に言う。

もとにある絶対法則　　① 疑う

今日やること　「できない」と思ったものを1つ選んで、「○○の△△が、まだできない」と、小さく言い直す。

42　失敗した自分を、厳しく責める

> × なんでこんなミスを。自分はダメだ
> **○ 親友が同じ失敗をしたら、何と言うか**

小テストが返ってきました。

ケアレスミスが、3つ。符号のまちがい。単位の書き忘れ。問題の読みちがい。

「なんで、こんなミスを。昨日もやったのに」
「自分は、本当にダメだ」

家に帰ってからも、ずっと考えています。夕飯のときも、お風呂でも。

その夜は、何も手につきませんでした。

自分に厳しい人ほど、まじめです

まず、これを言わせてください。

失敗した自分を責めるのは、どうでもいいと思っていないからです。ちゃんとやりたい。次は取りたい。そう思っているから、責めます。

「自分に厳しく」は、いいこととして教わります。自分を甘やかすな、と。

ただ、その厳しさが、次の点につながっているかどうか。そこだけ、見てください。

責めても、次の点は上がりません

自分を責める言葉は、頭の中で、外から攻撃されたときと同じように受け取られます。

攻撃されると、人は身を守ろうとします。固まるか、逃げるかです。「もう考えたくない」「机に向かいたくない」。責めれば責めるほど、勉強から遠ざかります。

その夜、何も手につかなかったのは、気合いが足りなかったからではありません。責められて、動けなくなっていたんです。

そして、責めていた3時間に、解いた問題は0問です。

親友が、同じ失敗をしたら

親友が、同じ小テストを持ってきたとします。ケアレスミスが3つ。落ちこんでいます。

あなたは、何と言いますか。

「お前は、本当にダメだな」

言わないですよね。

「でも、ここは合ってるじゃん」
「ミス、3つとも種類がちがうね。次は、符号だけ見直してみたら？」

たぶん、こう言います。できているところを見て、次にやることを1つ、一緒に考えます。

自分にだけ、いちばんひどい言葉を使っている。ほとんどの人が、そうです。

思いやりのある言葉のほうが、次に動けます

カリフォルニア大学の実験です。

学生に、むずかしいテストを受けてもらいます。ほとんどの人が、うまくいきません。そのあと、あるグループには、自分に思いやりのある言葉をかけてもらいました。「うまくいかないことは、誰にでもある」というような言葉です。

次のテストに向けて、どれだけ勉強するかを見ました。思いやりのある言葉をかけたグループのほうが、長く勉強しました。

厳しくしたほうが、がんばれる。そう思いがちです。実際は、逆でした。

甘やかすのとは、ちがいます

基準を下げる、という話ではありません。3つのミスを「まあいいか」で流すのは、甘やかしです。

変えるのは、基準ではなく、言葉の向きです。

×	自分はダメだ	人の話。次にやることが出ない
○	符号の見直しを、していない	やり方の話。次にやることが出る

「ダメだ」は、人に向いた言葉です。「どの作業で落としたか」は、やり方に向いた言葉です。（やり方に名前をつける方法は、26番でやりました）

変えられるものと、変えられないものを、分けます

責めているとき、考えているのは、たいてい もう変えられないもの です。

変えられないもの　返ってきた点数。昨日の自分。問題のむずかしさ。ほかの人の点
変えられるもの　次の見直しのやり方。今日の30分

変えられないものは、何時間考えても、変わりません。考えた時間だけが、消えます。

分けるコツは、起きたことと、自分がつけた意味を、分けることです。

起きたこと　3問、まちがえた
自分がつけた意味　自分はダメだ

起きたことは、1つです。つけた意味は、変えられます。「3問まちがえた。うち2問は、見直しをしていれば取れた」。これも、同じ出来事につけられる意味です。

少し離れて、自分を見ます

親友の質問が使えるのは、少し離れた場所から、自分を見られるからです。

ほかにも、やり方があります。部活の後輩が同じことで悩んでいたら、何とアドバイスするか。1年後の自分が、今日のことを見たら、何と言うか。

近すぎると、責める言葉しか出てきません。一歩はなれると、次にやることが見えます。

頭のなか

小テストでミスをしたとき、伸びない人

「なんでこんなミスを」「昨日もやったのに」「自分は本当にダメだ」（3時間、責める。その夜は何もできない）

同じとき、頭のいい人

「3つまちがえた。くやしい」「起きたことは、3問のミス。それだけ」「親友がこれを持ってきたら、何て言う？ 『7問は合ってるじゃん。ミスは符号と単位と読みちがい。まず符号だけ直そう』」「変えられるのは、次の見直しのやり方。最後に符号だけ見る時間を、30秒取る」

やり方

1　起きたことだけを、1行で書く

「小テスト、10問中3問ミス」。感想は、書きません。

2　親友が同じことを言ってきたら何と返すかを、書く

できているところを1つ。次にやることを1つ。自分に向かって、同じ言葉を使います。

3　変えられることを、1つだけ選ぶ

点数は変えられません。次のやり方は、変えられます。1つ選んで、それだけやります。

これをやると、何が残るか

責めていた3時間が、30分の見直しに変わります。そして、失敗したあとに、机から遠ざからなくなります。失敗は、これからも必ずあります。そのたびに動けなくなる人と、そのたびに1つ直す人では、1年後にいる場所が変わります。

この場面のまとめ

自分を責めると、頭は攻撃されたと受け取って、動けなくなる。親友にかける言葉を、自分にかける。基準は下げない。言葉の向きを、人からやり方へ変える。

もとにある絶対法則　　① 疑う

今日やること　最近うまくいかなかったことを1つ選んで、親友が同じことで落ちこんでいたら何と言うかを、紙に書く。

43　できる友達と比べて、落ち込む

> × あの子はもう8割。自分は何をやってるんだろう
> ○ **比べる相手は、先週の自分**

休み時間。前の席で、友達が話しています。「模試どうだった？」「んー、まあまあ。8割くらい」まあまあ、と言っています。自分の結果は、鞄の中にあります。5割でした。判定はEでした。その日は、家に帰ってから何もできませんでした。自分は、毎日やっています。あの子が遊んでいるときも、やっていました。

それでも、3割違います。

やっぱり、向いてないのかもしれない。

そう思いました。

これを書いているのは、同じことを経験した人からの手紙を、何百通も読んできたからです。その中の1通に、こうありました。「自分は努力してるのになんでこんなに低いんだろうと悩んで、泣いたりしていました」まず言いたいのは、これです。

その感覚は、正しいです。

実際に差があるし、実際に悔しい。気にするな、というのは無理です。無理なことを言っても、意味がありません。

だから、別の話をします。

見えないものと、比べています

あの子の8割は、いつからの結果ですか。

今日できたことではありません。小学校から今日までの、積み上げの結果です。自分の5割も、同じです。今日までの積み上げです。つまり、比べているのは、お互いの「これまで全部」です。これまで全部は、今日どうにもなりません。どうにもならないものを比べているので、何回比べても同じ結論になります。そして、もっと大事なことがあります。あの子が、先月から何点上がったのかは、見えません。下がっているかもしれません。見えているのは、あの子の点だけ。変化は、見えません。見えないものと比べているから、終わらないのです。

比べること自体は、悪くありません

よく「人と比べるな」と言われます。無理です。教室に人がいるかぎり、比べます。比べないようにしよう、というのは、やり方ではありません。やるのは、比べる相手を変えることです。

> 先週の自分。

これなら、変化が見えます。しかも、自分で動かせます。

```
先週　52点
今週　58点
　　6点、上がっている
```

あの子の6点前がどこだったかは、わかりません。でも、自分の6点前は、はっきりわかります。

「でも、追いつかない」

ここで、こう思うはずです。

先週より6点上がっても、あの子には追いつかない。

その通りです。1週間では、追いつきません。ただ、計算してみてください。受験まで、あと何週間ありますか。仮に30週あるとします。

```
1週間に2点ずつ上げる
  30週で　60点
```

いま3割の差があっても、届く可能性が出てきます。これは、気休めで言っているのではありません。見るものを変えると、計算できるようになる、という話です。「あの子との差」は、計算できません。「1週間に何点上げるか」は、計算できます。計算できるものだけが、行動に変わります。

落ち込んだ時間は、0点です

ここは、少し冷たいことを言います。比べて落ち込んだ1時間に、1問も解いていません。これは、責めているのではありません。落ち込むな、とも言いません。落ち込みます。言いたいのは、落ち込む時間を短くしたほうが得だ、ということです。そして、短くする方法が1つあります。落ち込んだときに、やることを決めておきます。

先週の自分の点を、見る。

これだけです。紙でも、スマホのメモでもいい。先週の自分が、どこにいたかを見ます。1分で終わります。そして、落ち込んでいる状態から、計算できる状態に戻ります。

物差しを、2本持ちます

結果を出す人は、自分を測る物差しを、2本持っています。そして、その2本を混ぜません。

1本目	ゴールまでの距離	あと何点、足りないか
2本目	昨日からの伸び	前より、何ができるようになったか

1本目だけの人は、いつ測っても「足りない」になります。ゴールに着くまで、ずっと足りない。それが何か月も続くと、折れます。

2本目だけの人は、「伸びてるから大丈夫」で止まります。伸びていても、間に合わなければ、届きません。

だから、2本とも使います。1本目で、まだ足りないことを冷静に見る。2本目で、1ミリでも進んだことを、ちゃんと見る。

結果が出るまでは、よろこばない。そういう人もいます。その厳しさは、強さです。でも、進んだことに気づけるのも、同じくらい大事な力です。手ごたえがない日も、1枚ずつ、積み上がっています。それが見えている人が、最後まで続きます。

頭のなか

友達の会話を聞いたあと、伸びない人

「8割か……」「自分は5割」「毎日やってるのに」「やっぱり才能なのかな」（鞄にしまう。家で何もしない）

同じとき、頭のいい人

「8割か。すごいな」「……で、自分は先週から何点上がった？」（前回の成績表を出す）「前回52、今回58。6点か」「上がってる」「あの子、先月から何点上がったんだろう」「……わかんないな。見えない」「見えないものと比べても、どうしようもないか」「6点上がった理由は？　英語の長文で、設問を先に読むようにした」「じゃあ次は、数学でも同じことをやろう」8割の子のことは、途中で考えるのをやめています。考えても、何も出てこないからです。

やり方

1　前回の自分の点を、すぐ出せるところに置く

成績表をファイルの奥にしまわないでください。スマホのメモに、点数だけ書いておくのでもいいです。

```
6月　48
9月　52
11月　58
```

3行あれば十分です。

2　落ち込んだら、それを見る

落ち込まないようにする、ではありません。落ち込んだあとの手順を、決めておきます。

3　上がった理由を、1つ書く

6点上がったなら、何か変えたはずです。それを1行書きます。書けなかったら、たまたま上がっただけかもしれません。それもわかったほうがいいです。

4　残りの週数で、割る

```
目標まで　あと60点
残り　　30週
1週間で　2点
```

この数字を出すと、見るものが「あの子」から「2点」に変わります。

下がったのは、やり方です。人ではありません

比べる相手を変えても、先週の自分に負ける日があります。

模試が返ってきて、前回より20点下がっていました。この2ヶ月、前よりやったのに下がりました。やっぱり自分には向いてないのかもしれない。その日は、勉強できませんでした。

点が下がったとき、考えられることは2つです。やり方が合っていなかったか、その回がたまたま難しかったか。どちらも、やり方か問題の話です。人の話ではありません。でも下がった瞬間に出てくる言葉は、たいてい人の話です。向いてない、頭が悪い、才能がない。これを言っても、次にやることが1つも決まりません。

いちばんの問題は、責めると成績表を見なくなることです。見るとつらいので、ファイルにしまって開かなくなる。どこで落としたかが分からな

いまま、次も同じところで落とします。責めることが、直すのを止めています。

だから、質問の形に変えます。「自分がダメだ」を「どこが下がった?」に。質問にすると、人から場所に移ります。見るのは総合点ではなく大問ごとです。英語マイナス12、数学マイナス15、国語プラス7。言葉が「向いてない」から「長文が落ちた」に変わります。長文が落ちたなら、長文を見ればいい。向いていない、にはやることがありません。

そして、国語は上がっています。20点下がったという見方をすると、この7点は見えません。上がったところには理由があって、その理由はほかの科目にも使えます。

やり方が悪かったこともあります。その場合も、責める必要はありません。この本にある50のうち、1つを変えてみてください。やり方は変えられます。人は、変えなくていいです。

これをやると、何が残るか

落ち込んでいる時間が、短くなります。完全になくなることは、ありません。教室で8割の声を聞いたら、やっぱりきついです。でも、1日止まっていたのが、1時間になります。その差が、1年で大きくなります。そして、もう1つあります。比べる相手を変えると、勝てるようになります。あの子には、1年かけても勝てないかもしれません。でも、先週の自分には、今週勝てます。勝った回数が増えると、人は続けられます。第1章で書いた、小さく勝つ、というのはこれのことです。

この場面のまとめ

比べているのは、お互いの「これまで全部」。今日どうにもならないもの。相手の変化は見えない。見えないものと比べるから、終わらない。比べるのをやめるのではなく、相手を先週の自分に変える。

もとにある絶対法則　　④ 戦略

今日やること　これまでの模試かテストの点を、3つだけスマホのメモに書く。落ち込んだときに、それを見る。

44 不安を、頭の中で消そうとする

> × このやり方で合ってるのか、不安で手がつかない
> ○ **不安は紙に出して、10分だけ手を動かす**

夜の10時。参考書を開いています。目は字を追っています。でも、頭は別のことを考えています。このやり方で、合ってるのかな。もっといい方法があるんじゃないか。これ、点につながってるのかな。時間かけてるだけじゃないのか。このままで、間に合うのかな。1時間たちました。3ページ進んでいます。勉強していなかったわけではありません。机にいました。参考書も開いていました。それでも、頭は1時間ずっと、答えの出ない問いを回していました。

不安は、答えが出ない形をしています

ここが、いちばん大事なところです。「このやり方で合ってるのか」という問いに、いま答えは出ません。やってみて、テストを受けて、点を見るまで出ないからです。出ないものを考え続けると、考えるだけで終わります。そして、考えているあいだは勉強している感じがします。真剣だからです。だから、止まっていることに気づけません。

答えが出る問い　「この問題の答えは?」　→　解けば出る
答えが出ない問い　「このやり方は正しい?」　→　やってみるまで出ない

下の問いを机の前で回すと、時間だけが減ります。

不安が強い人ほど、まじめです

先に言っておきます。

サボっている人は、不安になりません。やり方が合っているか気になるのは、結果を出したいからです。そして、ここまで気にする人は、実際にちゃんとやっています。不安は、手を抜いていない証拠です。ただ、置き場所が悪いだけです。

「考えないようにしよう」は、効きません

46番でも書きますが、ここでも同じです。白いクマのことを考えないでください、と言われると、白いクマのことを考えます。不安も同じで、ふたをしようとすると、ふたのことを考え続けます。消そうとするのではなく、場所を変えます。

紙に出して、10分だけ手を動かす

やることは、これだけです。

1　紙を1枚出して、いま不安なことを全部書く　　5分
　　きれいに書かない。文にならなくていい

2　書いたら、その紙を裏返す
　　見返さない。捨ててもいい

3　タイマーを10分にして、いちばん軽いものを1つやる
　　単語10個。計算3問。漢字10個

4　10分たったら、もう一度その紙を見る

4が大事です。

10分前に書いた不安を見ると、大きさが変わっています。気のせいではありません。理由があります。手を動かす前の不安は「全部」が対象です。手を動かしたあとの不安は「残り」が対象になります。10分ぶんだけ、対象が減っています。そして、減ることが分かると、次の10分に入れます。

不安の種類で、やることが変わります

書き出した紙を見ると、3つに分かれます。

1　やり方が合っているか不安
　　→　10分やって、閉じて出せたかを見る。出せたら合っている

2　間に合うか不安
　　→　数字にする。あと何週間、1週間に何点

3　落ちたらどうしようと不安
　　→　これは答えが出ない。書き出して、裏返す

1と2は、手を動かすと答えが出ます。3は、出ません。3を1や2と同じように考え続けるから、終わらなくなります。3は、解決するものではなく、置いておくものです。

頭のなか

夜10時、伸びない人

「このやり方で合ってるのかな」「もっといい方法あるんじゃ」「調べてみるか」（スマホで勉強法を検索する）「……いろいろ書いてあるな」「どれが正しいんだ」（1時間経過）

同じ夜10時、頭のいい人

「また不安が来たな」「……これ、考えても答え出ないやつだ」（紙を出す）「間に合うか不安、やり方が不安、落ちたら怖い」（3つ書いて、裏返す）「10分だけやる。単語30個」（タイマー）（10分後）「30個のうち、22個出た」「……合ってるかどうかは、出せたかで分かるのか」「じゃあ合ってる。続けよう」不安は消えていません。でも、10分ぶん進んでいます。

やり方

1　止まっていることに、気づく

同じページを2回読んでいたら、それが合図です。目が字を追っていて、中身が入っていない状態です。

2　そこで閉じて、紙を出す

勉強を中断することになりますが、もう中断しています。認めるだけです。

3　5分で書いて、裏返す

対策は書きません。不安そのものを書きます。

4　10分、いちばん軽いものをやる

重いものを選ばないでください。不安なときに重いものを開くと、また止まります。

それでも動けない日のために

正直に書きます。

ここまでのやり方は、「不安だけど、やろうとは思える」状態のためのものです。涙が出て止まらない。眠れない日が続く。何日も机に向かえない。そういう日があるなら、それは勉強のやり方の問題ではありません。先に、人に言ってください。親でも、学校の先生でも、塾の人でも、誰でもいいです。言いにくければ、紙に書いて渡すだけでもいいです。僕も、浪人の年に動けなくなった時期がありました。あのとき動けるようになったのは、やり方を変えたからではありません。1人、笑わずに聞いてくれる人がいたからです。勉強の話は、そのあとで間に合います。

これをやると、何が残るか

1日が、1時間長くなります。不安なまま机にいた1時間は、勉強時間として記録されます。でも、進んでいません。週に5回あれば、5時間が消えます。紙に出した人は、5分使って、残りの55分を手に使います。不安は消えていません。場所が机の上から紙の上に移っただけです。

それで、じゅうぶんです。

この場面のまとめ

不安は答えが出ない形をしている。机の前で回すと、時間だけが減る。消そうとせず、紙に出して裏返す。10分だけ手を動かすと、対象が「全部」から「残り」に変わる。

もとにある絶対法則　⑥ 速度

今日やること　いま不安に思っていることを、紙に5分で書き出す。裏返して、10分だけ軽いものをやる。

45　試験の前日に、新しい問題集を開く

> × 最後にもう1冊、やっておこう
> ○ **前日は、やったものだけ。新しいものは入れない**

入試の前日。

不安になってきました。まだ足りない気がします。本棚に、手をつけていない問題集があります。1年前に買って、途中でやめたものです。

開きました。

1問目。解けません。2問目。これも解けません。知らない解き方が出てきます。夜の11時。焦りが、どんどん大きくなっていきます。

眠れませんでした。

前日に新しいものを開くと、できないものが見つかります

当たり前ですが、これが問題です。新しい問題集には、まだやっていない問題が入っています。やっていないので、解けません。

解けない問題を前日に見つけると、何が起きるか。

直す時間が、ありません。

前日に見つかったできないことは、今回の試験では直りません。それでも、頭には残ります。そして、寝る前に残るのは「まだできないことがある」です。

前日の目的は、増やすことではありません

前日にやることは、1つだけです。

思い出しやすい状態にする。

新しく覚えるのではありません。いままで覚えたものを、取り出しやすくしておきます。1年かけて入れたものが、頭の中にあります。それを、明日すぐ出せるようにしておく。

これが、前日の仕事です。

開くのは、いちばん使い込んだものです

前日に開くのは、3つです。

1　自分が書いた、間違いの原因リスト
2　いちばん使い込んだ問題集の、印がついているところ
3　暗記物の、最後に確認した日が古いもの

全部、すでにやったものです。新しいものは、1ページも入れません。

とくに1つ目が効きます。

25番と26番で作った、自分の間違いの原因リスト。5行くらいになっているはずです。これを前日に読むのが、いちばん点が動きます。

頭のなか

前日の夜、伸びない人

「不安だな」「まだ足りない気がする」「この問題集、やってなかったな」（開く）「……解けない」「やばい、こんなのも解けないのか」

同じ夜、頭のいい人

「不安だな」「……この不安、何をやっても消えないやつだ」「新しいもの開いたら、もっと不安になる」「やったものだけにしよう」（間違いノートを開く）「符号を落とす。単位を忘れる。問題文の最後を読まない」「これ3つか。明日、気をつけるのはこれだけ」（印のついた問題を10問、見る）「これは解ける。これも解ける」「……解けるものが、けっこうあるな」「寝よう」不安は、消えていません。でも、やることは決まっています。

やり方

1　新しい教材を、物理的にしまう

やっていない問題集を、前日の朝に片づけてください。見えるところにあると、夜に開きます。

2　間違いの原因リストを、3回読む

自分が書いた5行です。1分で読めます。3回読んで、明日の朝にもう1回読みます。

3　印がついている問題を、見る。解かなくていい

解き直す時間はありません。印がついているところを、目で追うだけでいいです。「これは解ける」が10個たまると、気持ちが変わります。

4　暗記物を、最後に確認した日が古い順に見る

16番でやった、間を空けた復習の最後の1回です。前日が、ちょうどいいタイミングです。

当日のカバンにも、新しいものは入れません

前日と同じことが、当日の朝にも起きます。入試の当日。カバンに、参考書を3冊入れました。英単語帳、日本史の用語集、数学の問題集。重いです。会場に着きました。開始まで30分あります。単語帳を開きます。知らない単語が出てきます。こんなのも覚えていなかったのか、と思います。用語集を開きます。知らない用語が出てきます。開始5分前。やればやるほど、できないことが増えていきます。厚い本は、知らないものを見せてきます。単語帳には2000語入っています。あなたが覚えているのは1600語かもしれません。ランダムに開くと、4回に1回は知らない単語が出ます。直前の30分で、知らない単語を10個見つけます。直す時間は、ありません。残るのは「まだ覚えていないものがある」だけです。当日に持って行くのは、2つだけです。

1　自分が書いた、間違いの原因リスト（5行くらい）
2　自分が印をつけた、出なかったものだけのメモ

どちらも、自分で書いたものです。市販の教材は、1冊も持って行きません。理由は2つあります。自分が書いたものには、知らないものが入って

いません。全部、一度は出会ったものです。そして、量が少ないです。30分で3周できます。終わりが来ます。前日の夜に、カバンを作ってください。朝に選ぶと、不安で1冊足します。会場についたら、自分のメモを3周します。3周したら、終わりです。そして、開始10分前になったら、それも閉じてください。そこから先にやることは、次の項目で書きます。

これをやると、何が残るか

眠れます。

前日の夜に何を見るかで、寝る前の気持ちが変わります。できないものを見た人は、できないことを数えながら寝ます。できるものを見た人は、できることを数えながら寝ます。睡眠は、次の項目でも出てきますが、本番の点に直接効きます。眠れるかどうかは、小さい話ではありません。

この場面のまとめ

前日に新しいものを開くと、直す時間がないできないことが見つかる。前日の仕事は、増やすことではなく、取り出しやすくすること。

もとにある絶対法則　　④ 戦略

今日やること　次のテストの前日にやることを、いま決めておく。間違いの原因リストと、印のついた問題。この2つだけ。

46　本番の席で、「落ち着け」と唱える

> × 落ち着け。考えるな、考えるな
> ○ **不安は紙に出す。心臓が速いのは、止めなくていい**

試験開始の15分前。席に座っています。参考書を開いていますが、頭に入ってきません。目は字を追っていますが、別のことを考えています。落ちたらどうしよう。あの単元、やってない。周りの人、みんなできそうに見える。考えないようにしよう、と思います。思ったとたん、もっと考えます。

考えないようにするのは、いちばん効きません

「考えないようにしよう」は、考えることと同じです。白いクマのことを考えないでください、と言われると、白いクマのことを考えます。不安も同じです。ふたをしようとすると、ふたのことを考え続けます。

不安は、頭の作業場を占領します

試験中、頭の中には作業するための場所があります。計算を途中まで置いておいたり、問題文を覚えておいたりする場所です。その場所は、広くありません。不安が大きいとき、その場所の一部を不安が使っています。だから、ふだんできる計算でミスをします。能力が下がったのではなく、場所が狭くなっています。

10分前に、紙に出します

やることは、これだけです。

試験開始の10分前。
紙を1枚出して、いま不安に思っていることを、全部書く。
5分。きれいに書かなくていい。文にならなくていい。

・数学の図形、やってない
・時間が足りなくなりそう
・親に何て言おう
・前の席の人がペン回ししててうざい

書いたら、その紙は閉じてしまいます。見返さなくていいです。捨ててもいいです。書き出すと、頭の中にあったものが、紙の上に移ります。移った分だけ、作業場が空きます。

これは、効果が確かめられています

シカゴ大学の実験です。試験の直前に10分だけ、いま不安に思っていることを紙に書き出してもらったグループと、関係のないことを書いたグループで、試験の点を比べました。書き出したグループのほうが、点が高くなりました。差がいちばん大きかったのは、ふだんから試験で不安が強くなる学生でした。不安が強い人ほど、効きます。

書くのは「対策」ではありません

ここで「じゃあ図形を10分でやろう」としないでください。10分で図形はできません。できないことを始めると、不安が増えます。書くのは、不安そのものです。解決策ではありません。

書いたあと、1つだけやることがあります

紙を閉じたら、最後に1つ書きます。

> 今日、確実に取れるのは、どこか

1つでいいです。「漢字の読み」でも「英語の並べかえ」でもいいです。試験が始まったら、まずそこから解きます。47番と同じことです。

心臓が速いのは、止めなくていいです

紙を閉じたあと、まだ心臓が速いことがあります。手が冷たくて、息が浅い。落ち着け、落ち着け、と心の中で言います。言うたびに、落ち着いていない自分に気づきます。余計に焦ります。落ち着こうとするのは、遠いところを目指しています。いまの体は、心拍数が上がっています。落ち着くというのは、心拍数を下げるということです。上がっているものを、1分で下げるのは無理があります。無理なことをやろうとして、できなくて、焦る。焦るので、もっと上がる。ここで知っておいてほしいことがあります。

> 緊張　　心臓が速い　手が冷たい　息が浅い　体が熱い
> 興奮　　心臓が速い　手が冷たい　息が浅い　体が熱い

体に起きていることは、同じです。違うのは、それを自分が何と呼んでいるかだけです。

> 「やばい、緊張してる」　→　体は敵
> 「よし、来てる」　　→　体は味方

だから、落ち着こうとするかわりに、こう言います。

> これは興奮だ。
> 体が、本気を出す準備をしている。

声に出さなくていいです。心の中で3回。心拍数は下がりません。下げる必要がありません。心拍数が上がっているほうが、頭は速く回ります。変えるのは、体ではなく、呼び方です。1秒でできます。息が苦しいときだけ、もう1つあります。吐くほうを長くします。4秒で吸って、8秒で吐く。これを3回。吸うときは速くなり、吐くときは遅くなるので、吐くほうを長くすると全体が落ち着きます。心臓が速いだけなら、そのままでいいです。言いかえは、会場に着く前から使えます。電車でそわそわする。手が冷たい。開始1分前。全部「来てる」です。1日に10回使うと、本番の1回で自然に出ます。

始める前の動作を、決めておきます

もう1つ、本番の前にできることがあります。

スポーツの選手が、試合の前に、毎回同じ動作をするのを見たことがあると思います。同じ順番で、同じことをする。あれは、おまじないではありません。「いつもと同じだ」と、体に知らせているんです。

試験でも、同じことができます。

> 席に着いたら、筆箱を右に置く
> 鉛筆を2本、消しゴムを1つ、並べる
> 息を、長く1回はく
> 「よし、来てる」と、心の中で言う

中身は、何でもいいです。大事なのは、ふだんの勉強を始めるときにも、同じ動作をしておくことです。毎日、同じ動作をしてから勉強を始める。本番の席で同じ動作をすると、体は、いつもの勉強と同じように動き始めます。

本番だけ特別なことをしようとすると、いつもとちがう、と体が気づきます。本番を、いつもの続きにしておくんです。

やり方

1　開始10分前に、教材を閉じる

ここで閉じられるかが、全部です。不安なときほど開いていたくなりますが、開いていると知らないものが見つかります。

2　紙を出して、5分で書く

いま思っていることを、そのまま。きれいに書かない。文にならなくていい。

3　書いたら、裏返す

見返しません。折ってカバンに入れてもいいです。

4　最後に、1行だけ書く

今日、確実に取れるのはどこか。

1つでいいです。試験が始まったら、まずそこから解きます。

これをやると、何が残るか

不安は、消さなくていい。
頭から紙に、移せばいい。

この場面のまとめ

× 不安だけど、考えないようにしよう
○ 始まる10分前に、不安を紙に書き出す

もとにある絶対法則　① 疑う

47　問題を、1番から順に解く

> × 順番に解くのが、いちばん確実
> ○ **知っているかどうかで決まる問題を、先に片づける**

数学のテスト。50分です。大問が5つあります。

大問1から始めます。

大問1は、計算問題。すぐ終わります。大問2は、関数。少し時間がかかりましたが、解けました。

大問3。図形の証明です。

難しいです。考えます。10分たちました。まだ見通しが立ちません。もったいないので、もう少し考えます。15分たちました。残り時間を見ます。あと12分です。大問4と大問5が、手つかずです。

大問3に15分使った判断は、途中までは正しい

ここで責めたいわけではありません。10分考えて見通しが立ったなら、もう5分使うのは正しい判断です。あと一歩のところでやめるのは、もったいない。問題は、大問4と大問5に何があるかを、知らなかったことです。大問5が、知識を書くだけの問題だったら、どうでしょうか。3分で、満点が取れたかもしれません。その3分を、大問3の11分目から13分目に使っていました。

試験が始まったら、最初の1分でやることがあります

全部のページを、めくる。

解きません。見るだけです。30秒から1分で、こう見えます。

大問1	計算	知ってればできる	5分
大問2	関数	たぶんできる	10分
大問3	図形の証明	難しそう	?
大問4	確率	知ってればできる	8分
大問5	資料の読み取り	読めばできる	7分

これがわかっていれば、大問3で粘るかどうかの判断が変わります。

解く順番は、2つに分けます

問題は、2種類あります。

A	知っているかどうかで決まる問題	知っていれば、すぐ終わる
B	考えないと解けない問題	時間が読めない

Aから先に、全部片づけます。そのあとに、Bをやります。

理由は単純です。

Aは、時間が読めます。5分と見積もれば、5分で終わります。Bは、読めません。5分かもしれないし、20分かもしれません。読めるものを先に終わらせて、残り時間を全部Bに使う。これが、いちばん取りこぼしが少なくなります。

逆だと、こうなります

Bから始めると、Bに時間を吸われます。そして、確実に取れたAが、時間切れで落ちます。落としたのは、できない問題ではありません。できる問

題です。

頭のなか

試験が始まった瞬間、伸びない人

「よし、始まった」（大問1を見る）「計算か。これはいける」（解き始める）

同じ瞬間、頭のいい人

「まず、全部見る」（1分でめくる）「大問1、計算。5分」「大問2、関数。これもいける。10分」「大問3、証明。これは重い。後回し」「大問4、確率。公式覚えてる。8分」「大問5、資料。読むだけ。7分」「1、2、4、5で30分。残り19分を3に使う」（大問1から解き始める）1分使いました。その1分で、残り49分の使い方が決まりました。

やり方

1　始まったら、1分で全部めくる

名前を書いたら、すぐやります。解きません。見るだけです。

2　大問の横に、記号を書く

A　知っていれば終わるB　考えないと解けない

2秒で書けます。

3　Aを全部終わらせてから、Bに入る

順番を無視します。大問1からでなくていいです。

4　Bに入るとき、残り時間を見る

残り時間を、Bの数で割ります。Bが2つで、残り20分なら、1つ10分です。10分たったら、途中でも次に行きます。そして、最後に戻ります。

後回しにしたほうも、白紙では出しません

Aを全部終わらせて、Bに入りました。残り時間で、Bが最後まで解けないことがあります。そのとき、白紙で出さないでください。数学のテスト。大問4、証明問題です。読みます。難しそうです。最後まで解ける気がしません。飛ばしました。答案が返ってきます。大問4は0点です。配点は12点でした。隣の席の子は、同じ問題で5点取っていました。最後まで解けていません。途中までしか書いていません。それでも、5点入っていました。記述問題には、部分点があります。答えが合っているかどうかだけで、点が決まるのではありません。証明問題なら、こうなっていることが多いです。

仮定を正しく書いた	2点
使う定理を正しく選んだ	3点
途中の式変形が正しい	4点
結論まで到達した	3点

最後まで行けなくても、前半の5点は取れます。白紙に書き込める点数は、0点だけです。何も書かなければ、必ず0点です。1行書けば、0点ではなくなる可能性があります。そして、書ける1行は、たいてい誰にでもあります。

1　問題文の条件を、式か記号にする
2　図があれば、わかっていることを書き込む
3　使えそうな定理や公式の名前を書く

この3つは、たいてい書けます。かける時間は、2分です。無理につなげようとしないでください。書けるところまで書いて、次に行きます。解けない問題を全部白紙にすると、0点です。それぞれで3点から5点拾うと、合計で10点から15点になります。これは、新しいことを覚えなくても取れる点です。いま持っている知識のままで、書き方を変えるだけで取れます。選択問題でも、同じです。マークシートなら、必ず塗ります。4択なら25パーセントで当たります。明らかに違う選択肢を1つ消せれば33パーセント、2つ消せれば50パーセントです。

気をつけること

マークシートの場合、順番を変えると、ずれる危険があります。解いた問題の番号を、必ず確認してください。飛ばした問題のマークを、空けておくのを忘れないでください。ここだけは、慎重にやります。

これをやると、何が残るか

取りこぼしが、なくなります。順番に解いた人は、できる問題を時間切れで落とします。これは、いちばんもったいない落とし方です。先に見た人は、できる問題を全部取ってから、難しい問題に向かいます。同じ実力で、5点から10点変わります。

この場面のまとめ

試験が始まったら、最初の1分で全部めくる。時間が読める問題を先に全部終わらせてから、読めない問題に残り時間を使う。

もとにある絶対法則　　④ 戦略

今日やること　次の小テストでいいので、始まったら最初に全部めくってみる。大問の横に、AかBを書く。

コラム　無駄なプライドが、邪魔をしていた

現役のとき、僕には、変なプライドがありました。

中学の内容を、やり直したくない。こんな基礎を聞いたら、恥ずかしい。サッカー部の副キャプテンだった自分が、できないやつだと思われたくない。

だから、わからないところを飛ばして、むずかしい参考書を開いていました。形だけは、受験生らしく見えました。

浪人が決まって、中学の英単語からやり直したとき、最初は、くやしかったです。でも、そこからしか、積み上がりませんでした。

プライドには、2種類あります。

結果を出すことへのプライド	持っていていい
途中の見え方へのプライド	捨てていい

かっこよく見える途中より、かっこわるくても、届く途中を選んでください。結果が出れば、途中のかっこわるさは、全部、いい話になります。

第 8 章

頭のいい人は、ひとりで頑張らない

AIと人の使い方

「自分の力でやらないと、意味がない」。

まじめな人ほど、そう思っています。人に聞くのは、負け。AIを使うのは、ズル。ひとりで最後までやり切るのが、えらい。

頭のいい人は、ちがいます。使えるものは、全部使います。ただし、使い方を知っています。頭を使うところは、自分でやる。そうでないところは、任せる。

最後の章は、3つだけです。AIの使い方が2つ。人への聞き方が1つ。この本の中で、いちばん新しい話です。

48 AIに、答えを教えてもらう

> × わからないから、AIに答えを聞こう
> ○ **答えではなく、ヒントと反論をもらう**

数学の宿題。3番の問題が、わかりません。

問題を写真に撮って、AIに送ります。

10秒で、答えと解説が返ってきました。きれいな解説です。ノートに写します。

「なるほど。わかった」

宿題は、15分で終わりました。

次の週の小テスト。同じ形の問題が出ました。

手が、動きません。

AIを使うと、頭が悪くなるのか

よく聞かれます。答えは、使い方しだいです。

そして、いちばん多い使い方が、いちばん力のつかない使い方です。答えを、聞くことです。

答えをもらうと、頭にかかる負荷が、ゼロになります

03番を思い出してください。力がつくのは、「うーん」と止まっている時間だけでした。

AIに答えを聞くと、その時間が、まるごとなくなります。止まる前に、答えが来ます。楽です。速いです。そして、何も残りません。

ペンシルベニア大学が、高校生の数学の授業で調べています。

1　AIに、自由に質問できる（答えも聞ける）
2　AIが、答えは言わずに、ヒントだけ出す
3　AIを使わない

練習問題の正答率は、1がいちばん高くなりました。答えを聞けるので、当然です。

ところが、AIなしで受けたテストでは、1は、AIを使わなかった3よりも、点が低くなりました。2は、下がりませんでした。

答えを聞いた生徒は、練習では解けていました。解けていたのは、AIです。

答えではなく、ヒントをもらいます

聞き方を、変えます。

×　この問題の答えを教えて
○　答えは言わないで。最初の一歩だけ教えて
○　何がわかれば、この問題は解けますか
○　答えを教えずに、質問をしながら、ぼくを答えまで連れていって

最後の聞き方は、とくに効きます。AIが「まず、求めたいものは何ですか？」と聞いてきます。答えると、次の質問が来ます。考えているのは、ずっと自分です。AIは、横で道を照らしているだけです。

先に自分で考えてから、聞きます

順番も、大事です。

わからない、と思った瞬間に聞かないでください。18番で書いた時間だけ、自分で考えます。単語なら10秒。数学で方針が立たないなら、3分。

そして、聞く前に、自分の考えを1行書きます。「たぶん、相似を使う。でも、どの三角形かわからない」。ここまで書いてから、聞きます。

11番で見たとおり、自分で一度探したあとに来た答えは、探した場所に入ります。探さずにもらった答えは、どこにも入りません。

自分の考えに、反対してもらいます

AIの、もう1つのいい使い方です。

人は、自分に都合のいい情報を集めます。自分の答案の、いいところばかり見ます。自分の考えの穴は、自分では見えません。

だから、穴を探してもらいます。

> この英作文の、まちがっているところを3つ指摘して。直した文は、まだ書かないで
> この説明で、足りていない視点は何？
> ぼくのこの考えに、反対の立場から意見を言って

ほめてもらうために使うのではなく、突っこんでもらうために使います。15番でやった、30秒の説明を聞いてもらうのも、同じ使い方です。「この理解で合ってる？　ちがうなら、どこを復習すればいいかだけ教えて」。

AIも、まちがえます

最後に、1つ。

AIの答えは、いつも正しいとはかぎりません。自信たっぷりに、まちがったことを言うことがあります。

01番の「疑う」は、ここでも同じです。大事なところは、教科書か、解説で確かめてください。そしてそれは、ヒントをもらう使い方をしていれば、自然にできます。自分で考えているので、おかしいところに気づけるからです。

頭のなか

わからない問題に出会ったとき、伸びない人

「わからない。AIに聞こう」（写真を送る。答えが来る）「なるほど。写しておこう」（小テストで）「……あれ、どうやるんだっけ」

同じとき、頭のいい人

「わからない。まず3分、考える」「相似を使いそう。でも、どの三角形かわからない」（AIに）「答えは言わないで。ぼくは相似を使うと思ってる。どの三角形に注目すればいいかだけ、ヒントをください」「……平行線か。あ、ここか」（自分で解く）「解けた。明日、何も見ずにもう1回やる」

やり方

1　聞く前に、自分の考えを1行書く

まちがっていていいです。「たぶん、こう」を書いてから聞きます。

2 「答えは言わないで、ヒントだけ」と、最初に頼む

毎回、最初の1文に入れます。答えが見えてしまったら、その問題の勉強は終わりです。

3　解けたら、次の日に、AIなしでもう1回解く

AIと一緒に解けたものは、まだ「できた」ではありません。ひとりで出せて、はじめて〇です。

これをやると、何が残るか

宿題にかかる時間は、答えを写すより長くなります。そのかわり、小テストで手が動きます。そしてもう1つ。質問のしかたが、うまくなります。何がわからないのかを、言葉にする練習を、毎回しているからです。

この場面のまとめ

AIに答えを聞くと、頭にかかる負荷がゼロになる。答えではなく、ヒントと反対意見をもらう。先に自分で考えて、1行書いてから聞く。

もとにある絶対法則　　③負荷

今日やること　次にAIに質問するとき、最初の1文を「答えは言わないで、ヒントだけください」にする。

49　「AIに頼るのはズルだ」と、自力にこだわる

> × 自分の力だけでやらないと、力がつかない
> ○ **分析と問題づくりは、AIに任せる**

志望校の過去問を、5年ぶん。

どんな問題が出ているのか、自分で表にまとめています。大問ごとに、出た単元を書き出して、数えます。3日かかりました。

「AIを使えば早いのは、知ってる。でも、それはズルな気がする」
「自分の力でやらないと、力がつかない」

4日目も、表の続きです。問題は、まだ1問も解いていません。

洗濯機があるのに、手で洗いますか

洗濯機がある家で、毎日、服を手で洗っている人がいたとします。

「自分の手で洗わないと、きれいにならない気がして」

何と言いますか。洗濯機を使って、空いた時間で、ほかのことをしたら、と言いますよね。

勉強でも、同じことが起きています。自分でやることが大事。それは、そのとおりです。ただ、「全部を」自分でやる必要は、ありません。

自分でやるところと、任せるところを、分けます

48番で、AIに答えを聞いてはいけない、と書きました。力がつく場所を、ゆずってしまうからです。

では、力がつかない場所は、どうでしょうか。

自分でやる	思い出す。解く。説明する。まちがいを直す →　ここで力がつく。ゆずらない
任せていい	調べる。集める。数える。整理する。問題を作る →　ここでは力がつかない。時間だけかかる

過去問を5年ぶん数えて表にする作業は、下の段です。3日かけても、数学の力はつきません。AIなら、数分です。

浮いた3日で、問題を解く。それが、頭のいい使い方です。

AIは、家庭教師にもなります

ハーバード大学の実験です。

同じ内容を、片方のグループはふつうの授業で、もう片方はAIを家庭教師にして学びました。このAIは、答えをすぐには言わず、ヒントを出しながら、1人ずつのペースに合わせるように作られていました。

結果は、AIで学んだグループのほうが、短い時間で、よく身についていました。

使い方を決めておけば、AIは、いつでも横にいる家庭教師になります。夜中でも、同じことを10回聞いても、いやな顔をしません。

僕の塾生が、実際にやっていること

この本を書いている時点で、生徒たちがやっている使い方です。

1　覚えにくい英単語を、絵にしてもらう
　　文字で入らないものを、イメージにする（14番）

2　わからない問題で、「何がわかれば解けるか」だけ聞く
　　答えではなく、足りないものを聞く（48番）

3　自分の説明を聞いてもらって、穴を教えてもらう
　　30秒の説明の、相手になってもらう（15番）

4　選択肢がなぜちがうのかを、説明してもらう
　　解説に書いていない理由を、補ってもらう（19番）

5　過去問を、分析してもらう

5が、いちばん差がつきます。

過去問から、「未来問」を作ります

過去問は、解くだけのものではありません。

よく出る単元を、大問ごとに数えてもらう
その学校の過去問に出てきた単語だけを集めて、「志望校だけの単語帳」を作ってもらう
過去問と同じ形式、同じむずかしさの問題を、新しく作ってもらう

3つ目が、未来問です。過去に出た問題ではなく、これから出そうな問題です。過去問は、数にかぎりがあります。未来問は、いくらでも作れます。

以前は、こういう分析に、何日もかかりました。いまは、分析はAIに任せて、生徒は、出てきた問題を解くことに時間を使っています。偏差値50台から、早稲田と慶應の両方に受かった生徒も、志望校に合わせた対策を、誰よりも早く始めていました。34番で書いた「先にゴールを見る」を、AIでもっと深くやっていたんです。

道具は、変わります。変わらないものが、1つあります

AIは、どんどん進化します。ここに書いた使い方も、何年かたてば、もっといい方法に変わっているはずです。

変わらないのは、どこを任せて、どこを自分でやるかを、決める力です。

これを決めるには、何が力になって、何がならないのかを、知っていないといけません。それが、この本の第1章に書いた6つです。思い出す。負荷をかける。そこだけは、どんな道具が出てきても、ゆずらないでください。

気をつけること

2つだけ、守ってください。

学校や先生が、「この課題ではAIを使わない」と決めているときは、使いません。それは、ルールです。

そして、名前や住所、学校名など、自分や友達のことがわかる情報は、入れません。

頭のなか

過去問の分析をするとき、伸びない人

「AIを使うのは、ズルな気がする」「全部、自分の手でやる」（3日かけて表を作る）「疲れた。解くのは、来週から」

同じとき、頭のいい人

「この表を作っても、力はつかないな。数えるだけだから」「分析は、AIに任せる」（数分で、よく出る単元の一覧が出てくる）「大問3は、毎年、関数か。じゃあ、関数の未来問を5問作ってもらおう」（その日のうちに、解き始める）

やり方

1　いまやろうとしていることが、「力がつく作業」かどうかを見る

思い出す、解く、説明する、直す。この4つなら、自分でやります。

2　それ以外は、AIに任せられないかを考える

集める、数える、整理する、問題を作る。任せて、浮いた時間を、上の4つに使います。

3　AIが作ったものは、自分で使う

単語帳を作ってもらったら、閉じて出す。未来問を作ってもらったら、時間を測って解く。作ってもらって満足したら、まとめノートと同じです。

これをやると、何が残るか

準備に使っていた時間が、解く時間に変わります。そして、自分ひとりでは作れなかった量の、自分だけの問題が手に入ります。同じ1か月で、志望校に合わせて解いた問題の数が、何倍にもなります。

この場面のまとめ

全部を自分でやる必要はない。力がつくところは、自分でやる。力がつかないところは、任せる。浮いた時間で、解く。

もとにある絶対法則　　① 疑う

今日やること　今週やろうとしている作業を1つ選んで、「これは、力がつく作業か、時間がかかるだけの作業か」を分けてみる。

50　「ここ、全部わからないです」と質問する

> × どこがわからないかも、わからない
> ○ **わかった最後の1行を、指で押さえる**

塾の自習室。高校1年生が、手を挙げます。

「先生、ここ、全部わからないです」

問題を見ます。物理の、力のつりあいの問題です。「どこから?」と聞くと、こう返ってきます。

「もう、最初から全部です」

本当にそうでしょうか。

「物体の重さは書いてある?」「あ、はい。5キロです」「重力は下向きだよね」「はい」「じゃあ、この斜面に垂直な成分は?」「……それがわからないです」わからないのは、そこからでした。最初からではありません。

全部わからない、は、ほぼ必ず間違いです

全部わからない、という状態は、実はめったに起きません。起きるとすれば、その科目を1回も習っていないときだけです。授業を受けていて、教科書を開いていて、全部わからないということは、まず、ありません。たいてい、どこかまではわかっています。そして、ある1行から、急にわからなくなっています。その1行が見つかっていないだけです。

なぜ、全部わからないと感じるのか

わからない箇所が1つあると、そこから先が全部わからなくなるからです。物理の問題で、3行目の分解がわからないとします。4行目以降は、3行目を使って進みます。だから、4行目も5行目も、わかりません。読み終わったときの感覚は「全部わからない」です。でも、実際にわからないのは、3行目だけです。3行目が解ければ、4行目以降は自動で解けます。

「全部わからない」と言うと、何が起きるか

人に聞くときも、自分で調べるときも、困ります。「全部わからない」と言われた先生は、最初から説明するしかありません。1から説明されるので、時間がかかります。そして、すでにわかっていた部分の説明を聞くことになります。聞いているあいだ、退屈です。結果として、本当にわからなかった1行の説明が、全体の1割になります。自分で調べるときも同じです。全部わからないと思っていると、参考書を1ページ目から読み直すことになります。

頭のなか

問題を読んだあと、伸びない人

「……わからない」「全然わからない」「これ、むずかしすぎる」「先生に聞こう」

同じとき、頭のいい人

「わからない」「……どこから?」（指を1行目に置く）「1行目。物体が斜面の上にある。わかる」「2行目。重力が下向きにかかる。わかる」「3行目。重力を斜面方向と垂直方向に分ける。……」「分けるのはわかる。なんで

sin なんだ?」「ここだ」「わからないのは、角度と sin の関係」これで、聞く言葉が変わります。

「先生、この分解のとき、なんで sin になるんですか」

この聞き方なら、2分で終わります。

やり方

1　指を、1行目に置く

本当に、指を置いてください。目で追うだけだと、どこでわからなくなったかが残りません。

2　1行ずつ下げて、わかる、わかる、と確認する

声に出さなくていいですが、1行ずつ判定します。わかる。わかる。わかる。……ここ、わからない。

3　その1行の中で、わからない言葉を1つ選ぶ

行全体がわからないのではありません。たいてい、その行の中の1つの言葉、1つの記号です。

それを特定します。

見つけたあと、最初には戻りません

わからない1行が見つかりました。次にやることがあります。数学の解説を読んでいます。7行あります。5行目でわからなくなりました。もう一度、1行目から読みます。1行目、2行目、3行目、4行目。ここまでは、さっきもわかりました。5行目。やっぱり、わかりません。3回読んで、3回とも5行

目で止まりました。解説は、短く書かれています。紙面が限られているからです。だから、当然わかるだろうという部分は、省略されています。5行目でわからないとき、たいていは、4行目と5行目のあいだに、書かれていない一歩があります。1行目から読み直しても、その一歩は出てきません。何度読んでも、書いていないからです。やるのは、1行だけ進むことです。

4行目から5行目に行くために、何をしたのか。

これを、自分で埋めます。4行目が $3x + 6 = 0$、5行目が $x = -2$ なら、あいだに2つの操作があります。6を移項して、3で割る。書いてありません。でも、やっていることはこれです。余白に「6を移項 → 3で割る」と書いて、6行目に進みます。頭の中だけだと、次の行で消えます。埋められないときは、操作の名前を探します。「これは、平方完成というやつか」「因数定理を使ってる」。名前がわかれば、調べられます。名前がわからないと、調べようがありません。名前は、たいていその単元の最初のページに書いてあります。2回試して埋まらなければ、そこで止めて、聞きます。

「この解説の4行目から5行目で、何をしてるんですか」

この聞き方なら、1分で答えが返ってきます。

人に聞くときの形

聞くときは、この形で聞きます。

「ここまではわかります。この行の、ここがわかりません」

わかるところを先に言うのが、ポイントです。言われた側は、そこから先だけを説明すればよくなります。2分で終わります。そして、自分にとってもいいことがあります。わかるところを声に出すと、自分がどれだけわ

かっているかに気づきます。全部わからないと思っていたのに、8割わかっていた、ということが起きます。

これをやると、何が残るか

「全部わからない」が、なくなります。全部わからない人は、動けません。どこから手をつければいいかわからないからです。1行がわからない人は、動けます。その1行を調べればいいからです。同じ問題の前に座っていて、片方は止まり、片方は進みます。差は、指を置いたかどうかです。

この場面のまとめ

全部わからない、はほぼ必ず間違い。どこかまではわかっていて、ある1行から急にわからなくなっている。

もとにある絶対法則　⑥ 速度

今日やること　いまわからない問題を1つ開く。指を1行目に置いて、わからなくなった最初の1行を見つける。

コラム　AIがある時代に、なぜ、勉強するのか

「AIが何でも答えてくれるなら、もう、勉強しなくていいんじゃないですか」。最近、よく聞かれます。

逆だと、僕は思っています。

どれだけいい食材があっても、料理する人の腕がなければ、こげてしまいます。同じ食材から、何を作れるかは、使う人で決まります。

AIも、同じです。同じAIを使っても、何を聞くか、返ってきた答えが正しいかどうかを見分けられるか、それをどう使うか。使う人の頭で、出てくるものが、まるで変わります。

これさえあれば安心、というものは、もうありません。道具は、これからも変わり続けます。

でも、学び方を知っている人は、何が出てきても、また学べます。新しい道具が出たら、使い方を学ぶ。必要な知識が変わったら、それを学ぶ。

自分の頭を、育て続けること。それが、いちばん確かな準備です。そして、いちばん割のいい投資です。参考書の数千円や、勉強に使った時間は、この先ずっと、何倍にもなって返ってきます。

巻末　50を、1枚に

やらないことを50個覚えるのは、無理です。やることだけ、1枚にします。
コピーして、机に貼ってください。

第1章　絶対法則6
01　みんながやっている。だから、一度疑う
02　閉じて、何も見ずに思い出す
03　スラスラ進むときは、頭を使っていない
04　結果 ＝ 戦略 × やり方 × 量。1つが0なら、0
05　同じ3時間なら、3日に分ける
06　6割で出して、すぐ直す

第2章　学校の使い方
07　次に何を聞かれるかを、先に考える
08　写さない。その場で、1回わかる
09　小テストは、本番の予告。間違えたものだけ残す
10　受ける前に、終わったとき何ができているかを聞く

第3章　覚え方
11　読む前に、先に1回解いてみる
12　目を閉じて、声に出す
13　線を引く前に、閉じて言ってみる
14　前にやったものに、くっつける
15　キーワード3つで、30秒説明する
16　忘れる前に、間をあけてもう1回出す

第4章　解き方と直し方
17　解く練習は、3種類を混ぜる
18　上限を先に決める。10秒か、3分か、10分か
19　ほかの選択肢が、なぜ違うかを言う
20　最後まで読んでから、手を動かす
21　本番と同じ時間で、出せたか
22　やっていることを、小声で実況する
23　次に行く条件を、始める前に1行で決める
24　できていた手前の問題に、戻る
25　同じ原因のものを、1つにまとめる
26　どの作業で落としたか、名前をつける
27　できるかどうかは、出してから決める

第5章　計画と続け方
28 「○○したら、△△する」を1つだけ決める
29 最低1分、最高2時間。ゼロの日だけ作らない
30 先週やった時間を見てから、決める
31 3分あれば、1個出す。短い日の分を先に決めておく
32 これまでではなく、これからで決める
33 合格体験記を、先に自分で書く
34 解かずに開いて、出るところだけ数える

第6章　集中と環境
35 無音か、歌詞のない音にする
36 別の部屋に置く。視界から消す
37 25分で止める。途中で止める
38 頭が冴える時間に、いちばん重いものを置く
39 寝る時刻を先に決めて、そこから逆算する
40 片づける前に、1問だけ解く

第7章　メンタルと本番
41 できない、ではなく、まだできていない
42 親友が同じ失敗をしたら、何と言うか
43 比べる相手は、先週の自分
44 不安は紙に出して、10分だけ手を動かす
45 前日は、やったものだけ。新しいものは入れない
46 不安は紙に出す。心臓が速いのは、止めなくていい
47 知っているかどうかで決まる問題を、先に片づける

第8章　AIと人の使い方
48　答えではなく、ヒントと反論をもらう
49　分析と問題づくりは、AIに任せる
50　わかった最後の1行を、指で押さえる

巻末　6つの言葉で、初めての場面を解く

この本に出てこない場面を、5つ出します。絶対法則の6つのうち、どれを使うか。自分で答えを出してから、下を読んでください。

① 疑う　② 思い出す　③ 負荷　④ 戦略　⑤ 分散　⑥ 速度

1　英語のリスニングの問題集を買った。1回聞いて、スクリプトを見た。次の問題に進んでいいか。

2　先生が「ここ、出すぞ」と言った。ノートに書いた。これで足りているか。

3　塾の宿題が終わらない。残り2時間。何から手をつけるか。

4　暗記カードを3周した。全部〇になった。もうやらなくていいか。

5　模試が3週間後。過去問を開くのは、いつか。

答え

大事なのは、答えそのものより、どの法則で解いたかです。

1　リスニング

使う法則　② 思い出す

進んではいけません。1回聞いて、スクリプトを見た。これは、受け取っただけです。スクリプトを閉じて、もう一度聞きます。聞こえなかったところが、まだ入っていないところです。（02番）

2 「ここ、出すぞ」

使う法則　　④ 戦略　と　② 思い出す

足りていません。ノートに書いたのは、「出る」という情報です。出るとわかったものが、出せる状態かどうかは、別です。ノートを閉じて、その内容を白紙に出してみます。（07番、27番）

3　塾の宿題、残り2時間

使う法則　　④ 戦略

全部を同じ本気でやろうとしないでください。次のテストに出るものから、手をつけます。2時間で全部を半分ずつやるより、出るところを最後までやったほうが、点になります。（04番、10番）

4　暗記カード3周、全部〇

使う法則　　⑤ 分散　と　③ 負荷

まだです。3周目で〇になったのは、順番を覚えているからかもしれません。カードを切って、順番を変えて、もう1周します。そして、1週間あけて、もう1回やります。その日に出れば、本物です。（16番、21番）

5　模試が3週間後。過去問はいつか

使う法則　　④ 戦略

今日です。解くのではありません。開いて、出る分野と配点を数えます。それがわかってから、3週間の使い方を決めます。（34番）

5問とも、どの法則を使うか、決められましたか。

決められたなら、この本は役目を果たしています。新しい場面に出会っても、6つの言葉のどれかで、自分で答えが出せます。

巻末　保護者の方へ

お子さんが、この本を持っていると思います。1つだけ、お願いがあります。

「今日、何時間やったの?」

この質問を、こう変えてみてください。

「今日、何ができるようになった?」

この2つは、まったく違う質問です。前者には、机に座っていれば答えられます。後者には、何かが変わっていないと答えられません。最初のうちは、答えられないと思います。「わからない」と言われるはずです。それでいいです。答えられないことに気づくのが、最初の一歩だからです。2週間続けると、少しずつ答えが返ってくるようになります。

「連立方程式の、速さの問題ができるようになった」

こう答えられるようになったら、その子は変わっています。成績は、そのあとについてきます。

もう1つ、お伝えしたいことがあります。この本に書いた50個は、どれも「やってはいけないこと」です。そして、そのほとんどが、まじめな子ほどやっていることです。線を引く。まとめノートを作る。何度も書いて覚える。全部、努力している子の行動です。もしお子さんが、やっているのに伸びていないなら、サボっているのではありません。

教わっていないだけです。

勉強のやり方は、学校でも塾でも、あまり教わりません。筆算は教わるのに、勉強の仕方は教わらない。その穴を埋めるために、この本を書きました。

巻末　参考文献

本文では、研究者の名前や論文名を出していません。読みやすさを優先しました。もとになった研究を、ここにまとめます。数字は、本書の項目番号です。

10の学習法の有効性を比較した報告

練習テストと分散学習が高評価。線を引く、読み返す、要約するは低評価。

01　13

読み返しの回数と成績

2回までは点が上がり、それ以上は増えなかった。 01

続けて読む場合と、間をあけて読む場合

直後は続けて読んだほうが高く、2日後には間をあけたほうが高い。 05

下線・ハイライトと読解

組み合わせて答える問題では、下線を引いたほうが点が低かった。 01 13

学習スタイル（視覚型・聴覚型など）の検証

診断どおりに勉強しても、成績は変わらなかった。 03

テスト効果

4回読むより、1回読んで3回思い出すほうが、1週間後に残る。 02

プリテスト効果／誤答を作ってから学ぶ

習う前に解いて外してから学ぶと、外さずに学ぶより残る。 11　18

例題を先に見せる効果と、その逆転

初めての単元では見本が先。慣れた単元では自力が先。 18

目を閉じて思い出す

目を閉じたほうが、見たものも聞いたものも正確に思い出せた。 12

声に出す効果

　　声に出して読んだ語のほうが、黙読した語より覚えていた。 12

教えるつもりで学ぶ／自己説明効果

　　教えるつもりで読むだけで、整理して覚えていた。 15

忘れ方のグラフ（もとの実験）／最適な復習間隔

　　材料は意味のない3文字。間隔は、少し外しても残る量は変わらない。 16

種類を混ぜる練習

　　練習中は、まとめたほうが高い。あとのテストでは、混ぜたほうが高い。 17

自信のあった誤りの修正

　　自信を持ってまちがえたものほど、正しい答えが強く残る。 19

計画の誤謬

　　かかる時間を、人は短く見積もる。 30

「いつ・どこで・何を」を決める効果

　　そこまで決めた人のほうが、実際にやった割合が高い。 28

結果のイメージと、過程のイメージ／障害を先に考える

　　結果だけを思い描くと、行動が減る。過程と障害を考えると、動く。 33 41

歌詞のある音楽と読解

　　言葉のある音を聞きながら読むと、理解が落ちる。 35

スマホの存在と作業記憶

机の上・カバンの中・別の部屋で、別の部屋がいちばん成績が高い。 36

体内時計の個人差
朝型・夜型は2つに分かれず、なだらかにつながっている。 38

睡眠と記憶の固定化
覚えたあとに寝たほうが、起きていたより多く残る。 39

手前の用事を先に片づける傾向
余計な手間がかかっても、手前のバケツを選ぶ人が多かった。 40

力は伸ばせるという考え方
そう考えている生徒のほうが、つまずいたあとも続ける。 41

自分への思いやりと、その後の勉強量
失敗のあと、自分に思いやりのある言葉をかけたほうが、長く勉強した。 42

試験直前の不安の書き出し／緊張の言いかえ
10分前に不安を書き出すと点が上がる。「興奮している」と言いかえると力が出る。 44 46

AIに答えを聞いた場合と、ヒントだけの場合
答えを聞けた生徒は、AIなしのテストで点が下がった。 48

AIの家庭教師と授業の比較
ヒントを出すAIで学んだほうが、短い時間で身についた。 49

Brown, P. C., Roediger, H. L., McDaniel, M. A.

『Make It Stick: The Science of Successful Learning』
邦訳『使える脳の鍛え方』

出典の詳細は、編集部にて最終確認をお願いしています。

おわりに　笑わなかった人が、ひとりだけいました

高校のころ、友達に言ったことがあります。

「俺、早稲田の男になる」

私立のトップに受かって、かっこいい男になる。それが夢でした。

返ってきたのは、笑いでした。

「さすがに、現実見ろよ」
「いつまで夢見てんだよ」

言い返せませんでした。模試はE判定、偏差値は40台です。言い返せるはずがありません。

そこから僕は、早稲田に行きたい、と人に言うのをやめました。

ひとりだけ、笑わなかった人がいます。

恩師でした。

早稲田に行きたい、と言ったとき、その人はこう言いました。

「俺も、夢を語ったときは、笑われた」

それだけです。大丈夫だ、と言ってくれたわけではありません。

でも、笑われなかったことが、あのときの僕には、全部でした。

そして同じ人が、浪人の最初の日に、こう言ったんです。

「お前の勉強法、ぜーんぶ、ズレとる」

夢は、笑わない。やり方は、容赦なく直す。

僕がこの本でやりたかったのは、その2つです。

教え始めてから、2000人以上を見てきました。

学年でビリに近かった子が、学年の1けたになりました。高校を出て働いていた子が、早稲田に受かりました。現役で全部落ちた子が、次の年に早稲田と慶應の両方に受かりました。

全員、最初は、何者でもありませんでした。才能があったわけでも、特別だったわけでもない。

そして全員が、どこかの時点で、やり方を変えていました。

ひとりだけ、話をさせてください。

高校2年生の女の子でした。

学年ではビリに近くて、英語が大嫌いで、英文を見るだけでいやな顔をする子でした。家では「あんなに塾に行ったのに」「努力が足りない」と言われていました。言い返せなかったそうです。頭が悪いから、と本人は書いていました。

最初に会ったとき、その子は、こう書いていました。

自分の力で少しでも何かできたとき、変われたとき、
大っ嫌いな自分にも、少しだけ自信が持てると思うんです。

1か月後、その子は、英文を笑顔で読んでいました。

英語が得意になったから、笑っていたのではありません。

「あ、私でも、できるんだ」

そう言えるようになったから、笑っていました。

英語は、手段のひとつでしかありません。でも、その手段をひとつ、本気でやり切る途中で、人は変わります。

この本を、明日から50個、全部やろうとしないでください。

やることは、1つです。

目次を開いて、いまの自分にいちばん近い「×」を、1つ選ぶ。その項目の最後にある「今日やること」を、今日やる。

それだけです。

僕が浪人の年にやったのも、それでした。全部を一度に変えたのではありません。1つ変えて、点が動いて、もう1つ変えました。

読んだ人を、責めない。この本を書くとき、それだけは決めていました。50個のうち、半分以上が当てはまったと思います。それは、あなたがちゃんと勉強してきた、ということです。線を引くのも、まとめるのも、何度も書くのも、やる気がない人にはできません。

方向が、ちがっただけです。

方向は、今日から変えられます。

あなたの夢を、僕は笑いません。

やり方は、この本に全部書きました。

朝倉 徹大